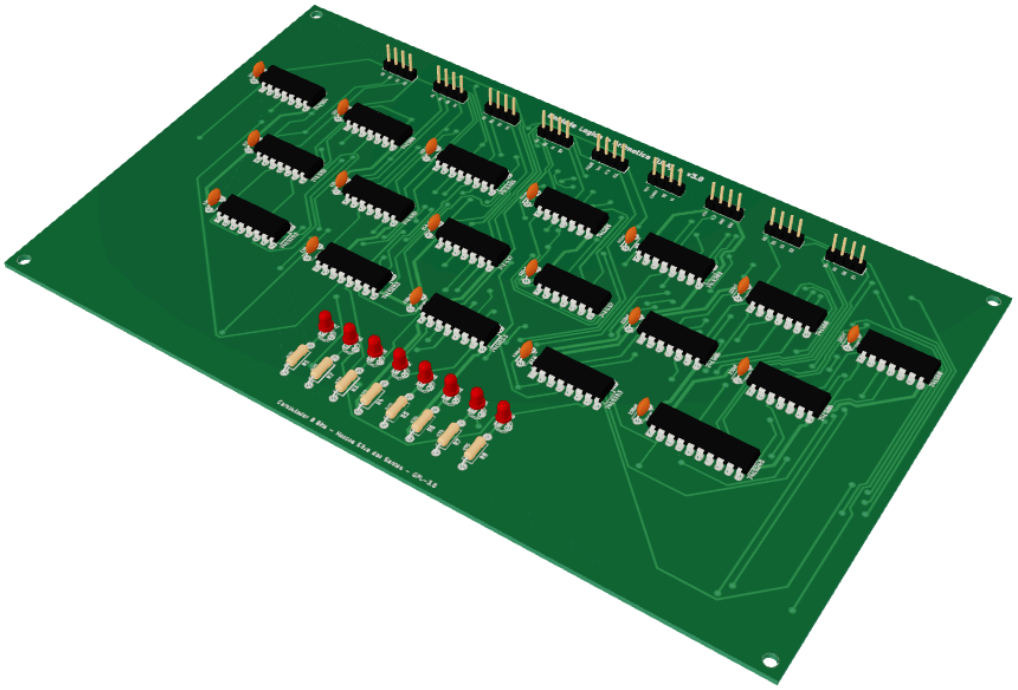
Computador 8 Bits

Guia das 13 placas — função, funcionamento, esquema, 3D e conectores



Marcos Silva dos Santos (MarcosObel)

github.com/aragonxpd154/8-bits-computer · GPL-3.0 · v3.0 · 2026

As 13 placas — guia detalhado

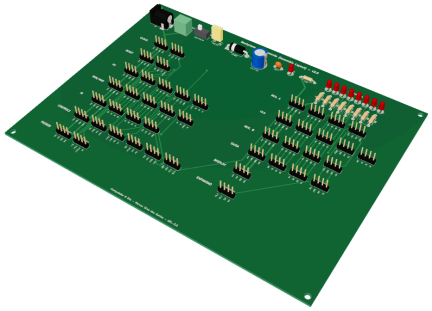
> **Computador 8 Bits v3.0** — projeto de **Marcos Silva dos Santos** (MarcosObel) — GPL-3.0.

Cada placa tem uma página com: a função dela no computador, como o circuito funciona, o papel de cada CI, o significado dos LEDs, o esquemático, a placa em 3D, a pinagem dos conectores, a lista de componentes e como testar.

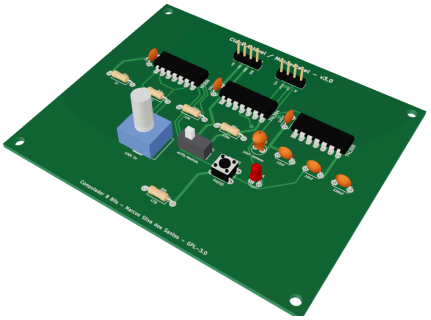
🧊 **Visualizador 3D interativo** — gire, aproxime e veja a placa por cima e por baixo (instruções em docs/3d). Os arquivos `.stl` abrem em 3D direto no GitHub.

#	Placa	Função	Tamanho	3D
1	**Backplane / Barramento**	Placa-mãe: entrada de 5 V protegida, barramento D0…D7 com LEDs e todos os sinais entre os módulos.	204 × 153 mm	STL
2	**Clock**	Gera o "batimento" do computador: automático (0,7–140 Hz) ou passo a passo, e para no HLT.	105 × 86 mm	STL
3	**Reset**	Reinicia o computador pelo botão ou ao ligar, e reinicia o contador de passos a cada instrução.	67 × 58 mm	STL
4	**Contador de Programa (PC)**	Guarda o endereço da próxima instrução (0…15), conta +1 a cada busca e salta no JMP.	92 × 69 mm	STL
5	**RAM e MAR**	16 bytes de memória, o registrador de endereço (MAR) e a programação manual por chaves DIP.	145 × 139 mm	STL
6	**Registrador de Instrução (IR)**	Guarda a instrução atual: o opcode vai para o Controle, o operando volta ao barramento.	102 × 69 mm	STL
7	**Decodificador de Controle**	O "cérebro": 3 EEPROMs com o microcódigo ligam os 18 sinais certos em cada passo de cada instrução.	161 × 61 mm	STL
8	**Contador de Passos**	Conta os passos T0…T4 de cada instrução e avisa (/Y5) quando a instrução terminou.	70 × 69 mm	STL
9	**Registrador A (Acumulador)**	Registrador principal de 8 bits: guarda o resultado das contas e alimenta a ULA.	110 × 69 mm	STL
10	**Registrador B**	Segundo operando da ULA: recebe o valor da RAM nas contas ADD, SUB, AND, OR e XOR.	110 × 69 mm	STL
11	**ULA (Unidade Lógica e Aritmética)**	Faz soma, subtração, AND, OR, XOR e NOT entre A e B; resultado vai ao barramento.	218 × 128 mm	STL
12	**Registrador de Saída**	Guarda o valor que aparece no display (instrução OUT).	110 × 69 mm	STL
13	**Display Decimal**	Mostra o valor do registrador de saída em decimal, 0…255 ou −128…127, em 4 dígitos.	134 × 112 mm	STL

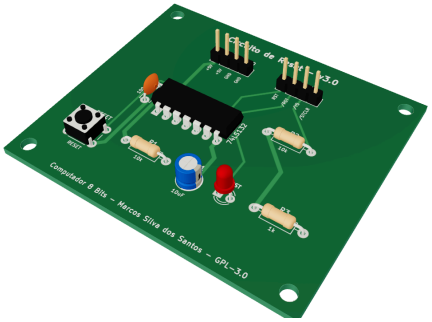
Galeria



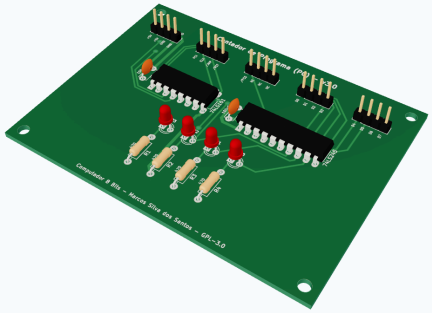
Backplane / Barramento



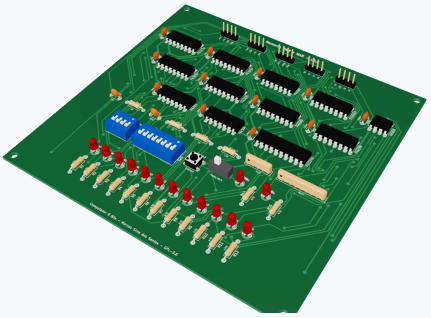
Clock



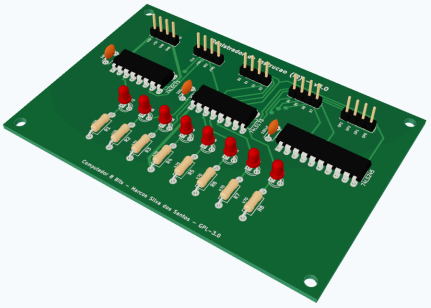
Reset



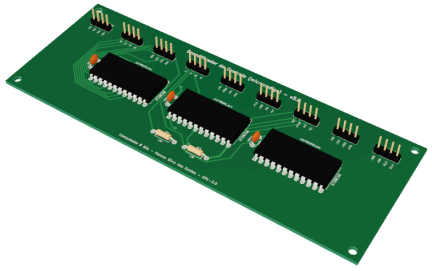
Contador de Programa (PC)



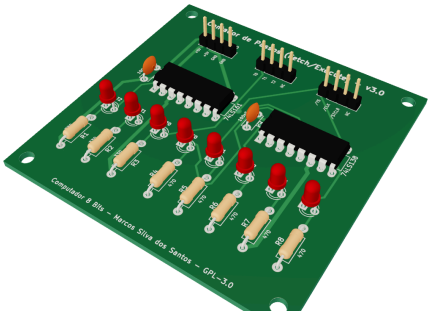
RAM e MAR



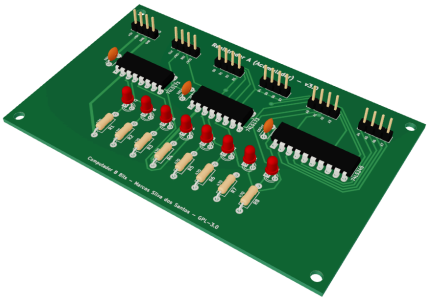
Registrador de Instrução (IR)



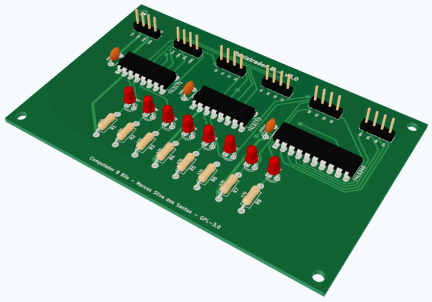
Decodificador de Controle



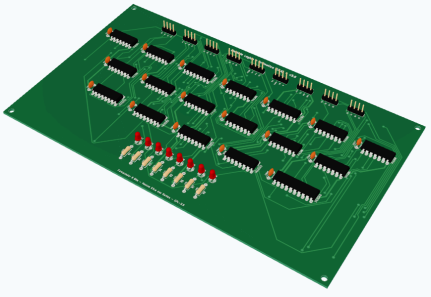
Contador de Passos



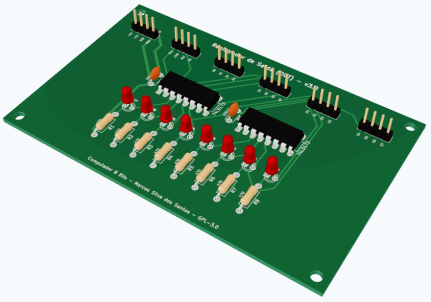
Registrador A (Acumulador)



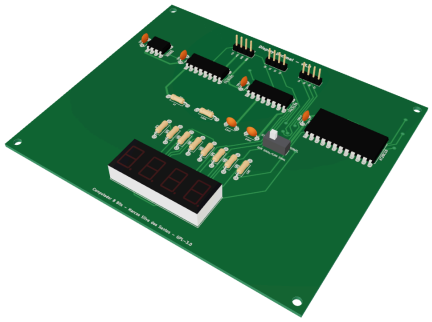
Registrador B



ULA (Unidade Lógica e Aritmética)



Registrador de Saída

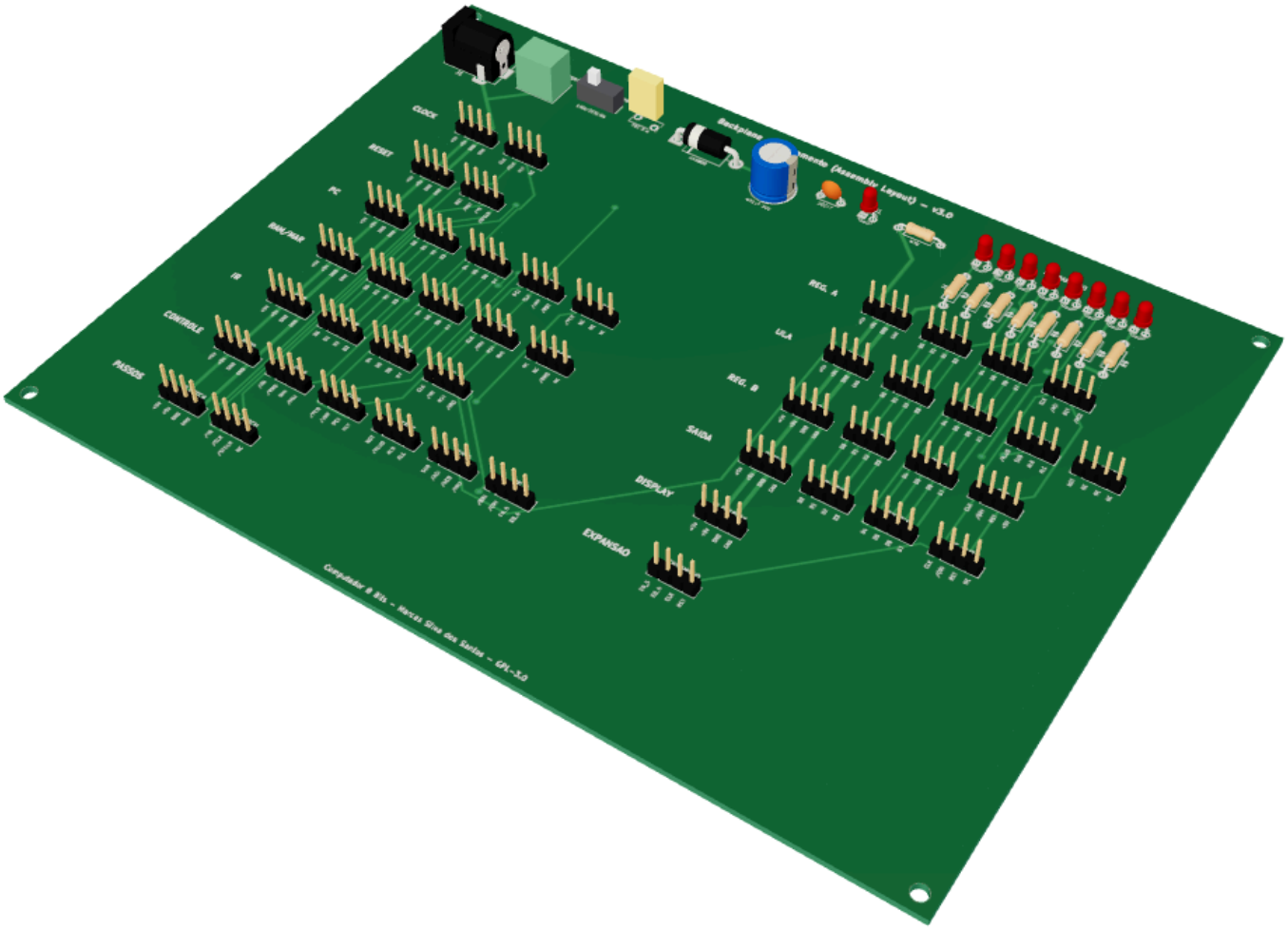


Display Decimal

01 · Backplane / Barramento

> Placa do **Computador 8 Bits v3.0** — projeto de **Marcos Silva dos Santos** (MarcosObel) — GPL-3.0.

Placa-mãe: entrada de 5 V protegida, barramento D0…D7 com LEDs e todos os sinais entre os módulos.

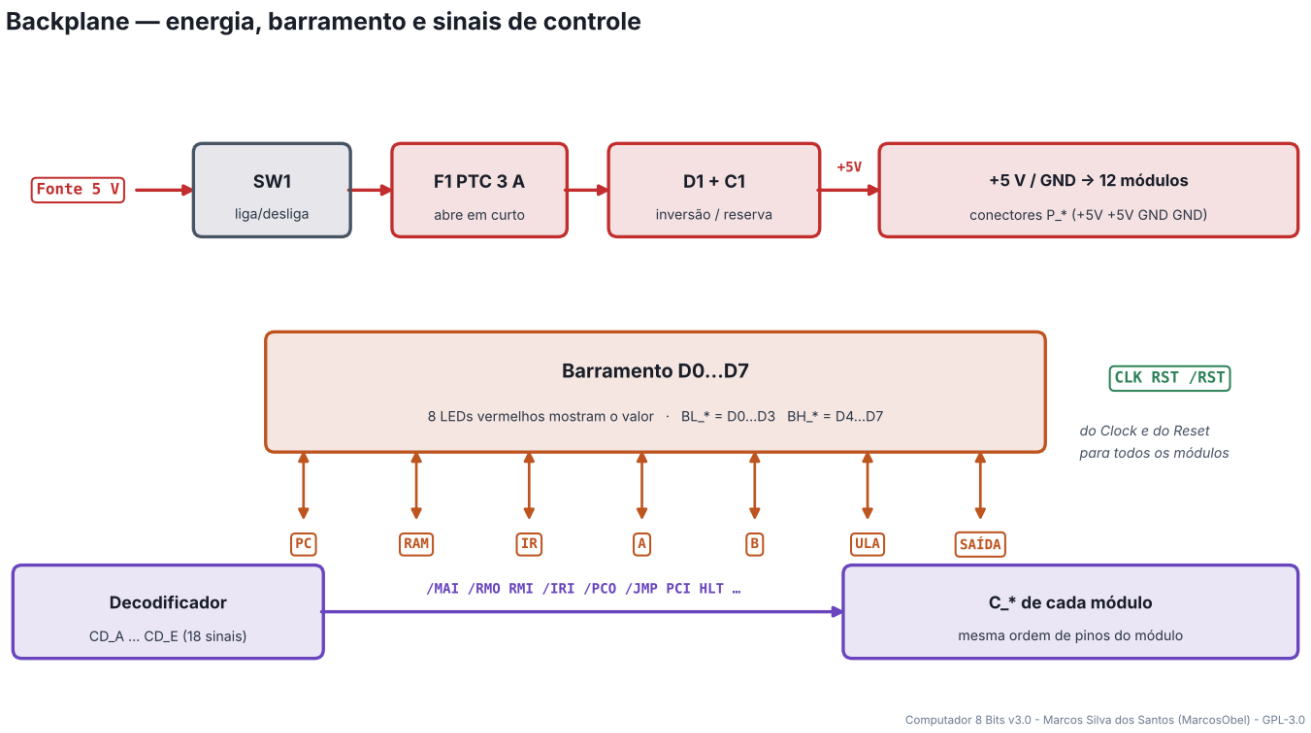


Tamanho	**204,5 × 153 mm**, 2 camadas, furo metalizado
Componentes	70 (0 CIs)
Furos / vias	250 / 14
Projeto KiCad	`hardware/kicad/backplane-barramento/`
Para a fábrica	`backplane-barramento-gerber.zip` · lista de materiais (CSV) · relatório DRC
Esquemático	PDF · imagem
Modelo 3D	visualizador interativo · STL (abre em 3D no GitHub) · GLB · STEP (FreeCAD/Fusion)

Função

É a "placa-mãe" do computador. Não tem lógica: recebe a fonte de 5 V, protege e distribui a alimentação para os 12 módulos e liga entre si todos os sinais que precisam passar de uma placa para outra — o **barramento de dados D0…D7** e os **18 sinais de controle** que saem do Decodificador de Controle. Cada módulo se liga a ela com cabos de 4 vias retos.

Diagrama de funcionamento



Laranja = barramento/dados · roxo = sinais de controle do microcódigo · verde = clock e reset · cinza = sinais internos da placa.

Como funciona

Entrada de energia. A fonte entra pelo jack J1 (5,5 × 2,1 mm, centro positivo) ou pelo borne J2. Passa pela chave LIGA/DESLIGA (SW1) e pelo fusível rearmável F1 (PTC 3 A).

Proteção contra inversão. O diodo D1 (1N5822) fica *ao contrário* entre +5 V e GND. Com a polaridade certa ele não conduz. Se a fonte for ligada invertida, D1 conduz forte, a corrente sobe e o PTC abre — os CIs ficam protegidos. Depois de corrigir, o PTC volta sozinho em alguns segundos.

Reserva de energia. C1 (470 µF) segura a tensão durante os picos de consumo (LEDs e saídas TTL chaveando juntos); C2 (100 nF) filtra ruído rápido. O LED1 verde indica 5 V presente.

Barramento. As linhas D0…D7 passam por todos os conectores BL_* (D0…D3) e BH_* (D4…D7). Os 8 LEDs vermelhos (LED2…LED9) mostram o valor do barramento em tempo real — é a melhor ferramenta de depuração do computador: em cada passo do clock você vê quem está

escrevendo no barramento.

Sinais de controle. Os conectores CD_A…CD_E recebem os 18 sinais do microcódigo e os levam aos conectores C_* de cada módulo, sempre na mesma ordem de pinos impressa na serigrafia.

O que cada parte faz

Componente	Papel no circuito
J1, J2	entrada de 5 V (jack ou borne)
SW1	liga/desliga
F1	fusível rearmável PTC 3 A
D1	proteção contra inversão de polaridade
C1, C2	reserva e filtro da alimentação
J3…J14 (P_*)	alimentação para cada módulo (+5V +5V GND GND)
J15…J28 (BL_, *BH*_)	barramento de dados para os 7 módulos que leem/escrevem nele
J29…J46 (C_, *CD*_)	sinais de controle
J47 (EXPANSAO)	saídas livres para futuras placas

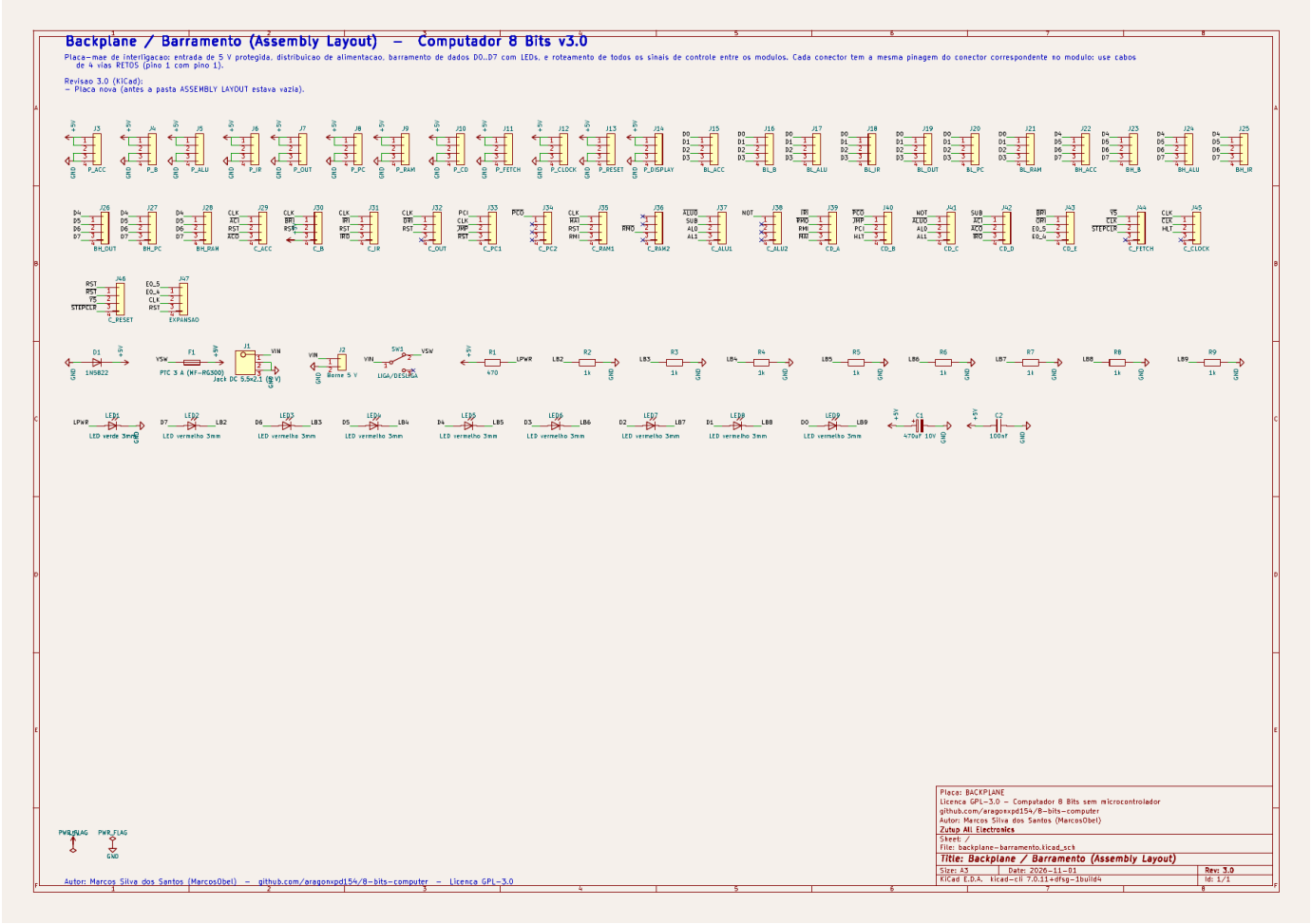
O que os LEDs mostram

LED	Significado
LED1 (verde)	5 V presente
LED2…LED9 (vermelhos)	valor do barramento D7…D0 (aceso = 1)

Chaves e ajustes

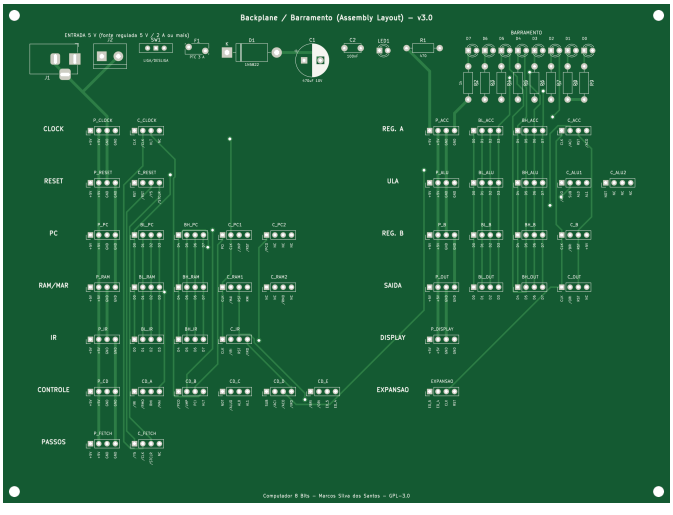
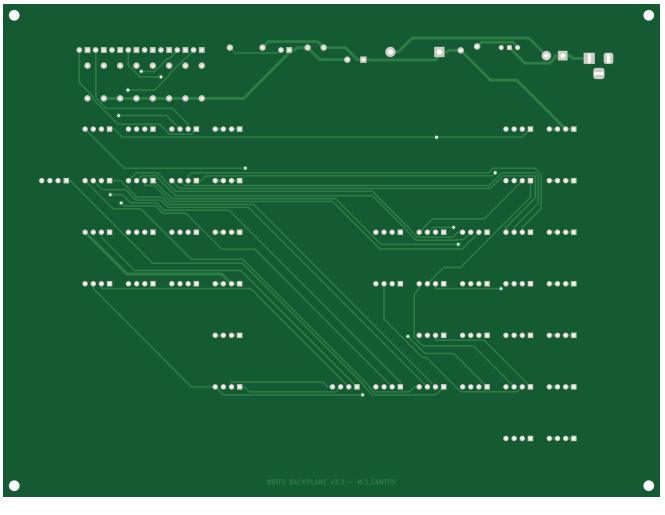
Controle	O que faz
SW1	liga/desliga o computador inteiro

Esquemático

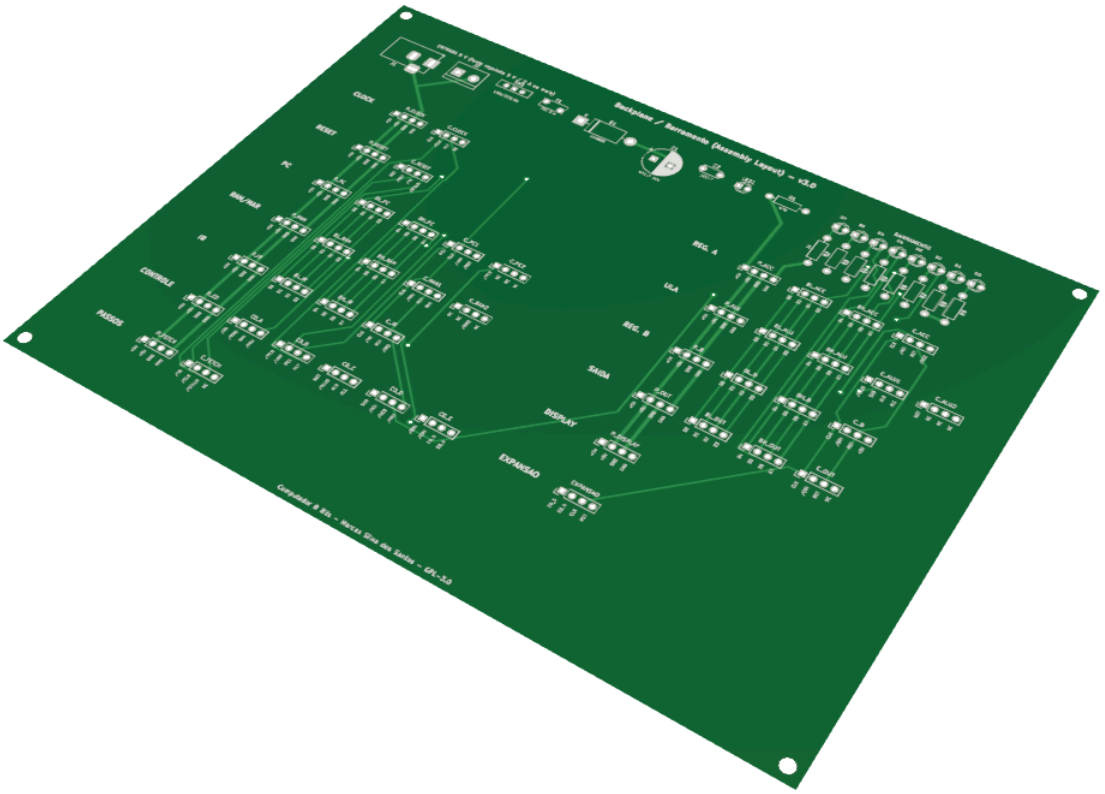


Clique para abrir o PDF em alta resolução. Sinais com barra (ex.: /RST) são ativos em nível baixo.

A placa como sai da fábrica

Face de cima (componentes)	Face de baixo (solda)
	

Imagens geradas das camadas reais (cobre, máscara verde, serigrafia branca e furos). A face de baixo aparece como você a vê com a placa virada.



Conectores

Todos os conectores são barras de pinos de 2,54 mm. Os nomes dos sinais estão impressos na serigrafia, embaixo de cada pino. Cabos de 4 vias **retos** (pino 1 com pino 1).

Conector	Nome	Pino 1	Pino 2	Pino 3	Pino 4	Liga em
J1	Jack DC 5,5x2,1 (5 V)	`+5V (centro)`	`GND`	`GND`	—	—
J2	Borne 5 V	`+5V`	`GND`	—	—	—
J3	P_ACC	`+5V`	`+5V`	`GND`	`GND`	Registrador A (Acumulador) J1
J4	P_B	`+5V`	`+5V`	`GND`	`GND`	Registrador B J1
J5	P_ALU	`+5V`	`+5V`	`GND`	`GND`	ULA (Unidade Lógica e Aritmética) J1
J6	P_IR	`+5V`	`+5V`	`GND`	`GND`	Registrador de Instrução (IR) J1
J7	P_OUT	`+5V`	`+5V`	`GND`	`GND`	Registrador de Saída J1
J8	P_PC	`+5V`	`+5V`	`GND`	`GND`	Contador de Programa (PC) J1
J9	P_RAM	`+5V`	`+5V`	`GND`	`GND`	RAM e MAR J1
J10	P_CD	`+5V`	`+5V`	`GND`	`GND`	Decodificador de Controle J1
J11	P_FETCH	`+5V`	`+5V`	`GND`	`GND`	Contador de Passos J1
J12	P_CLOCK	`+5V`	`+5V`	`GND`	`GND`	Clock J1
J13	P_RESET	`+5V`	`+5V`	`GND`	`GND`	Reset J1
J14	P_DISPLAY	`+5V`	`+5V`	`GND`	`GND`	Display Decimal J1

Conector	Nome	Pino 1	Pino 2	Pino 3	Pino 4	Liga em
J15	BL_ACC	D0	D1	D2	D3	Registrador A (Acumulador) J3
J16	BL_B	D0	D1	D2	D3	Registrador B J3
J17	BL_ALU	D0	D1	D2	D3	ULA (Unidade Lógica e Aritmética) J2
J18	BL_IR	D0	D1	D2	D3	Registrador de Instrução (IR) J3
J19	BL_OUT	D0	D1	D2	D3	Registrador de Saída J3
J20	BL_PC	D0	D1	D2	D3	Contador de Programa (PC) J4
J21	BL_RAM	D0	D1	D2	D3	RAM e MAR J4
J22	BH_ACC	D4	D5	D6	D7	Registrador A (Acumulador) J4
J23	BH_B	D4	D5	D6	D7	Registrador B J4
J24	BH_ALU	D4	D5	D6	D7	ULA (Unidade Lógica e Aritmética) J3
J25	BH_IR	D4	D5	D6	D7	Registrador de Instrução (IR) J4
J26	BH_OUT	D4	D5	D6	D7	Registrador de Saída J4
J27	BH_PC	D4	D5	D6	D7	Contador de Programa (PC) J5
J28	BH_RAM	D4	D5	D6	D7	RAM e MAR J5
J29	C_ACC	CLK	/ACI	RST	/ACO	Registrador A (Acumulador) J2
J30	C_B	CLK	/BRI	RST	+5V	Registrador B J2
J31	C_IR	CLK	/IRI	RST	/IRO	Registrador de Instrução (IR) J2
J32	C_OUT	CLK	/ORI	RST	NC	Registrador de Saída J2
J33	C_PC1	PCI	CLK	/JMP	/RST	Contador de Programa (PC) J2
J34	C_PC2	/PCO	NC	NC	NC	Contador de Programa (PC) J3
J35	C_RAM1	CLK	/MAI	RST	RMI	RAM e MAR J2
J36	C_RAM2	NC	NC	/RMO	NC	RAM e MAR J3
J37	C_ALU1	/ALUO	SUB	AL0	AL1	ULA (Unidade Lógica e Aritmética) J8
J38	C_ALU2	NOT	NC	NC	NC	ULA (Unidade Lógica e Aritmética) J9
J39	CD_A	/IRI	/RMO	RMI	/MAI	Decodificador de Controle J5
J40	CD_B	/PCO	/JMP	PCI	HLT	Decodificador de Controle J6
J41	CD_C	NOT	/ALUO	AL0	AL1	Decodificador de Controle J7
J42	CD_D	SUB	/ACI	/ACO	/IRO	Decodificador de Controle J8
J43	CD_E	/BRI	/ORI	E0_5	E0_4	Decodificador de Controle J9
J44	C_FETCH	/Y5	/CLK	/STCLR	NC	Contador de Passos J3
J45	C_CLOCK	CLK	/CLK	HLT	NC	Clock J2
J46	C_RESET	RST	/RST	/Y5	/STCLR	Reset J2
J47	EXPANSAO	E0_5	E0_4	CLK	RST	—

Lista de componentes

Tipo	Valor / peça	Qtd.	Referências
Resistores	470	1	R1
Resistores	1k	8	R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9
Capacitores	470uF 10V	1	C1
Capacitores	100nF	1	C2
LEDs	LED verde 3mm	1	LED1
LEDs	LED vermelho 3mm	8	LED2, LED3, LED4, LED5, LED6, LED7, LED8, LED9
Conectores	Barra de pinos 1×4, 2,54 mm (macho, 90° ou reta)	45	J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10, J11, J12, J13, J14, J15, J16, J17, J18, J19, J20, J21, J22, J23, J24, J25, J26, J27, J28, J29, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36, J37, J38, J39, J40, J41, J42, J43, J44, J45, J46, J47
Entrada de energia	Jack DC 5,5x2,1 (5 V)	1	J1
Entrada de energia	Borne 5 V	1	J2
Entrada de energia	LIGA/DESLIGA	1	SW1
Entrada de energia	PTC 3 A (MF-RG300)	1	F1
Entrada de energia	1N5822	1	D1

Como testar

1. Sem nenhum módulo ligado, conecte a fonte: LED1 acende e o multímetro mostra 4,9…5,1 V em qualquer P_*.
2. Meça a resistência entre +5 V e GND com a fonte desligada: deve ser alta (> 1 kΩ, carga dos capacitores).
3. Com um fio de 1 kΩ, ligue D0 ao +5 V num conector BL_*: o LED de D0 acende. Repita para D1…D7.

Atenção

- Use somente fonte **regulada de 5 V** (2 A ou mais). A placa não tem regulador: 9 V ou 12 V queimam os CIs.
- Os conectores estão agrupados por módulo, com o nome escrito ao lado — confira antes de encaixar o cabo.

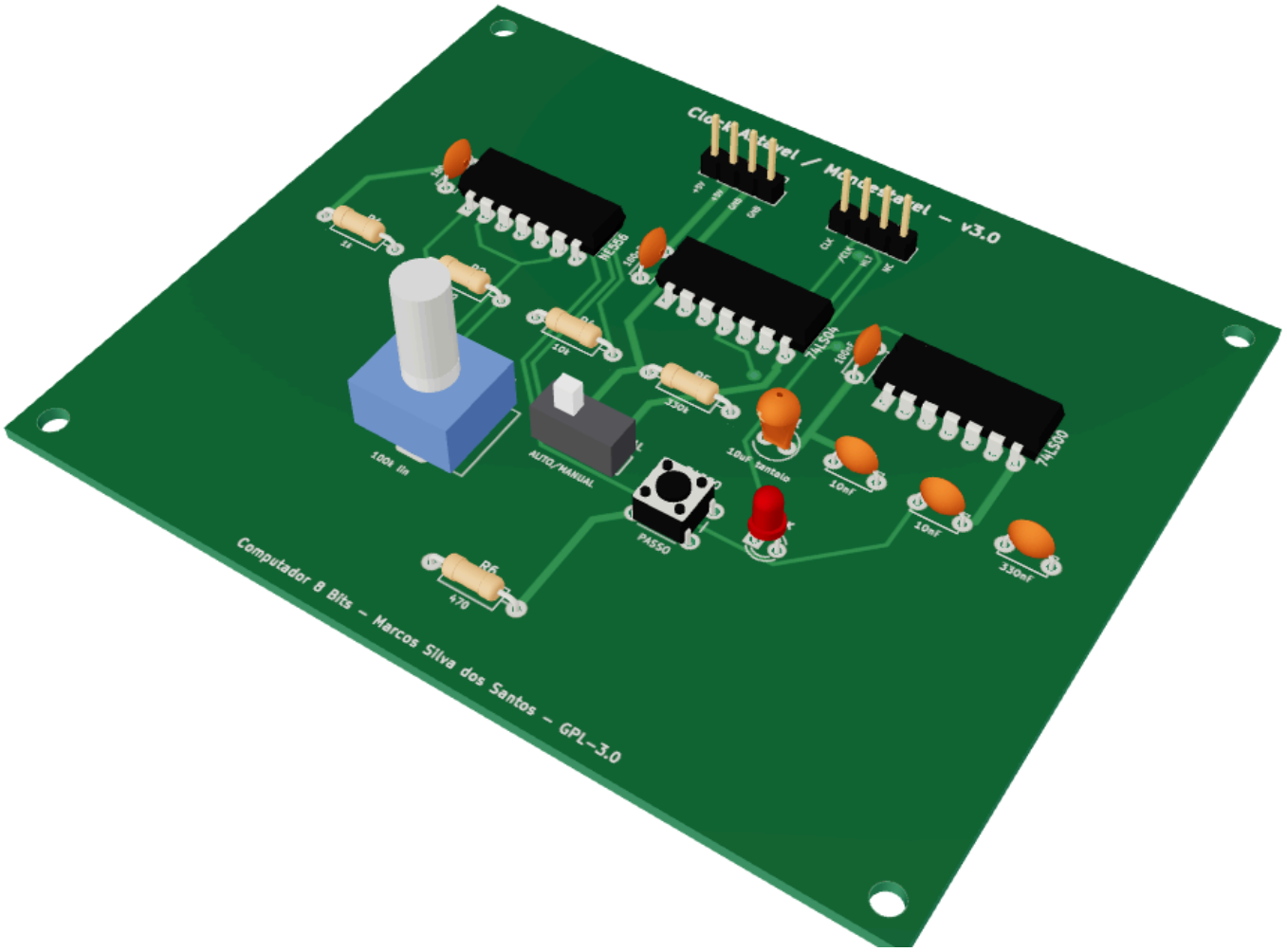
O que mudou na v3.0

- Placa nova (antes a pasta ASSEMBLY LAYOUT estava vazia).

02 · Clock

> Placa do **Computador 8 Bits v3.0** — projeto de **Marcos Silva dos Santos** (MarcosObel) — GPL-3.0.

Gera o "batimento" do computador: automático (0,7–140 Hz) ou passo a passo, e para no HLT.

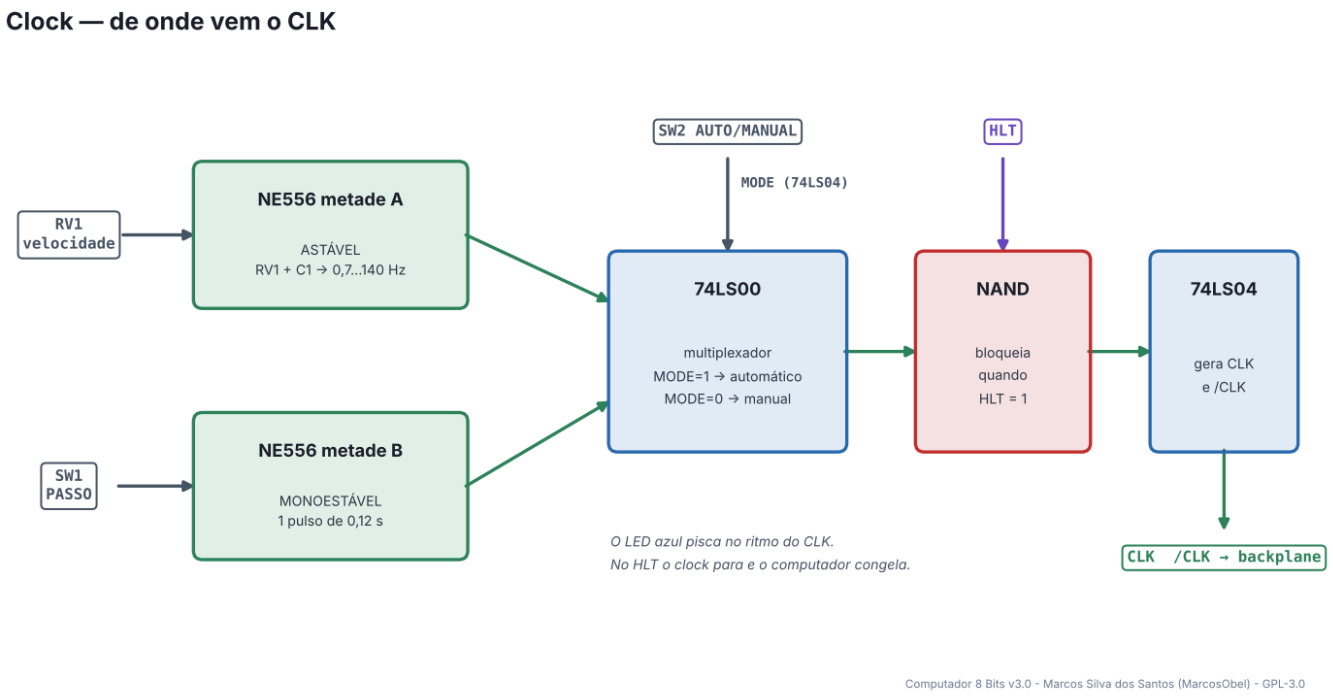


Tamanho	**105,34 × 85,76 mm**, 2 camadas, furo metalizado
Componentes	21 (3 CIs)
Furos / vias	96 / 4
Projeto KiCad	`hardware/kicad/clock-astavel-monoestavel/`
Para a fábrica	`clock-astavel-monoestavel-gerber.zip` · lista de materiais (CSV) · relatório DRC
Esquemático	PDF · imagem
Modelo 3D	visualizador interativo · STL (abre em 3D no GitHub) · GLB · STEP (FreeCAD/Fusion)

Função

Produz o sinal **CLK** que sincroniza todo o computador, e o seu inverso **/CLK**. Há dois modos: **AUTOMÁTICO**, com velocidade ajustável no potenciômetro, e **MANUAL**, em que cada toque no botão PASSO gera exatamente um pulso — ideal para ver cada passo da instrução nos LEDs. Quando o programa executa `HLT`, o sinal HLT chega aqui e trava o clock.

Diagrama de funcionamento



Laranja = barramento/dados · roxo = sinais de controle do microcódigo · verde = clock e reset · cinza = sinais internos da placa.

Como funciona

Metade 1 do NE556 — astável. Oscila sozinho, carregando e descarregando C1 (10 µF) através de R1 (1 kΩ) e do potenciômetro RV1 (100 kΩ). A frequência é f ≈ 1,44 / ((R1 + 2·RV1) · C1): de **≈ 0,7 Hz** (RV1 no máximo) até **≈ 140 Hz** (RV1 no mínimo). R2 (10 Ω) evita curto quando o potenciômetro está em zero.

Metade 2 do NE556 — monoestável. O botão PASSO (SW1) dispara um único pulso de t ≈ 1,1 · R5 · C4 = 1,1 · 330 kΩ · 330 nF ≈ 0,12 s. Como o pulso tem duração fixa, o **repique** (bounce) do botão é ignorado: um toque = um pulso.

Seleção do modo. A chave AUTO/MANUAL (SW2) é invertida duas vezes pelo 74LS04 (sinal MODE limpo). Três portas NAND do 74LS00 formam um multiplexador: quando MODE = 1 passa o astável, quando MODE = 0 passa o monoestável.

HLT. A última porta NAND junta o clock escolhido com /HLT: com HLT = 1 a saída fica parada. Uma porta do 74LS04 gera o CLK final e a saída /CLK, que vai para o Contador de Passos.

C2 e C3 (10 nF) estabilizam o pino de controle (CV) de cada 555; C5…C7 são desacoplamento dos CIs.

O que cada parte faz

Componente	Papel no circuito
U1 NE556	dois temporizadores 555: astável (automático) e monoestável (passo manual)
U2 74LS00	multiplexador AUTO/MANUAL e bloqueio por HLT
U3 74LS04	inversores: limpa a chave de modo, gera CLK e /CLK, inverte HLT
RV1 + C1	definem a velocidade do clock automático
R5 + C4	definem a largura do pulso manual

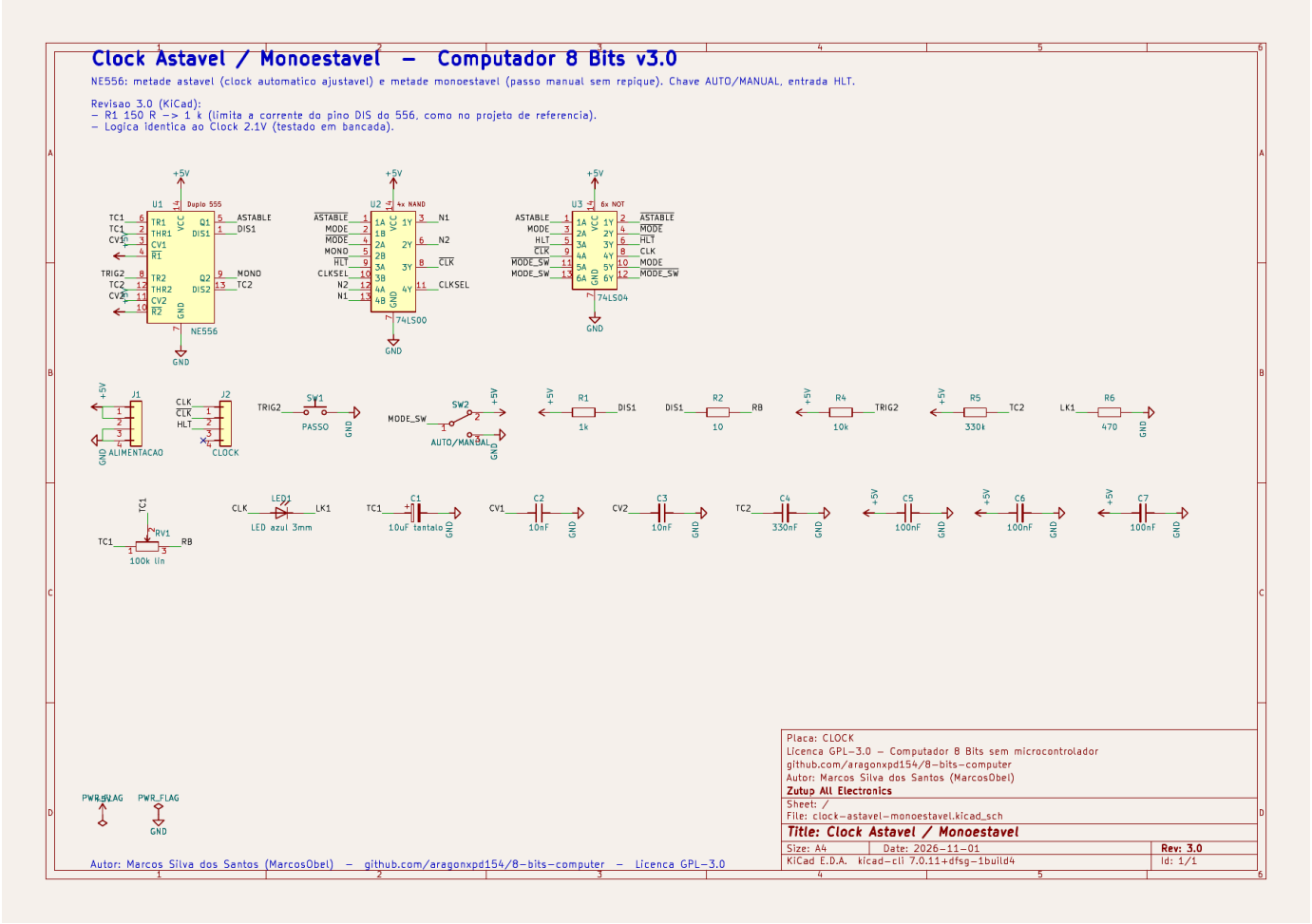
O que os LEDs mostram

LED	Significado
LED1 (azul)	pisca no ritmo do CLK

Chaves e ajustes

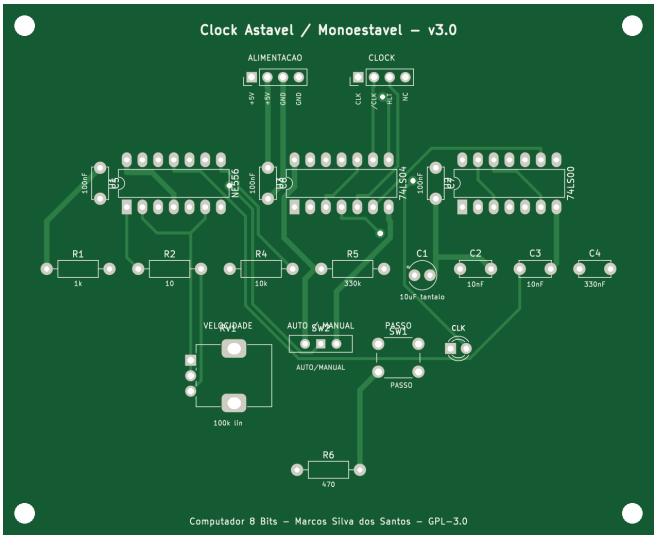
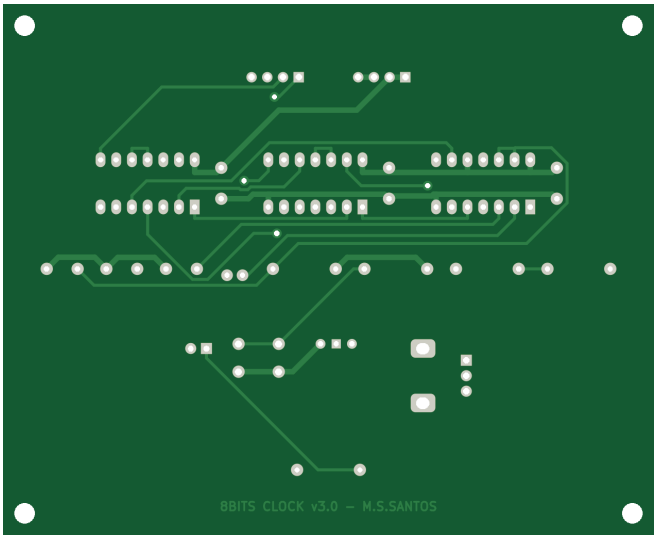
Controle	O que faz
RV1	velocidade do clock automático
SW2	AUTO / MANUAL
SW1 PASSO	um pulso de clock por toque (modo manual)

Esquemático

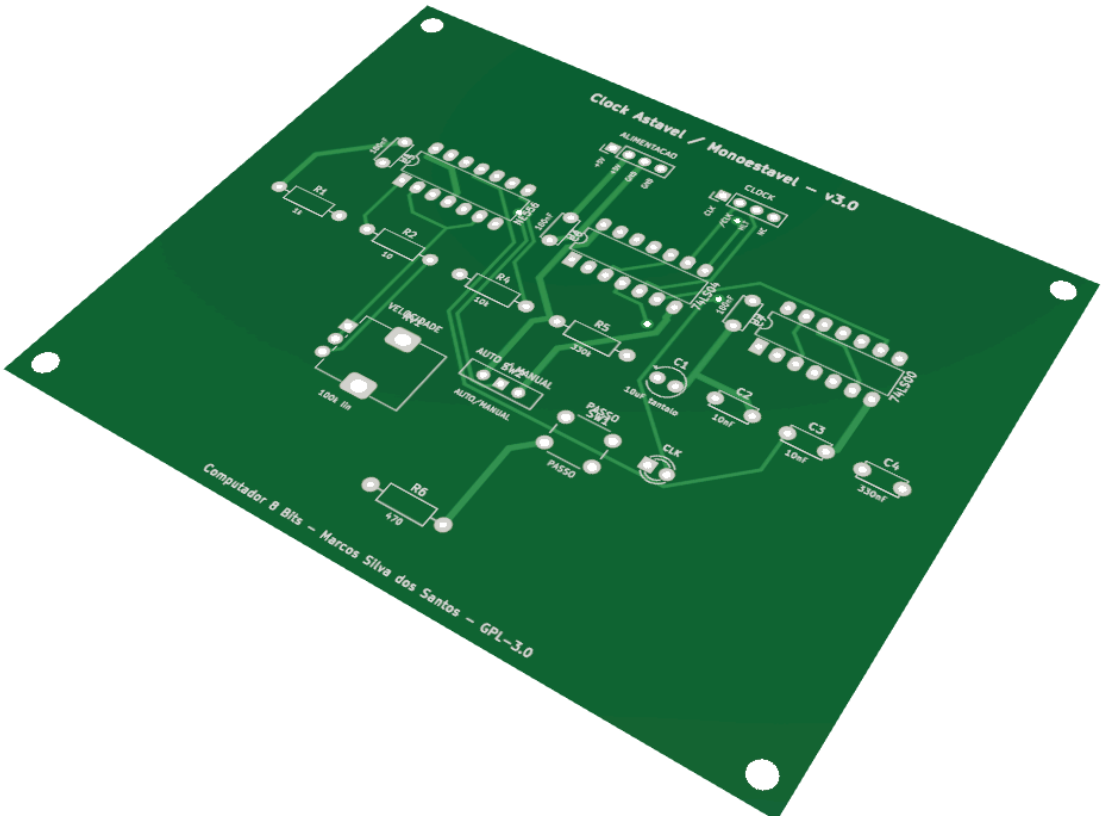


Clique para abrir o PDF em alta resolução. Sinais com barra (ex.: /RST) são ativos em nível baixo.

A placa como sai da fábrica

Face de cima (componentes)	Face de baixo (solda)
	

Imagens geradas das camadas reais (cobre, máscara verde, serigrafia branca e furos). A face de baixo aparece como você a vê com a placa virada.



Conectores

Todos os conectores são barras de pinos de 2,54 mm. Os nomes dos sinais estão impressos na serigrafia, embaixo de cada pino. Cabos de 4 vias **retos** (pino 1 com pino 1).

Conector	Nome	Pino 1	Pino 2	Pino 3	Pino 4	Liga em
J1	ALIMENTACAO	`+5V`	`+5V`	`GND`	`GND`	backplane J12 (P_CLOCK)
J2	CLOCK	`CLK`	`/CLK`	`HLT`	`NC`	backplane J45 (C_CLOCK)

Lista de componentes

Tipo	Valor / peça	Qtd.	Referências
Circuitos integrados	NE556	1	U1
Circuitos integrados	74LS00	1	U2
Circuitos integrados	74LS04	1	U3
Resistores	1k	1	R1
Resistores	10	1	R2
Resistores	100k lin	1	RV1
Resistores	10k	1	R4
Resistores	330k	1	R5
Resistores	470	1	R6

Tipo	Valor / peça	Qtd.	Referências
Capacitores	10uF tantalo	1	C1
Capacitores	10nF	2	C2, C3
Capacitores	330nF	1	C4
Capacitores	100nF	3	C5, C6, C7
LEDs	LED azul 3mm	1	LED1
Chaves e botões	PASSO	1	SW1
Chaves e botões	AUTO/MANUAL	1	SW2
Conectores	Barra de pinos 1×4, 2,54 mm (macho, 90° ou reta)	2	J1, J2

Como testar

1. Ligue só esta placa ao backplane e ponha o pino HLT (J2-3) no GND com um fio — sem o Decodificador a entrada fica solta, e entrada TTL solta vale 1 (clock parado).
2. Em AUTO, o LED azul pisca; girando RV1 a velocidade muda de ~1 a muitas piscadas por segundo.
3. Em MANUAL, cada toque em PASSO acende o LED uma única vez.
4. Passe o fio do HLT do GND para o +5 V: o clock para. Volte para o GND: funciona de novo.
5. Com osciloscópio: CLK e /CLK são opostos, bordas limpas, nível alto > 3,5 V.

Atenção

- C1 é **tântalo polarizado**: o lado + fica no pino 2/6 do 556 (marcado na serigrafia).
- Esta é a única placa já testada em bancada na versão anterior (2.1); a lógica não mudou.

O que mudou na v3.0

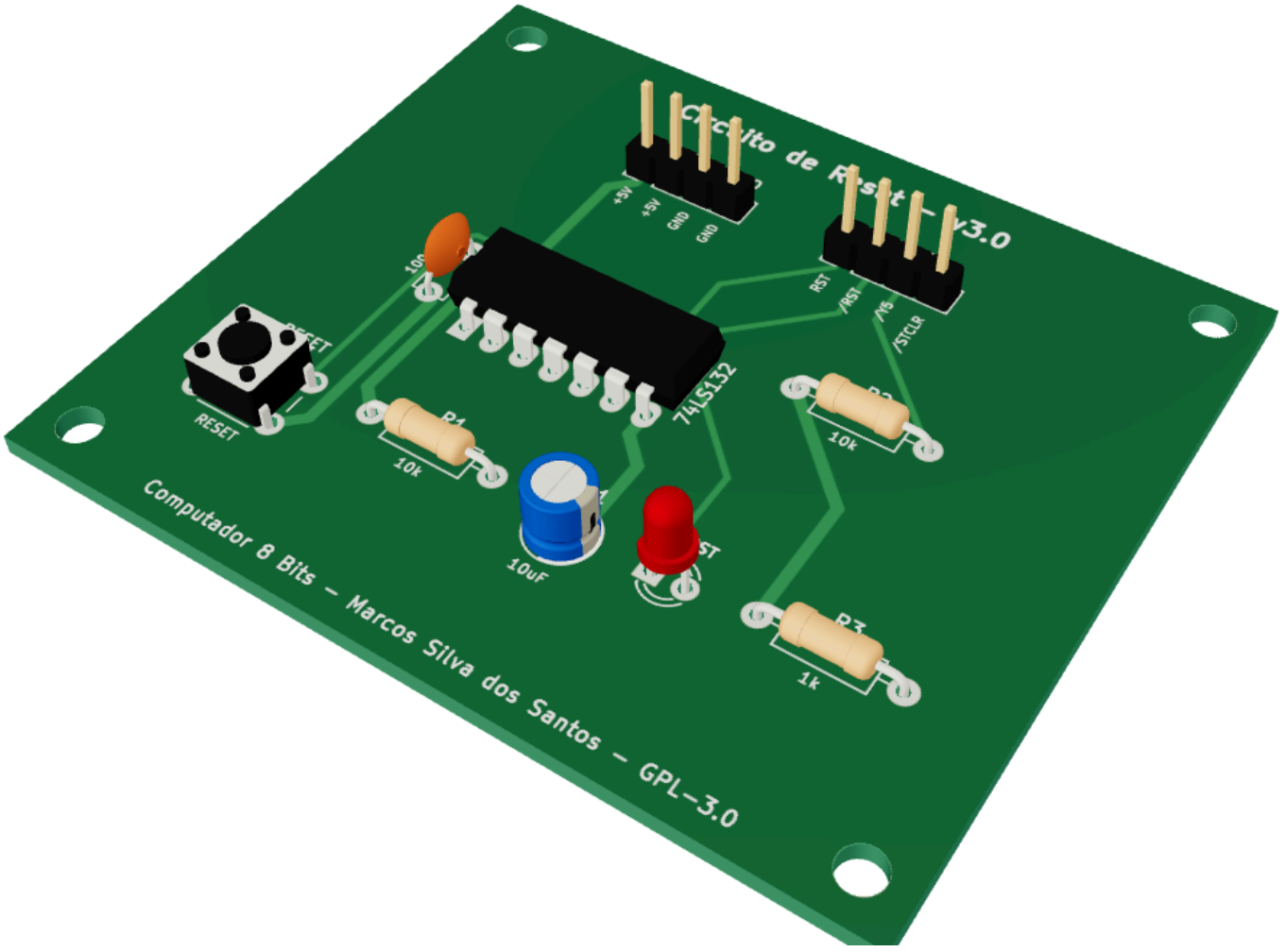
- R1 150 R -> 1 k (limita a corrente do pino DIS do 556, como no projeto de referencia).
- Logica identica ao Clock 2.1V (testado em bancada).

---

03 · Reset

> Placa do **Computador 8 Bits v3.0** — projeto de **Marcos Silva dos Santos** (MarcosObel) — GPL-3.0.

Reinicia o computador pelo botão ou ao ligar, e reinicia o contador de passos a cada instrução.

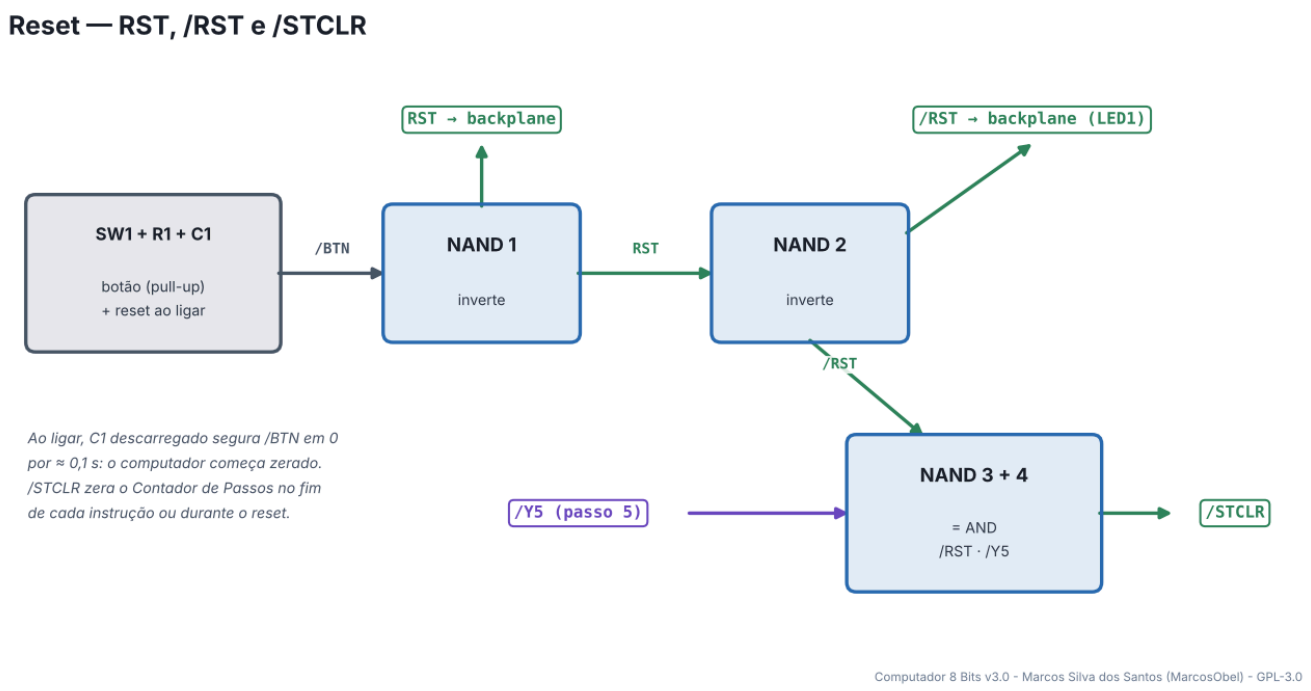


Tamanho	**66,71 × 57,8 mm**, 2 camadas, furo metalizado
Componentes	10 (1 CI)
Furos / vias	42 / 0
Projeto KiCad	`hardware/kicad/reset-circuito/`
Para a fábrica	`reset-circuito-gerber.zip` · lista de materiais (CSV) · relatório DRC
Esquemático	PDF · imagem
Modelo 3D	visualizador interativo · STL (abre em 3D no GitHub) · GLB · STEP (FreeCAD/Fusion)

Função

Gera **RST** (ativo em 1) e **/RST** (ativo em 0) para zerar o Contador de Programa, a MAR e os registradores. Também gera **/STCLR**, que zera o Contador de Passos ao fim de cada instrução (quando chega o sinal /Y5) ou durante o reset.

Diagrama de funcionamento



Laranja = barramento/dados · roxo = sinais de controle do microcódigo · verde = clock e reset · cinza = sinais internos da placa.

Como funciona

Botão com pull-up. R1 (10 kΩ) mantém /BTN em 1; apertar RESET (SW1) leva /BTN a 0. A primeira porta do 74LS132 inverte: RST = 1 enquanto o botão estiver apertado.

Reset ao ligar. C1 (10 µF) começa descarregado, então ao ligar /BTN fica em 0 por cerca de R1·C1 ≈ 0,1 s — o computador sempre começa zerado, sem precisar apertar nada.

Por que 74LS132? É um NAND com entrada **Schmitt-trigger**: a subida lenta da tensão de C1 vira uma borda limpa. O 74LS00 tem a mesma pinagem e funciona, mas o 132 é recomendado.

/RST. A segunda porta inverte RST. O LED1 vermelho acende enquanto o reset está ativo.

/STCLR = /RST AND /Y5. As duas últimas portas fazem um AND: o Contador de Passos é zerado quando chega o passo 5 (fim da instrução, /Y5 = 0) **ou** durante o reset. R2 mantém /Y5 em 1 se o cabo estiver solto.

O que cada parte faz

Componente	Papel no circuito
U1 74LS132	4 portas NAND Schmitt: inverte o botão, gera /RST e o AND de /STCLR
R1 + C1	pull-up do botão e atraso do reset ao ligar
R2	pull-up de /Y5
SW1	botão RESET

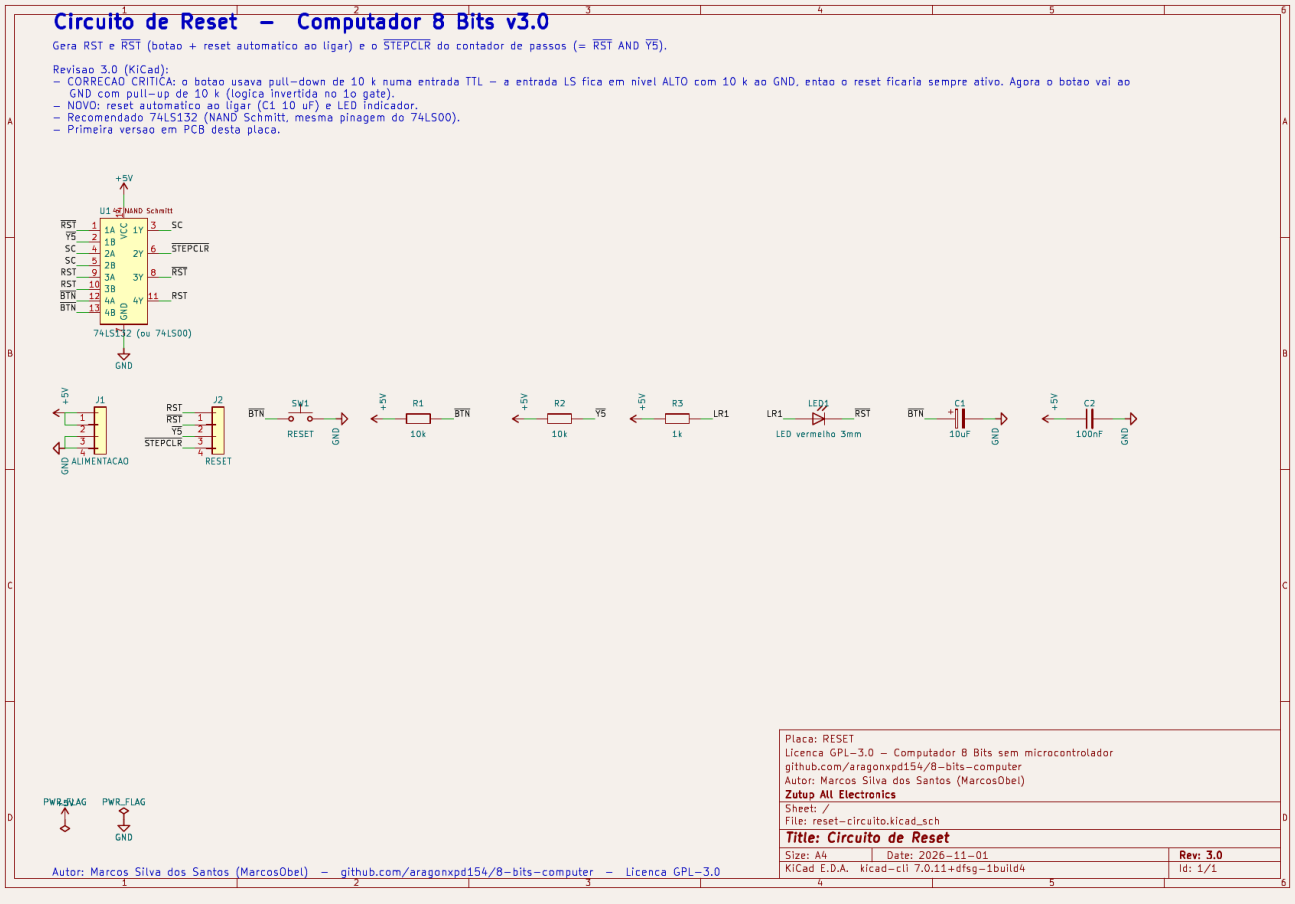
O que os LEDs mostram

LED	Significado
LED1 (vermelho)	reset ativo

Chaves e ajustes

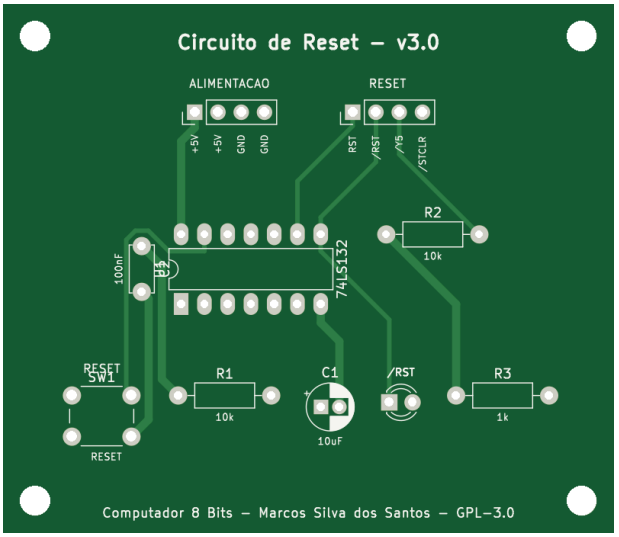
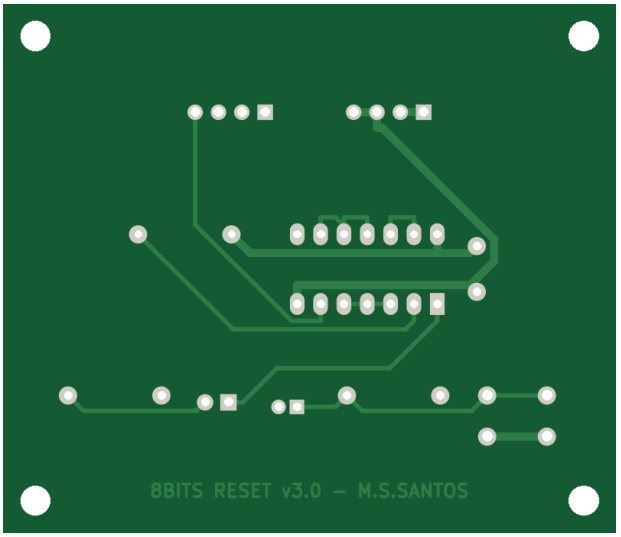
Controle	O que faz
SW1 RESET	zera o computador (PC, MAR, registradores e passo)

Esquemático

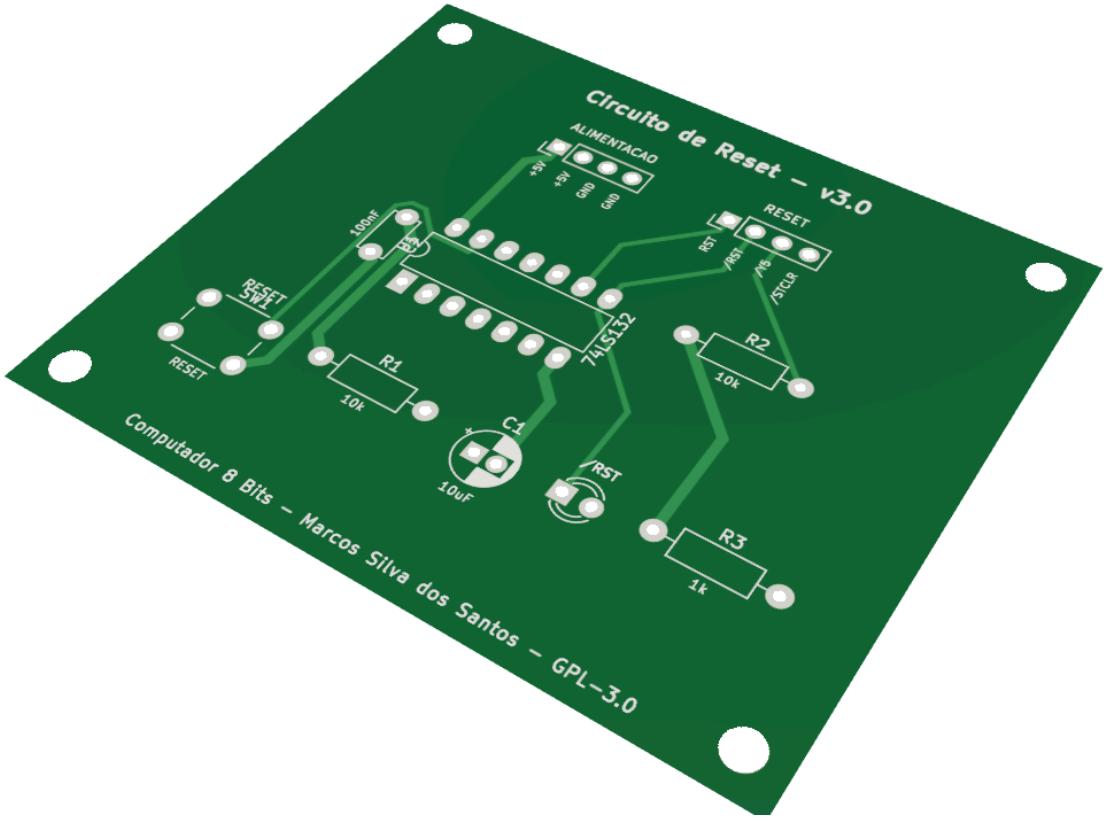


Clique para abrir o PDF em alta resolução. Sinais com barra (ex.: /RST) são ativos em nível baixo.

A placa como sai da fábrica

Face de cima (componentes)	Face de baixo (solda)
	

Imagens geradas das camadas reais (cobre, máscara verde, serigrafia branca e furos). A face de baixo aparece como você a vê com a placa virada.



Conectores

Todos os conectores são barras de pinos de 2,54 mm. Os nomes dos sinais estão impressos na serigrafia, embaixo de cada pino. Cabos de 4 vias **retos** (pino 1 com pino 1).

Conector	Nome	Pino 1	Pino 2	Pino 3	Pino 4	Liga em
J1	ALIMENTACAO	`+5V`	`+5V`	`GND`	`GND`	backplane J13 (P_RESET)
J2	RESET	`RST`	`/RST`	`/Y5`	`/STCLR`	backplane J46 (C_RESET)

Lista de componentes

Tipo	Valor / peça	Qtd.	Referências
Circuitos integrados	74LS132 (ou 74LS00)	1	U1
Resistores	10k	2	R1, R2
Resistores	1k	1	R3
Capacitores	10uF	1	C1
Capacitores	100nF	1	C2
LEDs	LED vermelho 3mm	1	LED1
Chaves e botões	RESET	1	SW1
Conectores	Barra de pinos 1×4, 2,54 mm (macho, 90° ou reta)	2	J1, J2

Como testar

1. Ligue a placa: o LED pisca rapidamente ao energizar (reset automático) e apaga.
2. Segurando RESET o LED fica aceso; meça RST ≈ 5 V e /RST ≈ 0 V em J2.
3. Solto o botão: RST ≈ 0 V, /RST ≈ 5 V e /STCLR ≈ 5 V.
4. Ligue /Y5 (J2-3) ao GND com um fio: /STCLR vai a 0 V.

Atenção

- C1 é eletrolítico: a faixa "−" vai para o GND (lado indicado na serigrafia).
- Esta placa não tinha PCB na versão antiga — é nova na v3.0.

O que mudou na v3.0

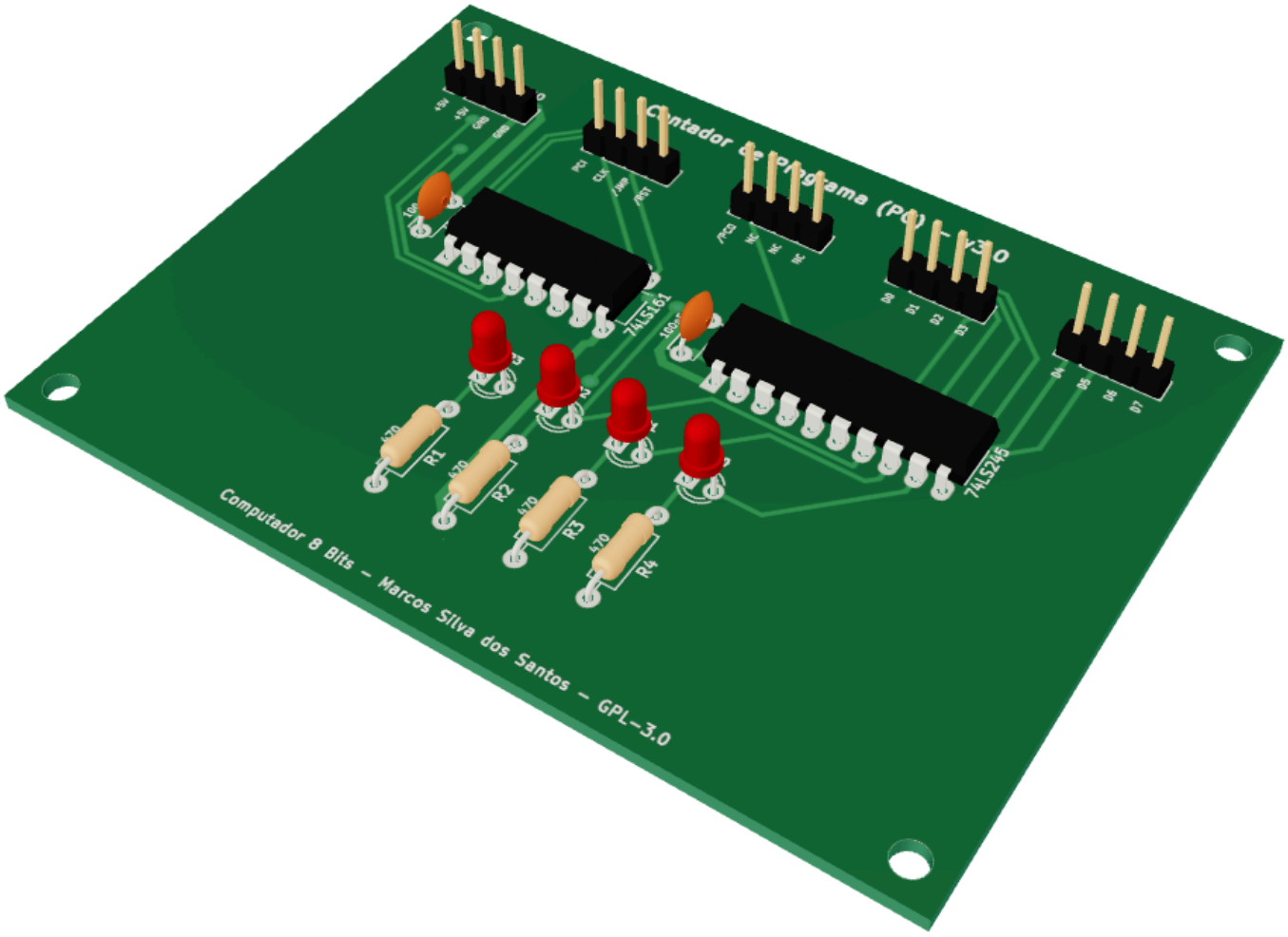
- CORRECAO CRITICA: o botao usava pull-down de 10 k numa entrada TTL - a entrada LS fica em nivel ALTO com 10 k ao GND, entao o reset ficaria sempre ativo. Agora o botao vai ao GND com pull-up de 10 k (logica invertida no 1o gate).
- NOVO: reset automatico ao ligar (C1 10 uF) e LED indicador.
- Recomendado 74LS132 (NAND Schmitt, mesma pinagem do 74LS00).
- Primeira versao em PCB desta placa.

---

04 · Contador de Programa (PC)

> Placa do **Computador 8 Bits v3.0** — projeto de **Marcos Silva dos Santos** (MarcosObel) — GPL-3.0.

Guarda o endereço da próxima instrução (0…15), conta +1 a cada busca e salta no JMP.

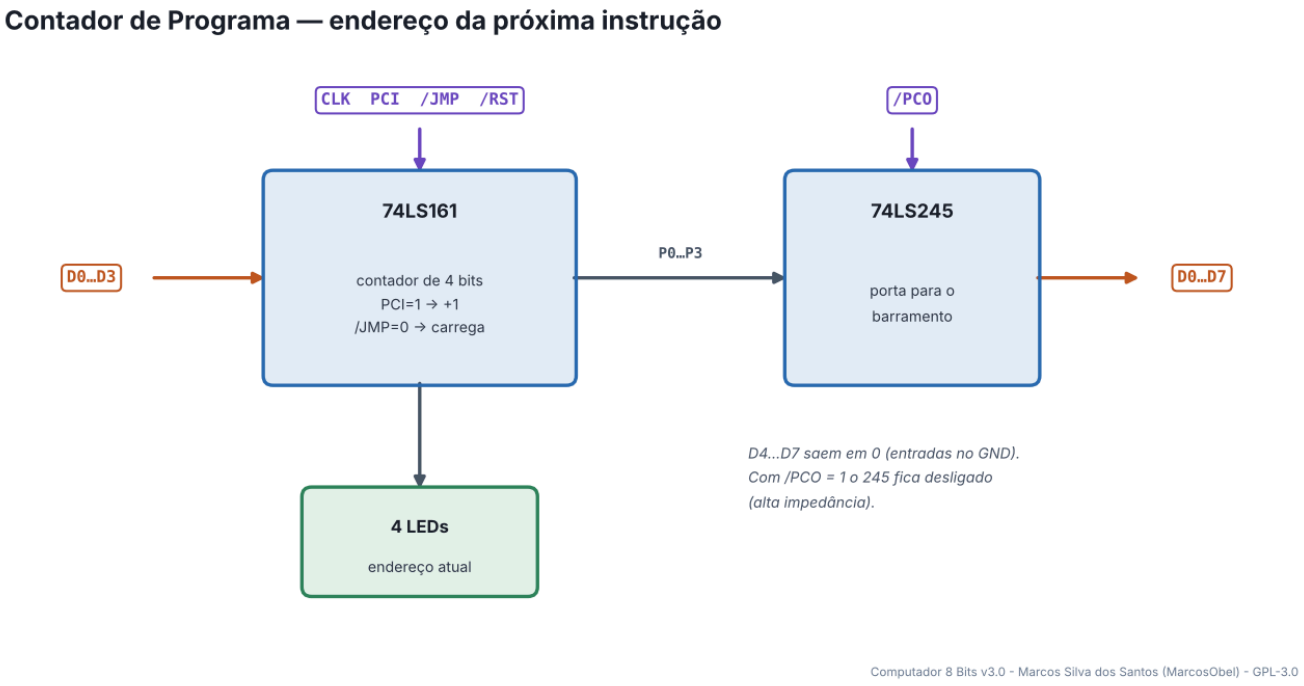


Tamanho	**92,25 × 68,61 mm**, 2 camadas, furo metalizado
Componentes	17 (2 CIs)
Furos / vias	85 / 5
Projeto KiCad	`hardware/kicad/pc-contador-programa/`
Para a fábrica	`pc-contador-programa-gerber.zip` · lista de materiais (CSV) · relatório DRC
Esquemático	PDF · imagem
Modelo 3D	visualizador interativo · STL (abre em 3D no GitHub) · GLB · STEP (FreeCAD/Fusion)

Função

O **Program Counter** diz em qual endereço da RAM está a próxima instrução. No início de cada instrução ele coloca o endereço no barramento (/PCO) e, logo depois, conta +1 (PCI). Na instrução `JMP` ele carrega um novo endereço vindo do barramento (/JMP).

Diagrama de funcionamento



Laranja = barramento/dados · roxo = sinais de controle do microcódigo · verde = clock e reset · cinza = sinais internos da placa.

Como funciona

74LS161 é um contador binário síncrono de 4 bits. Com PCI = 1 (entradas ENP e ENT), ele soma 1 na borda de subida do CLK. Com /JMP = 0 (entrada /LOAD), em vez de contar ele copia D0…D3 do barramento.

/RST vai na entrada /CLR: o reset zera o contador imediatamente, sem esperar o clock.

74LS245 é a "porta" para o barramento. Com /PCO = 0, as saídas P0…P3 vão para D0…D3 e as entradas aterradas colocam 0 em D4…D7. Com /PCO = 1 ele fica em alta impedância e não interfere no barramento.

Os 4 LEDs mostram o endereço atual em binário.

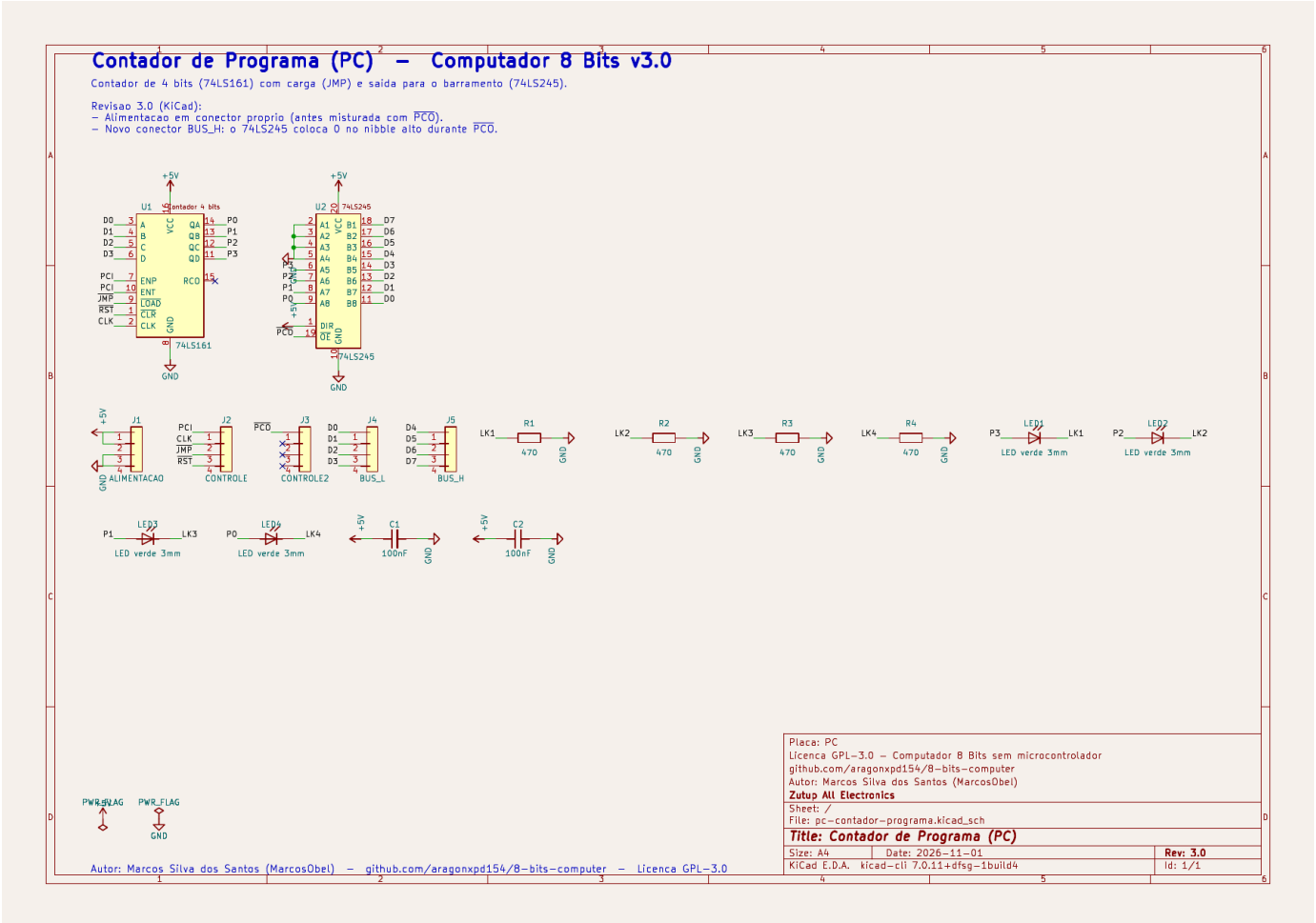
O que cada parte faz

Componente	Papel no circuito
U1 74LS161	contador de 4 bits com carga paralela (JMP) e clear (reset)
U2 74LS245	buffer 3-state: coloca o endereço no barramento quando /PCO = 0

O que os LEDs mostram

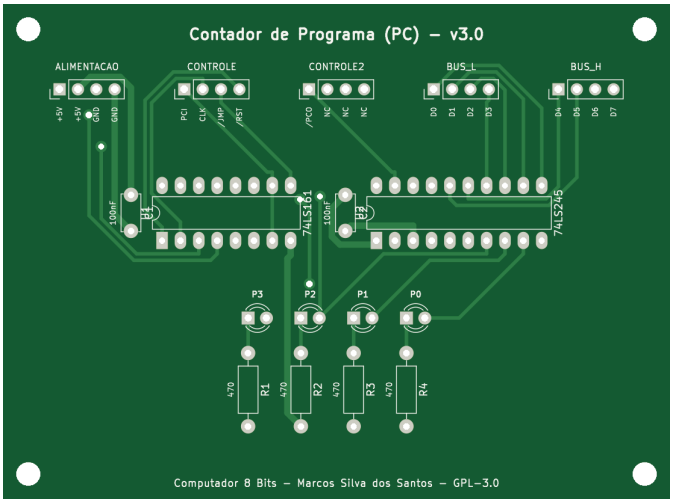
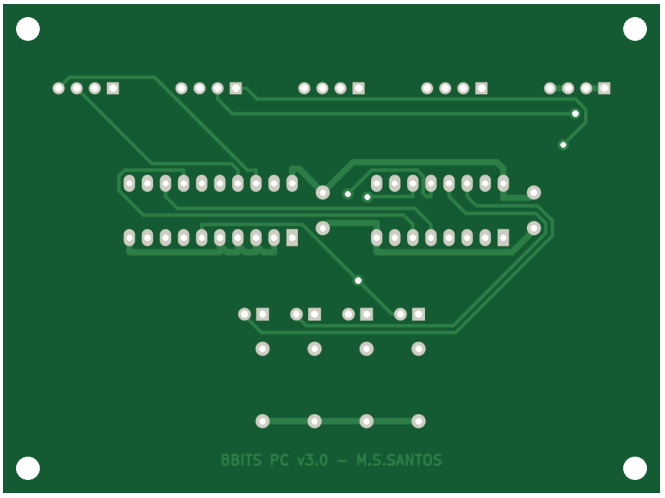
LED	Significado
LED1…LED4	endereço atual P3…P0 (aceso = 1)

Esquemático

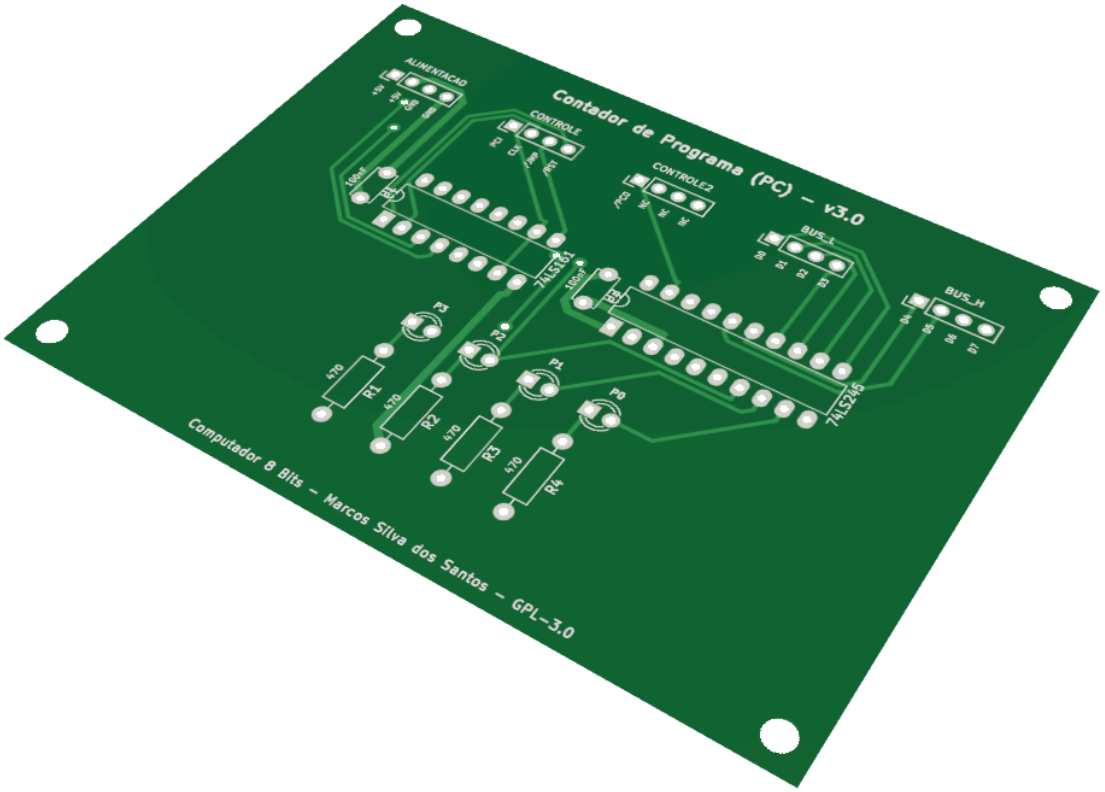


Clique para abrir o PDF em alta resolução. Sinais com barra (ex.: /RST) são ativos em nível baixo.

A placa como sai da fábrica

Face de cima (componentes)	Face de baixo (solda)
	

Imagens geradas das camadas reais (cobre, máscara verde, serigrafia branca e furos). A face de baixo aparece como você a vê com a placa virada.



Conectores

Todos os conectores são barras de pinos de 2,54 mm. Os nomes dos sinais estão impressos na serigrafia, embaixo de cada pino. Cabos de 4 vias **retos** (pino 1 com pino 1).

Conector	Nome	Pino 1	Pino 2	Pino 3	Pino 4	Liga em
J1	ALIMENTACAO	`+5V`	`+5V`	`GND`	`GND`	backplane J8 (P_PC)
J2	CONTROLE	`PCI`	`CLK`	`/JMP`	`/RST`	backplane J33 (C_PC1)
J3	CONTROLE2	`/PCO`	`NC`	`NC`	`NC`	backplane J34 (C_PC2)
J4	BUS_L	`D0`	`D1`	`D2`	`D3`	backplane J20 (BL_PC)
J5	BUS_H	`D4`	`D5`	`D6`	`D7`	backplane J27 (BH_PC)

Lista de componentes

Tipo	Valor / peça	Qtd.	Referências
Circuitos integrados	74LS161	1	U1
Circuitos integrados	74LS245	1	U2
Resistores	470	4	R1, R2, R3, R4
Capacitores	100nF	2	C1, C2
LEDs	LED verde 3mm	4	LED1, LED2, LED3, LED4
Conectores	Barra de pinos 1×4, 2,54 mm (macho, 90° ou reta)	5	J1, J2, J3, J4, J5

Como testar

1. Com Clock e Reset ligados e PCI (J2-1) ligado ao +5 V por um fio: os LEDs contam 0, 1, 2 … 15, 0.
2. Aperte RESET: os LEDs voltam a 0000.
3. Com /PCO (J3-1) em 0 V, os LEDs do barramento no backplane mostram o mesmo valor do PC.

Atenção

- No computador montado, PCI, /JMP e /PCO vêm do Decodificador de Controle — não deixe fios de teste ligados.

O que mudou na v3.0

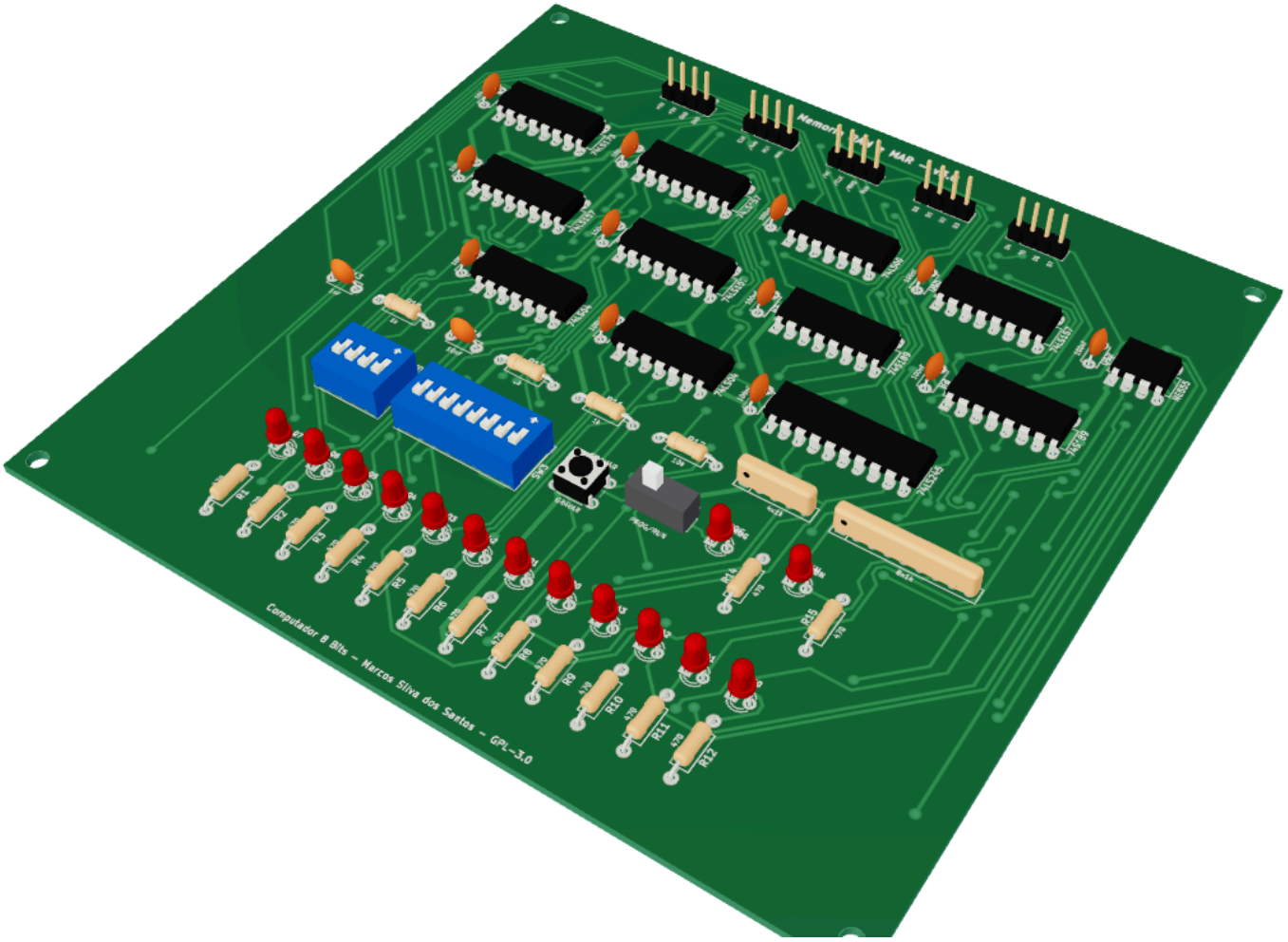
- Alimentacao em conector proprio (antes misturada com ~{PCO}).
- Novo conector BUS_H: o 74LS245 coloca 0 no nibble alto durante ~{PCO}.

---

05 · RAM e MAR

> Placa do **Computador 8 Bits v3.0** — projeto de **Marcos Silva dos Santos** (MarcosObel) — GPL-3.0.

16 bytes de memória, o registrador de endereço (MAR) e a programação manual por chaves DIP.

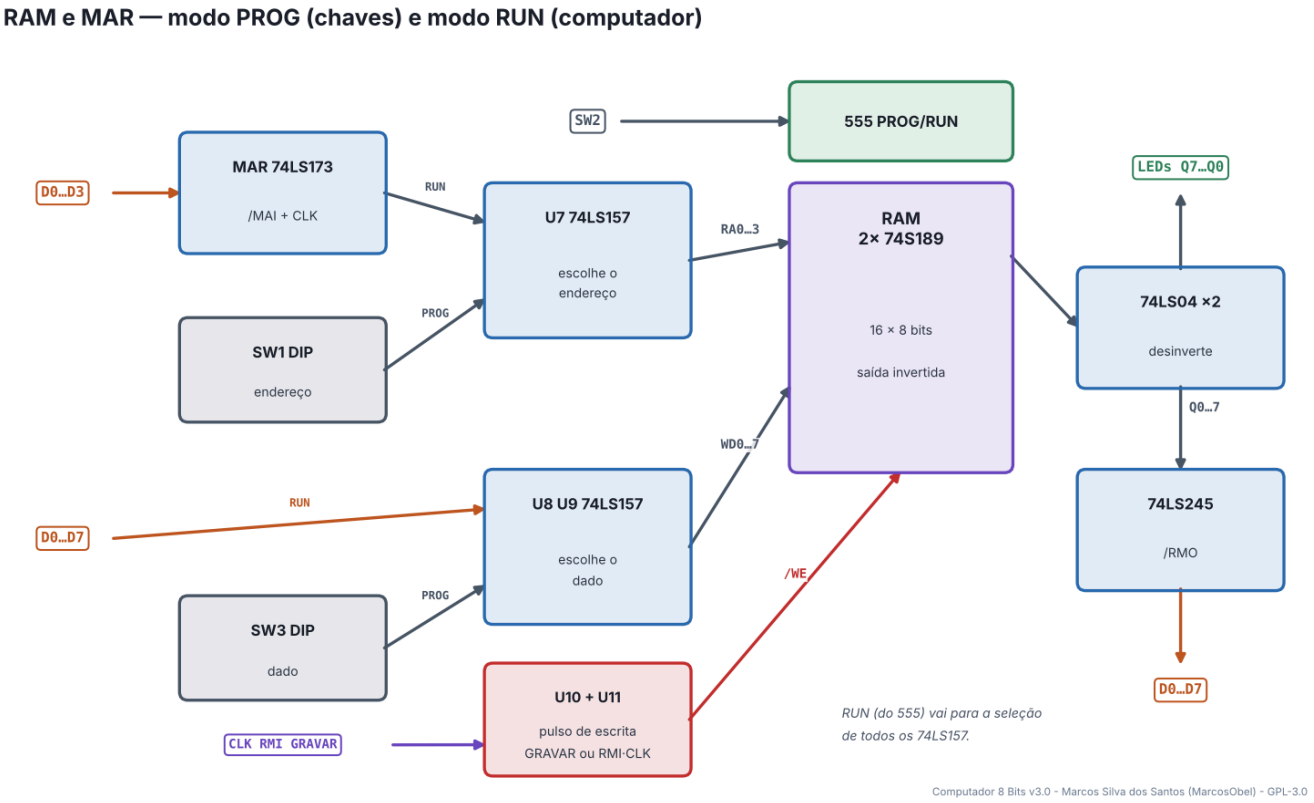


Tamanho	**145,1 × 139,47 mm**, 2 camadas, furo metalizado
Componentes	69 (12 CIs)
Furos / vias	494 / 151
Projeto KiCad	`hardware/kicad/ram-mar-memoria/`
Para a fábrica	`ram-mar-memoria-gerber.zip` · lista de materiais (CSV) · relatório DRC
Esquemático	PDF · imagem
Modelo 3D	visualizador interativo · STL (abre em 3D no GitHub) · GLB · STEP (FreeCAD/Fusion)

Função

Guarda o **programa e os dados** (16 posições de 8 bits). A **MAR** (Memory Address Register) guarda o endereço que será lido ou escrito. Uma chave **PROG/RUN** escolhe quem manda: no modo PROG você escolhe endereço e dado nas chaves DIP e aperta GRAVAR; no modo RUN quem manda é o computador.

Diagrama de funcionamento



Laranja = barramento/dados · roxo = sinais de controle do microcódigo · verde = clock e reset · cinza = sinais internos da placa.

Como funciona

MAR (U6 74LS173). Na borda do CLK, se /MAI = 0, copia D0…D3 do barramento. É zerada pelo RST.

Multiplexadores (U7…U10 74LS157). Cada 74LS157 tem 4 chaves eletrônicas de 2 posições. Com RUN = 0 (modo PROG) eles passam as **chaves DIP** (endereço SW1, dado SW3, botão GRAVAR); com RUN = 1 passam a **MAR**, o **barramento** e o pulso de escrita automático.

Memória (U1, U2 74S189). Cada chip guarda 16 × 4 bits; dois chips formam 16 × 8. As saídas do 74S189 são **invertidas**, por isso U3 e U4 (74LS04) desinvertem o dado.

Saída para o barramento (U5 74LS245). Com /RMO = 0 o byte lido vai para D0…D7.

Pulso de escrita sincronizado. Na instrução `STA` o microcódigo liga RMI. U11 (74LS00) bufferiza o CLK, e o diferenciador C13 (1 nF) + R18 (1 kΩ) transforma a subida do clock num pulso de ≈ 1 µs. /WE_RUN = NAND(pulso, RMI): a RAM é escrita só nesse instante, com endereço e dado já estáveis.

Chave PROG/RUN sem repique (U12 NE555). O 555 trabalha como flip-flop SR: um lado da chave vai no TRIGGER (liga RUN), o outro no RESET (desliga RUN). A saída troca uma única vez, sem oscilar.

Chaves DIP. Ligam ao +5 V, com pull-down de 1 kΩ (RN1, RN2): **chave LIGADA = bit 1**.

O que cada parte faz

Componente	Papel no circuito
U6 74LS173	MAR — endereço de 4 bits
U7 74LS157	escolhe o endereço: chaves (PROG) ou MAR (RUN)
U8, U9 74LS157	escolhe o dado a gravar: chaves (PROG) ou barramento (RUN)
U10 74LS157	escolhe o pulso de escrita: botão GRAVAR ou automático
U1, U2 74S189	RAM 16 × 4 bits cada (nibble alto e baixo)
U3, U4 74LS04	desinvertem as saídas da RAM
U5 74LS245	coloca o byte lido no barramento (/RMO)
U11 74LS00	buffer do clock e porta de escrita (RMI)
U12 NE555	flip-flop da chave PROG/RUN (sem repique)
SW1, SW3	chaves DIP de endereço (4) e dado (8)
SW4	botão GRAVAR

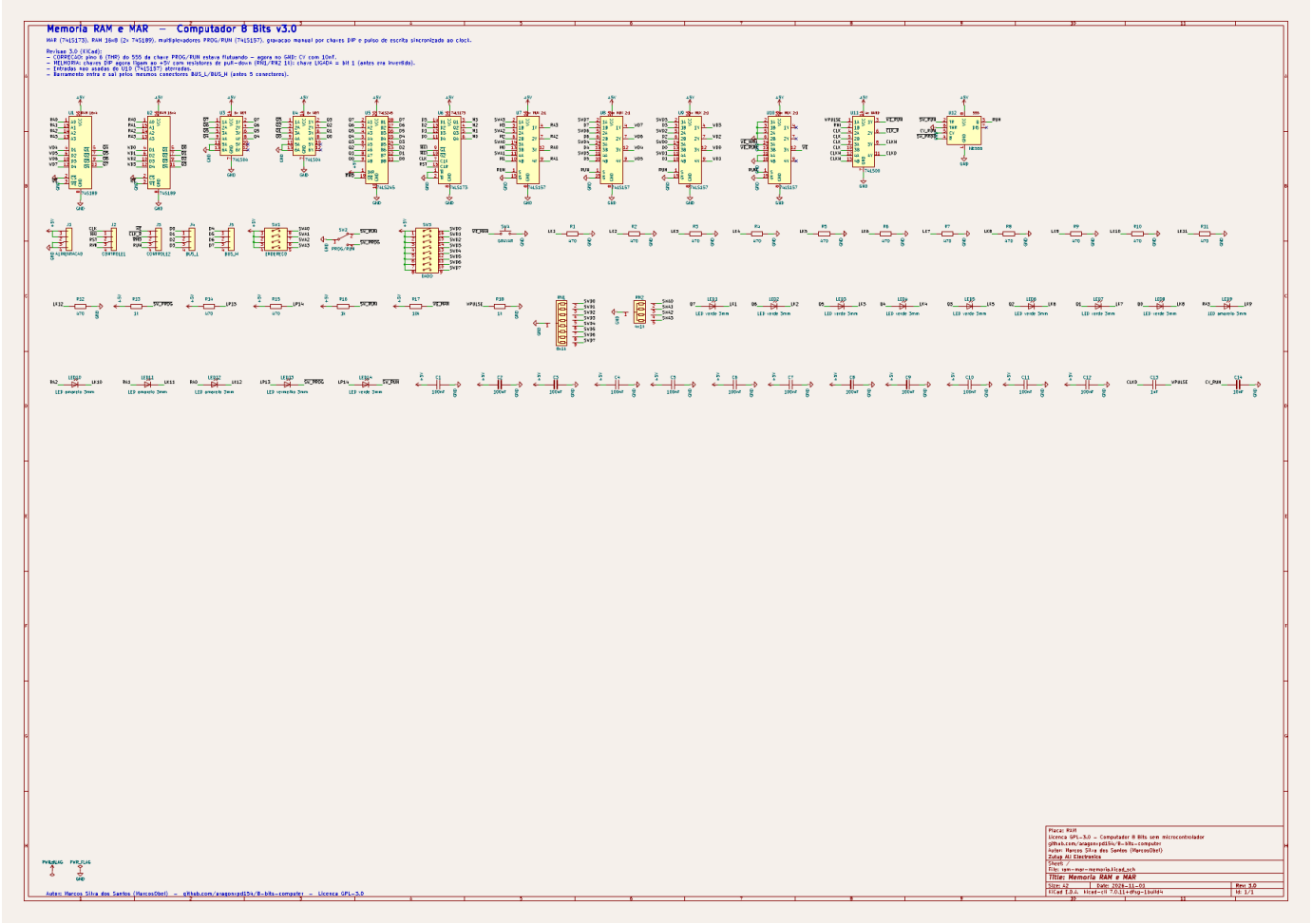
O que os LEDs mostram

LED	Significado
LED1…LED8	conteúdo da posição atual Q7…Q0
LED9…LED12 (amarelos)	endereço atual A3…A0
LED13 (vermelho)	modo PROG
LED14 (verde)	modo RUN

Chaves e ajustes

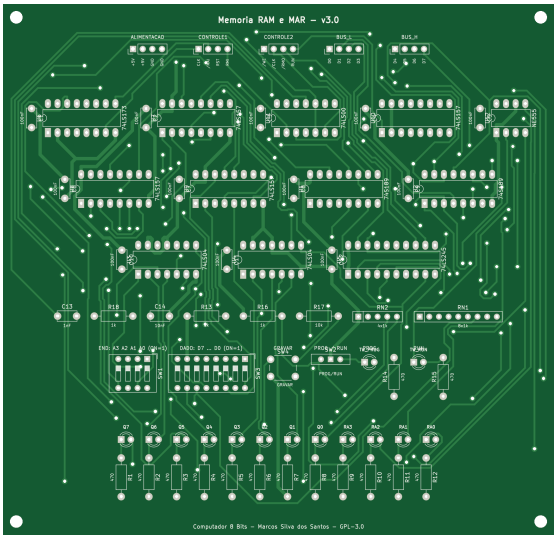
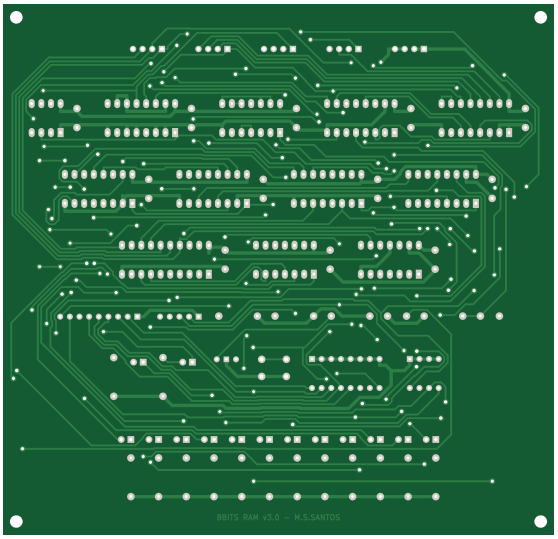
Controle	O que faz
SW2 PROG/RUN	programação manual × execução
SW1 ENDEREÇO	endereço em modo PROG
SW3 DADO	byte a gravar em modo PROG
SW4 GRAVAR	grava o byte das chaves no endereço das chaves

Esquemático

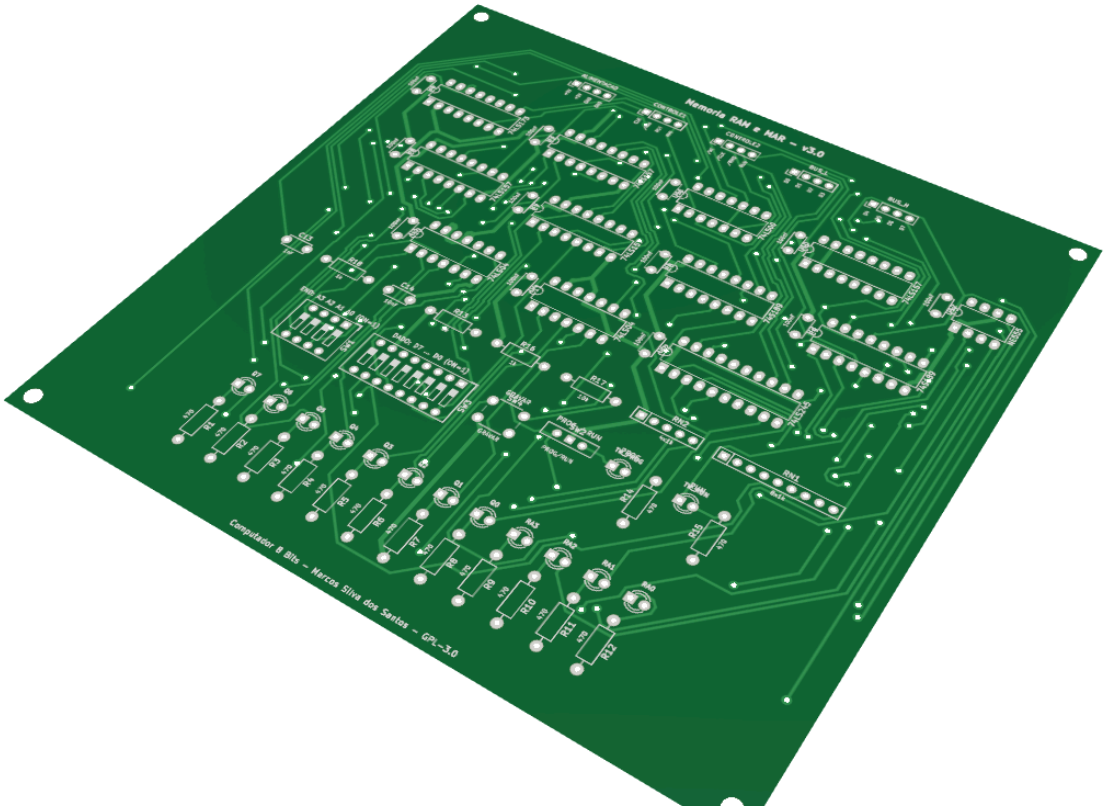


Clique para abrir o PDF em alta resolução. Sinais com barra (ex.: /RST) são ativos em nível baixo.

A placa como sai da fábrica

Face de cima (componentes)	Face de baixo (solda)
	

Imagens geradas das camadas reais (cobre, máscara verde, serigrafia branca e furos). A face de baixo aparece como você a vê com a placa virada.



Conectores

Todos os conectores são barras de pinos de 2,54 mm. Os nomes dos sinais estão impressos na serigrafia, embaixo de cada pino. Cabos de 4 vias **retos** (pino 1 com pino 1).

Conector	Nome	Pino 1	Pino 2	Pino 3	Pino 4	Liga em
J1	ALIMENTACAO	`+5V`	`+5V`	`GND`	`GND`	backplane J9 (P_RAM)
J2	CONTROLE1	`CLK`	`/MAI`	`RST`	`RMI`	backplane J35 (C_RAM1)
J3	CONTROLE2	`/WE`	`/CLK`	`/RMO`	`RUN`	backplane J36 (C_RAM2)
J4	BUS_L	`D0`	`D1`	`D2`	`D3`	backplane J21 (BL_RAM)
J5	BUS_H	`D4`	`D5`	`D6`	`D7`	backplane J28 (BH_RAM)

Lista de componentes

Tipo	Valor / peça	Qtd.	Referências
Circuitos integrados	74LS173	1	U6
Circuitos integrados	74LS157	4	U7, U8, U9, U10
Circuitos integrados	74S189	2	U1, U2

Tipo	Valor / peça	Qtd.	Referências
Circuitos integrados	74LS04	2	U3, U4
Circuitos integrados	74LS245	1	U5
Circuitos integrados	74LS00	1	U11
Circuitos integrados	NE555	1	U12
Resistores	1k	3	R13, R16, R18
Resistores	470	14	R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R14, R15
Resistores	4x1k	1	RN2
Resistores	8x1k	1	RN1
Resistores	10k	1	R17
Capacitores	1nF	1	C13
Capacitores	10nF	1	C14
Capacitores	100nF	12	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12
LEDs	LED vermelho 3mm	1	LED13
LEDs	LED verde 3mm	9	LED1, LED2, LED3, LED4, LED5, LED6, LED7, LED8, LED14
LEDs	LED amarelo 3mm	4	LED9, LED10, LED11, LED12
Chaves e botões	PROG/RUN	1	SW2
Chaves e botões	ENDERECO	1	SW1
Chaves e botões	DADO	1	SW3
Chaves e botões	GRAVAR	1	SW4
Conectores	Barra de pinos 1×4, 2,54 mm (macho, 90° ou reta)	5	J1, J2, J3, J4, J5

Como testar

1. Modo PROG: mude SW1 — os LEDs amarelos acompanham. Os LEDs vermelhos mostram o conteúdo (aleatório ao ligar).
2. Coloque 1010 0101 em SW3 e aperte GRAVAR: os LEDs de dado mostram 1010 0101. Mude o endereço e volte: o valor continua lá.
3. Grave valores diferentes em 2–3 endereços e confira cada um.
4. Modo RUN: os LEDs amarelos passam a mostrar a MAR (0000 depois do reset).

Atenção

- O 74S189 é série **S** (Schottky) e esquenta mais que os LS — é normal.
- A memória é volátil: ao desligar, o programa se perde. Reprograme pelas chaves (ou use o emulador para planejar).

O que mudou na v3.0

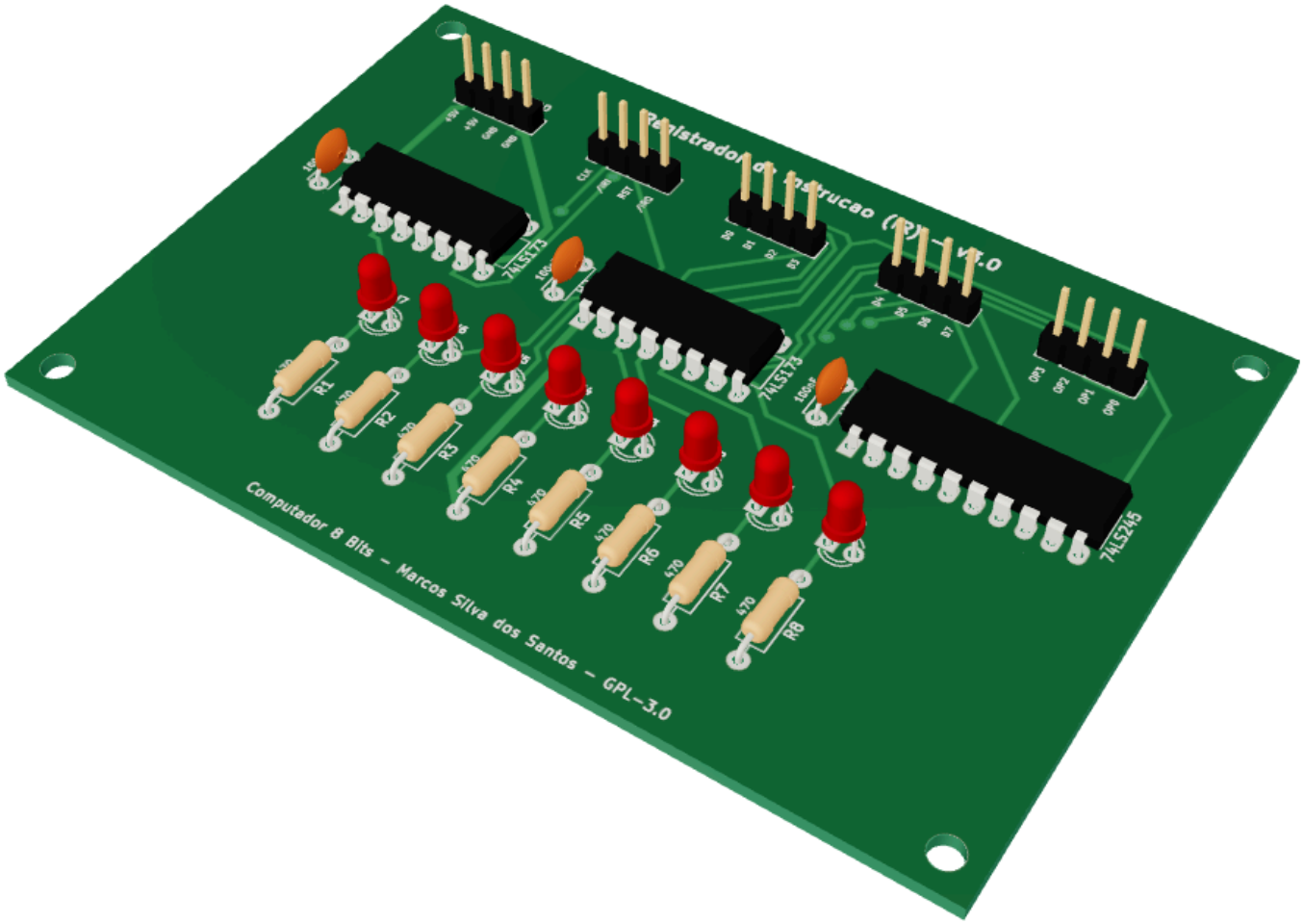
- CORRECAO: pino 6 (THR) do 555 da chave PROG/RUN estava flutuando - agora no GND; CV com 10nF.
- MELHORIA: chaves DIP agora ligam ao +5V com resistores de pull-down (RN1/RN2 1k): chave LIGADA = bit 1 (antes era invertido).
- Entradas nao usadas do U10 (74LS157) aterradas.
- Barramento entra e sai pelos mesmos conectores BUS_L/BUS_H (antes 5 conectores).

---

06 · Registrador de Instrução (IR)

> Placa do **Computador 8 Bits v3.0** — projeto de **Marcos Silva dos Santos** (MarcosObel) — GPL-3.0.

Guarda a instrução atual: o opcode vai para o Controle, o operando volta ao barramento.



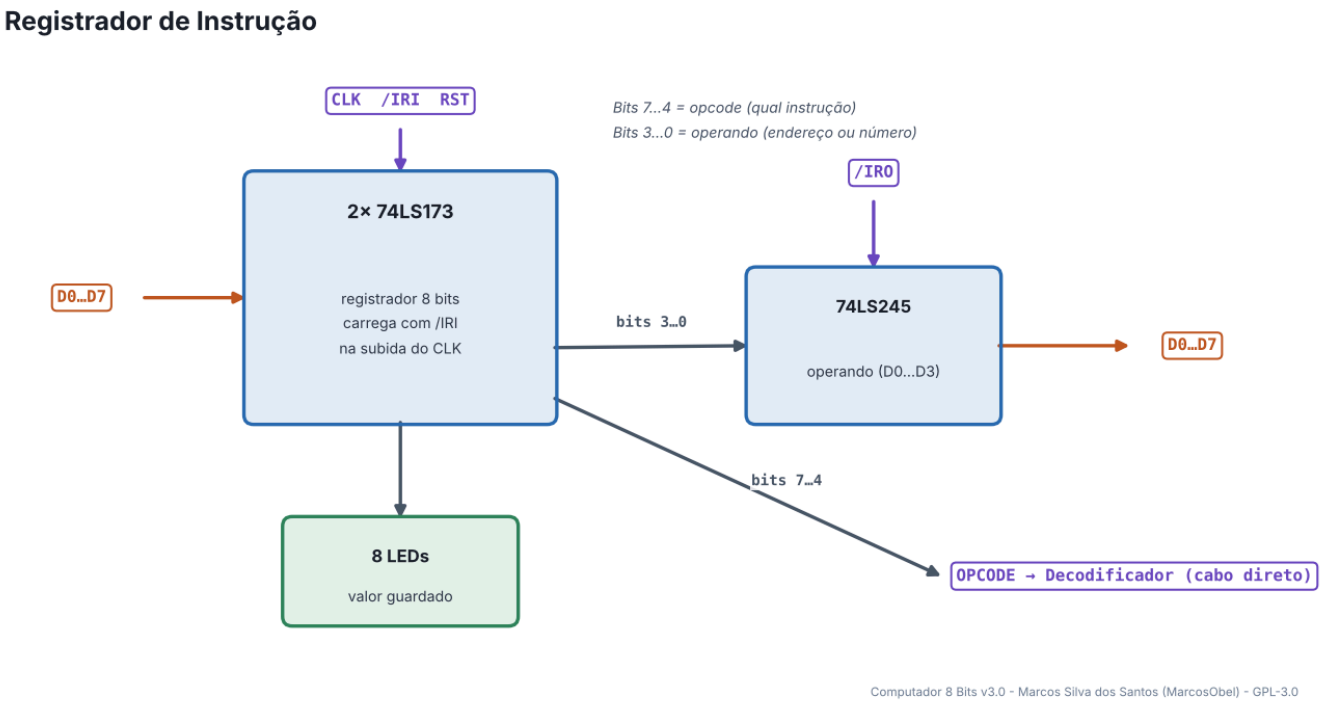
Tamanho	**101,55 × 68,61 mm**, 2 camadas, furo metalizado
Componentes	27 (3 CIs)
Furos / vias	120 / 6
Projeto KiCad	`hardware/kicad/ir-registrador-instrucao/`
Para a fábrica	`ir-registrador-instrucao-gerber.zip` · lista de materiais (CSV) · relatório DRC
Esquemático	PDF · imagem
Modelo 3D	visualizador interativo · STL (abre em 3D no GitHub) · GLB · STEP (FreeCAD/Fusion)

Função

Cada instrução tem 8 bits: os **4 de cima são o opcode** (qual instrução) e os **4 de baixo são o operando** (um endereço ou um número de 0 a 15). O IR guarda a instrução lida da RAM durante toda a sua execução.

Liga-se diretamente (cabo próprio) a: Decodificador de Controle. Todo o resto passa pelo backplane.

Diagrama de funcionamento



Laranja = barramento/dados · roxo = sinais de controle do microcódigo · verde = clock e reset · cinza = sinais internos da placa.

Como funciona

Dois 74LS173 guardam o byte: U1 o nibble alto, U2 o nibble baixo. Carregam na borda do CLK quando /IRI = 0 (passo T1 de toda instrução) e são zerados por RST.

Opcode. O nibble alto sai direto pelo conector OPCODE (J5) para o Decodificador de Controle, com OP3 no pino 1 — cabo reto.

Operando. O 74LS245 coloca **só o nibble baixo** no barramento quando /IRO = 0 (as outras 4 entradas estão no GND, então D4…D7 = 0). É assim que `LDA 14` manda o endereço 14 para a MAR.

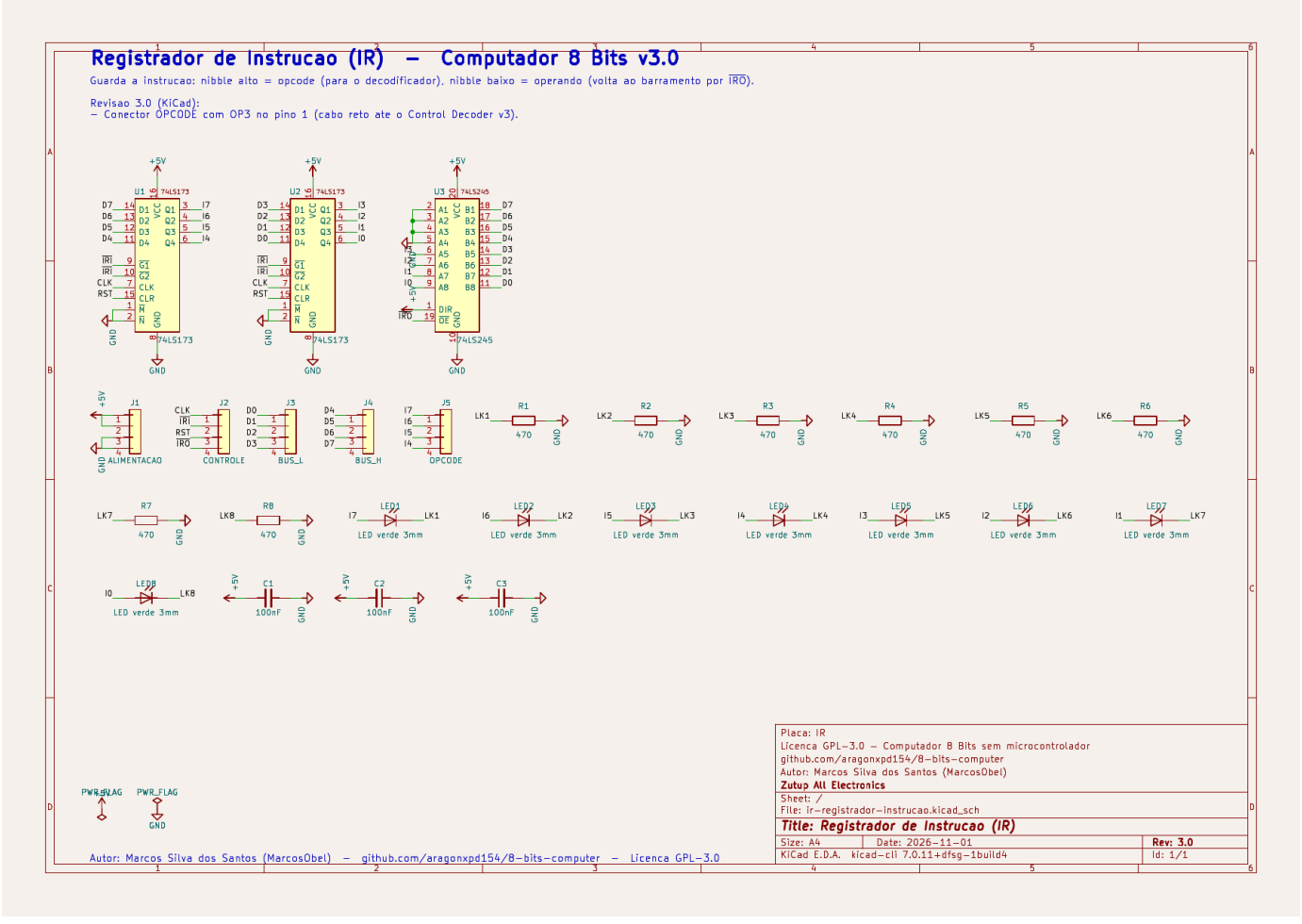
O que cada parte faz

Componente	Papel no circuito
U1, U2 74LS173	registrador de 8 bits (opcode + operando)
U3 74LS245	devolve o operando ao barramento (/IRO)

O que os LEDs mostram

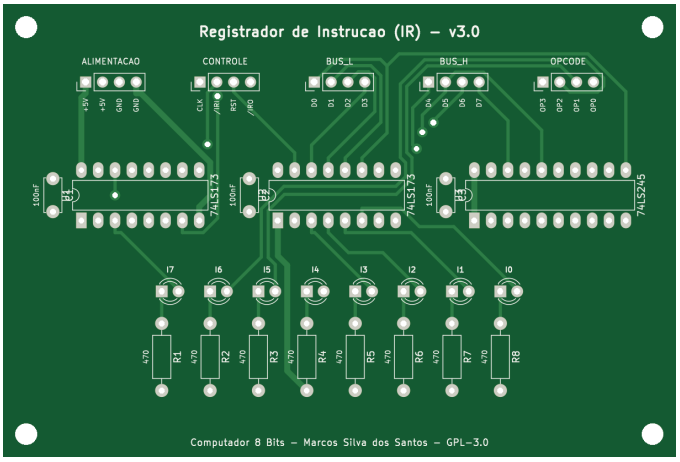
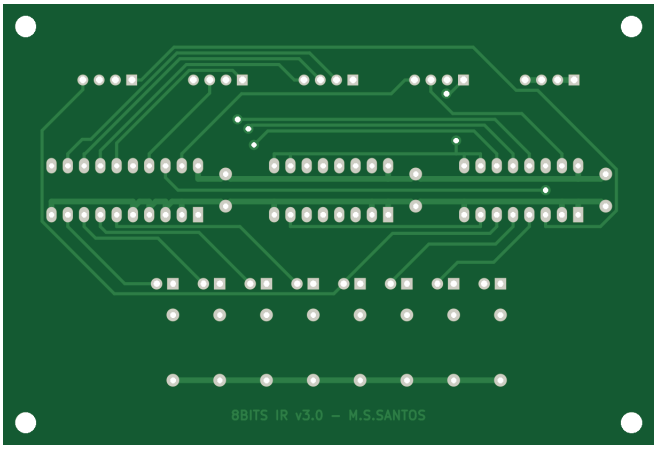
LED	Significado
LED1…LED4	opcode (bits 7…4)
LED5…LED8	operando (bits 3…0)

Esquemático

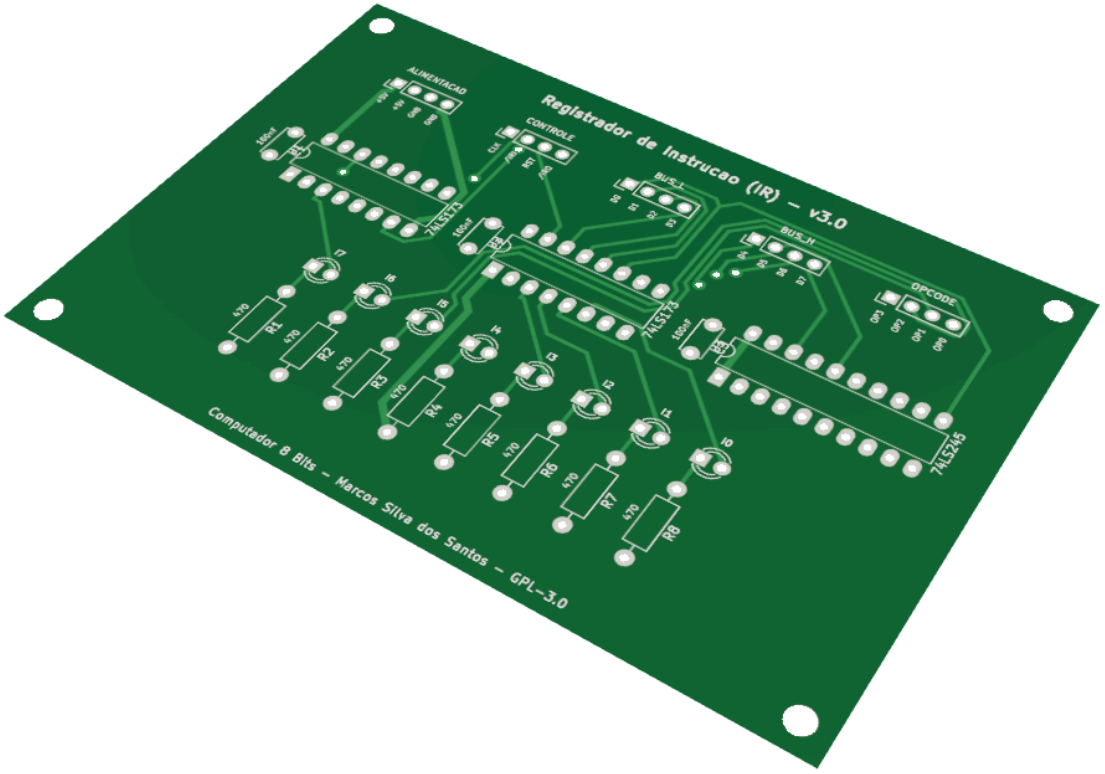


Clique para abrir o PDF em alta resolução. Sinais com barra (ex.: /RST) são ativos em nível baixo.

A placa como sai da fábrica

Face de cima (componentes)	Face de baixo (solda)
	

Imagens geradas das camadas reais (cobre, máscara verde, serigrafia branca e furos). A face de baixo aparece como você a vê com a placa virada.



Conectores

Todos os conectores são barras de pinos de 2,54 mm. Os nomes dos sinais estão impressos na serigrafia, embaixo de cada pino. Cabos de 4 vias **retos** (pino 1 com pino 1).

Conector	Nome	Pino 1	Pino 2	Pino 3	Pino 4	Liga em
J1	ALIMENTACAO	`+5V`	`+5V`	`GND`	`GND`	backplane J6 (P_IR)

Conector	Nome	Pino 1	Pino 2	Pino 3	Pino 4	Liga em
J2	CONTROLE	`CLK`	`/IRI`	`RST`	`/IRO`	backplane J31 (C_IR)
J3	BUS_L	`D0`	`D1`	`D2`	`D3`	backplane J18 (BL_IR)
J4	BUS_H	`D4`	`D5`	`D6`	`D7`	backplane J25 (BH_IR)
J5	OPCODE	`OP3`	`OP2`	`OP1`	`OP0`	cabo direto → Decodificador de Controle J3

Lista de componentes

Tipo	Valor / peça	Qtd.	Referências
Circuitos integrados	74LS173	2	U1, U2
Circuitos integrados	74LS245	1	U3
Resistores	470	8	R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8
Capacitores	100nF	3	C1, C2, C3
LEDs	LED verde 3mm	8	LED1, LED2, LED3, LED4, LED5, LED6, LED7, LED8
Conectores	Barra de pinos 1×4, 2,54 mm (macho, 90° ou reta)	5	J1, J2, J3, J4, J5

Como testar

1. Coloque um valor no barramento (por exemplo pela RAM em RUN com /RMO), aplique /IRI = 0 e dê um pulso de clock: os LEDs copiam o valor.
2. Com /IRO = 0, os LEDs do barramento mostram 0000 + nibble baixo.
3. RESET zera todos os LEDs.

Atenção

- A placa é igual à do Registrador A e B, mudando os sinais de controle e o conector OPCODE.

O que mudou na v3.0

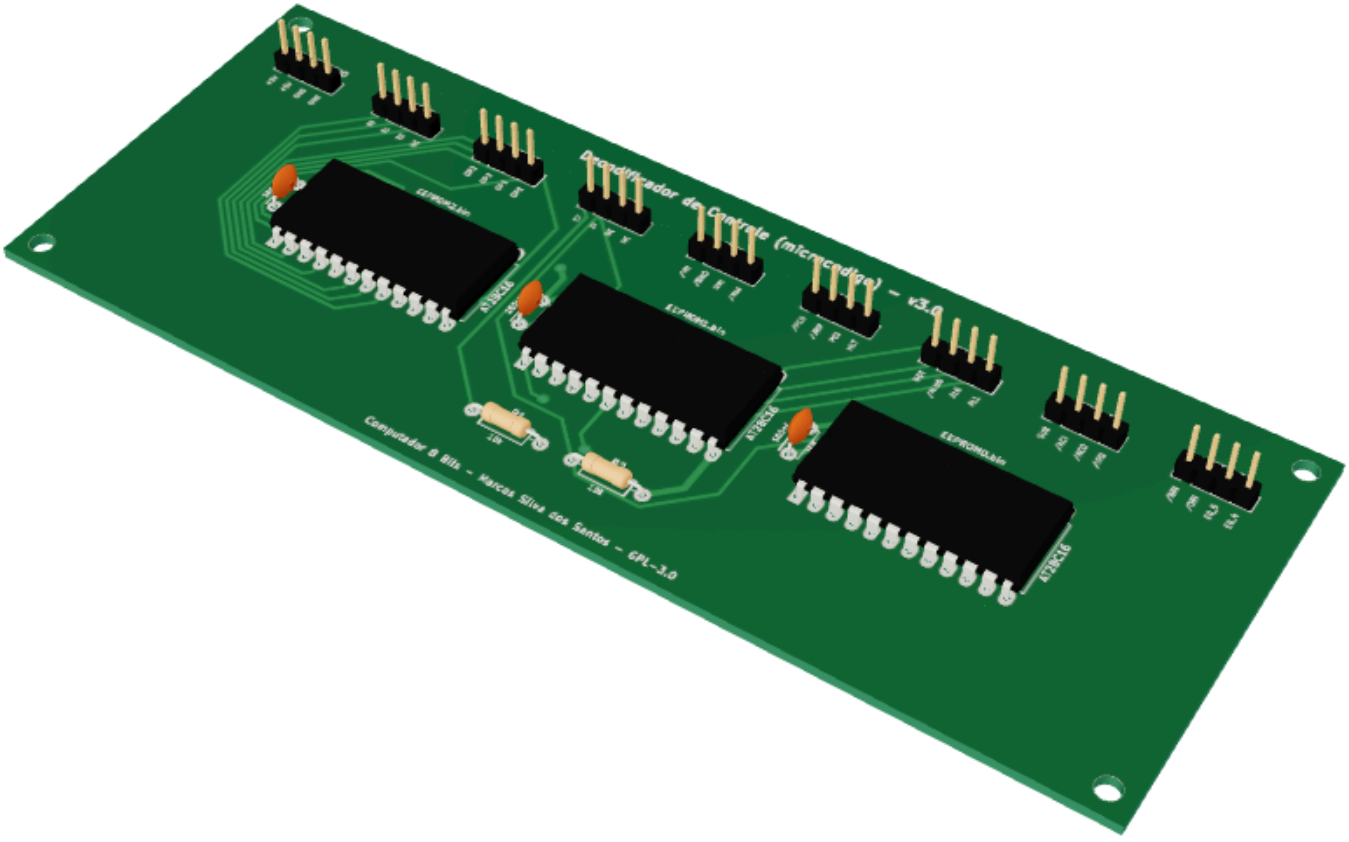
- Conector OPCODE com OP3 no pino 1 (cabo reto ate o Control Decoder v3).

---

07 · Decodificador de Controle

> Placa do **Computador 8 Bits v3.0** — projeto de **Marcos Silva dos Santos** (MarcosObel) — GPL-3.0.

O "cérebro": 3 EEPROMs com o microcódigo ligam os 18 sinais certos em cada passo de cada instrução.



Tamanho	**161,25 × 60,95 mm**, 2 camadas, furo metalizado
Componentes	17 (3 CIs)
Furos / vias	128 / 6
Projeto KiCad	`hardware/kicad/cd-decodificador-controle/`
Para a fábrica	`cd-decodificador-controle-gerber.zip` · lista de materiais (CSV) · relatório DRC
Esquemático	PDF · imagem
Modelo 3D	visualizador interativo · STL (abre em 3D no GitHub) · GLB · STEP (FreeCAD/Fusion)

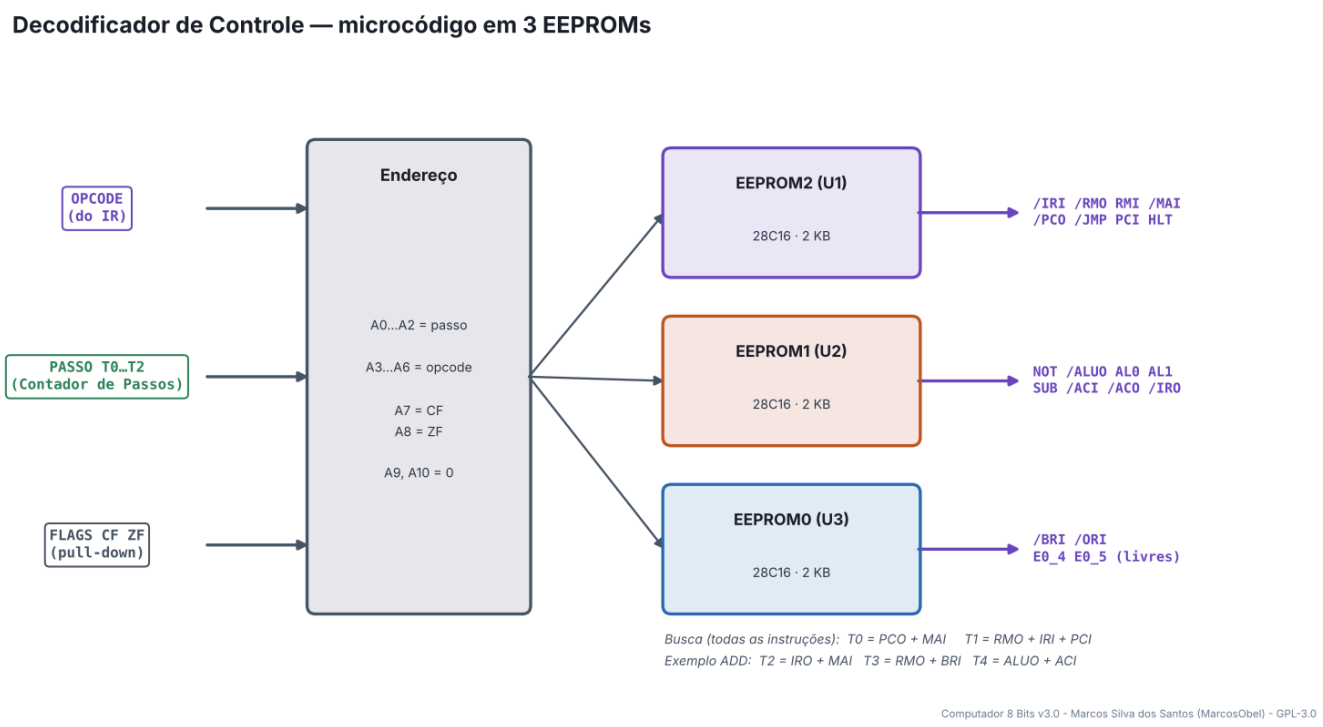
Função

Transforma **opcode + passo** em **sinais de controle**. É uma tabela gravada em 3 EEPROMs 28C16: o endereço da EEPROM é formado pelo opcode (do IR), pelo passo T0…T2 (do Contador de Passos) e pelas flags; o byte guardado naquele endereço diz quais sinais ligar. Cada EEPROM

fornece 8 sinais.

Liga-se diretamente (cabo próprio) a: Registrador de Instrução (IR), Contador de Passos. Todo o resto passa pelo backplane.

Diagrama de funcionamento



Laranja = barramento/dados · roxo = sinais de controle do microcódigo · verde = clock e reset · cinza = sinais internos da placa.

Como funciona

Endereço: A0…A2 = passo (T0…T2), A3…A6 = opcode (OP0…OP3), A7 = flag de carry (CF), A8 = flag zero (ZF), A9 e A10 no GND. As EEPROMs ficam sempre lendo (/CE e /OE no GND, /WE em +5 V).

EEPROM2 (U1): /IRI, /RMO, RMI, /MAI, /PCO, /JMP, PCI, HLT. **EEPROM1 (U2):** NOT, /ALUO, AL0, AL1, SUB, /ACI, /ACO, /IRO. **EEPROM0 (U3):** /BRI, /ORI e duas saídas livres (E0_4, E0_5) para expansão.

Busca (igual para todas as instruções): T0 = PCO + MAI (endereço do PC vai para a MAR); T1 = RMO + IRI + PCI (a instrução vai da RAM para o IR e o PC soma 1).

Execução: T2…T4 dependem do opcode. Exemplo `ADD 15`: T2 = IRO + MAI (o operando 15 vai para a MAR), T3 = RMO + BRI (RAM[15] vai para o registrador B), T4 = ALUO + ACI (A + B volta para A).

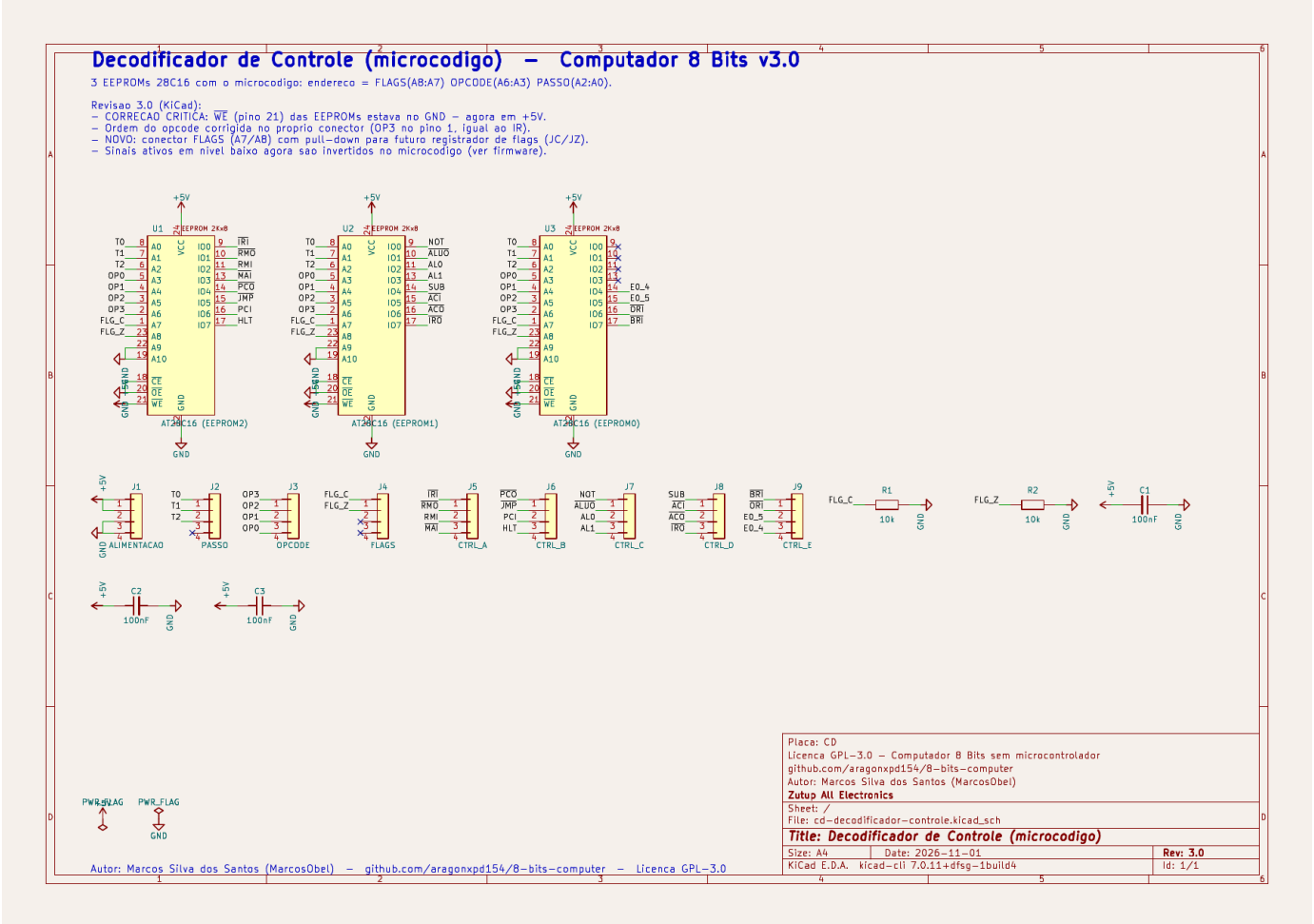
Sinais ativos em 0. Vários sinais (/PCO, /MAI, /IRI…) ligam em nível baixo. O gerador do microcódigo já grava esses bits invertidos, então nos passos vazios todas as saídas ficam desligadas.

Flags. O conector FLAGS (J4) tem pull-down (R1, R2): sem a futura placa de flags, CF = ZF = 0 e `JC` / `JZ` não saltam.

O que cada parte faz

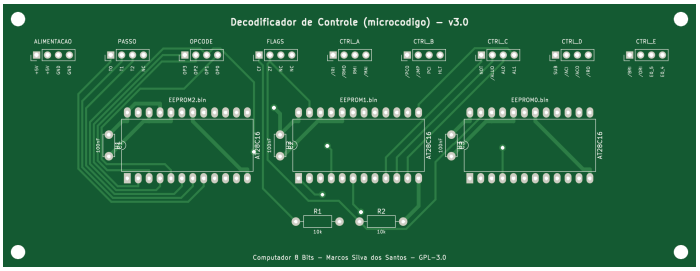
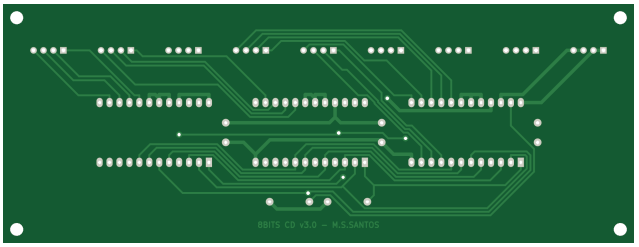
Componente	Papel no circuito
U1 AT28C16	EEPROM2 — sinais de memória, PC e HLT
U2 AT28C16	EEPROM1 — sinais da ULA, registrador A e IR
U3 AT28C16	EEPROM0 — registrador B e saída
R1, R2	pull-down das flags CF e ZF

Esquemático

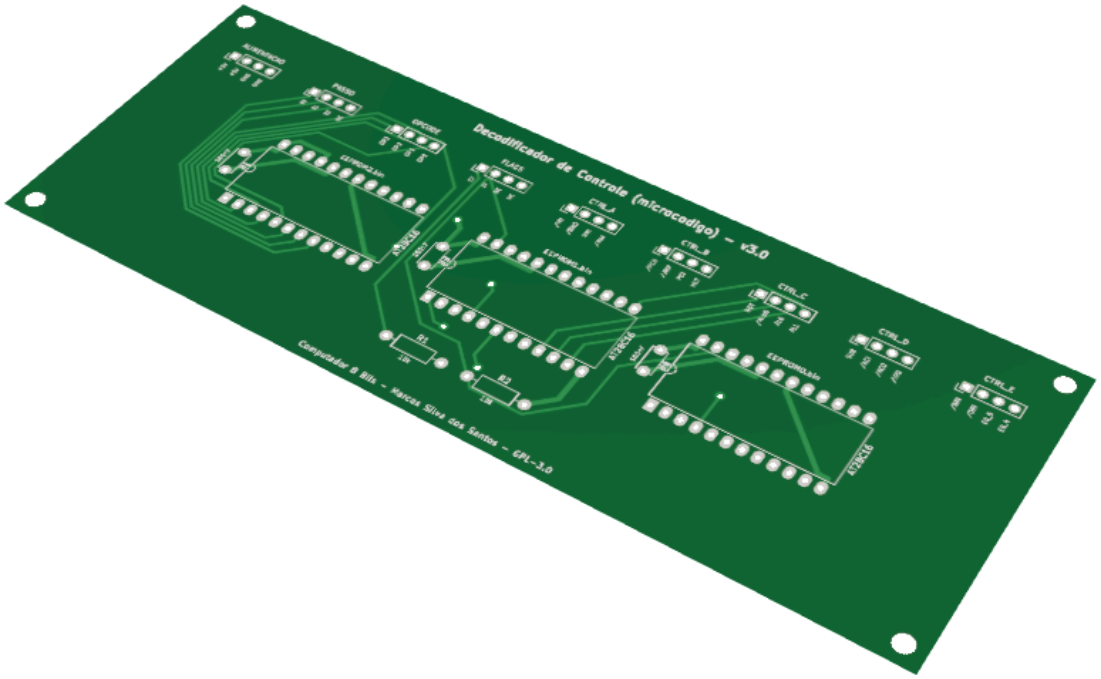


Clique para abrir o PDF em alta resolução. Sinais com barra (ex.: /RST) são ativos em nível baixo.

A placa como sai da fábrica

Face de cima (componentes)	Face de baixo (solda)
	

Imagens geradas das camadas reais (cobre, máscara verde, serigrafia branca e furos). A face de baixo aparece como você a vê com a placa virada.



Conectores

Todos os conectores são barras de pinos de 2,54 mm. Os nomes dos sinais estão impressos na serigrafia, embaixo de cada pino. Cabos de 4 vias **retos** (pino 1 com pino 1).

Conector	Nome	Pino 1	Pino 2	Pino 3	Pino 4	Liga em
J1	ALIMENTACAO	`+5V`	`+5V`	`GND`	`GND`	backplane J10 (P_CD)
J2	PASSO	`T0`	`T1`	`T2`	`NC`	cabo direto → Contador de Passos J2
J3	OPCODE	`OP3`	`OP2`	`OP1`	`OP0`	cabo direto → Registrador de Instrução (IR) J5
J4	FLAGS	`CF`	`ZF`	`NC`	`NC`	—
J5	CTRL_A	`/IRI`	`/RMO`	`RMI`	`/MAI`	backplane J39 (CD_A)
J6	CTRL_B	`/PCO`	`/JMP`	`PCI`	`HLT`	backplane J40 (CD_B)
J7	CTRL_C	`NOT`	`/ALUO`	`AL0`	`AL1`	backplane J41 (CD_C)

Conector	Nome	Pino 1	Pino 2	Pino 3	Pino 4	Liga em
J8	CTRL_D	`SUB`	`/ACI`	`/ACO`	`/IRO`	backplane J42 (CD_D)
J9	CTRL_E	`/BRI`	`/ORI`	`E0_5`	`E0_4`	backplane J43 (CD_E)

Lista de componentes

Tipo	Valor / peça	Qtd.	Referências
Circuitos integrados	AT28C16 (EEPROM2)	1	U1
Circuitos integrados	AT28C16 (EEPROM1)	1	U2
Circuitos integrados	AT28C16 (EEPROM0)	1	U3
Resistores	10k	2	R1, R2
Capacitores	100nF	3	C1, C2, C3
Conectores	Barra de pinos 1×4, 2,54 mm (macho, 90° ou reta)	9	J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9

Como testar

1. Grave as EEPROMs (capítulo 6) e confira com `minipro` que a leitura bate com o .bin.
2. Ligue IR e Contador de Passos e use o clock MANUAL. Com o opcode 0000 (NOP), em T0 os sinais /PCO e /MAI devem ir a 0 V e em T1 /RMO e /IRI a 0 V e PCI a 5 V.
3. Mude o opcode para 1110 (OUT) e confira em T2: /ACO = 0 V e /ORI = 0 V.

Atenção

- Encaixe cada EEPROM no soquete certo: **U1 = EEPROM2.bin, U2 = EEPROM1.bin, U3 = EEPROM0.bin** (etiquete os chips).
- O pino 1 (marca/chanfro) de cada EEPROM fica para o lado indicado na serigrafia. Use soquete de 24 pinos.

O que mudou na v3.0

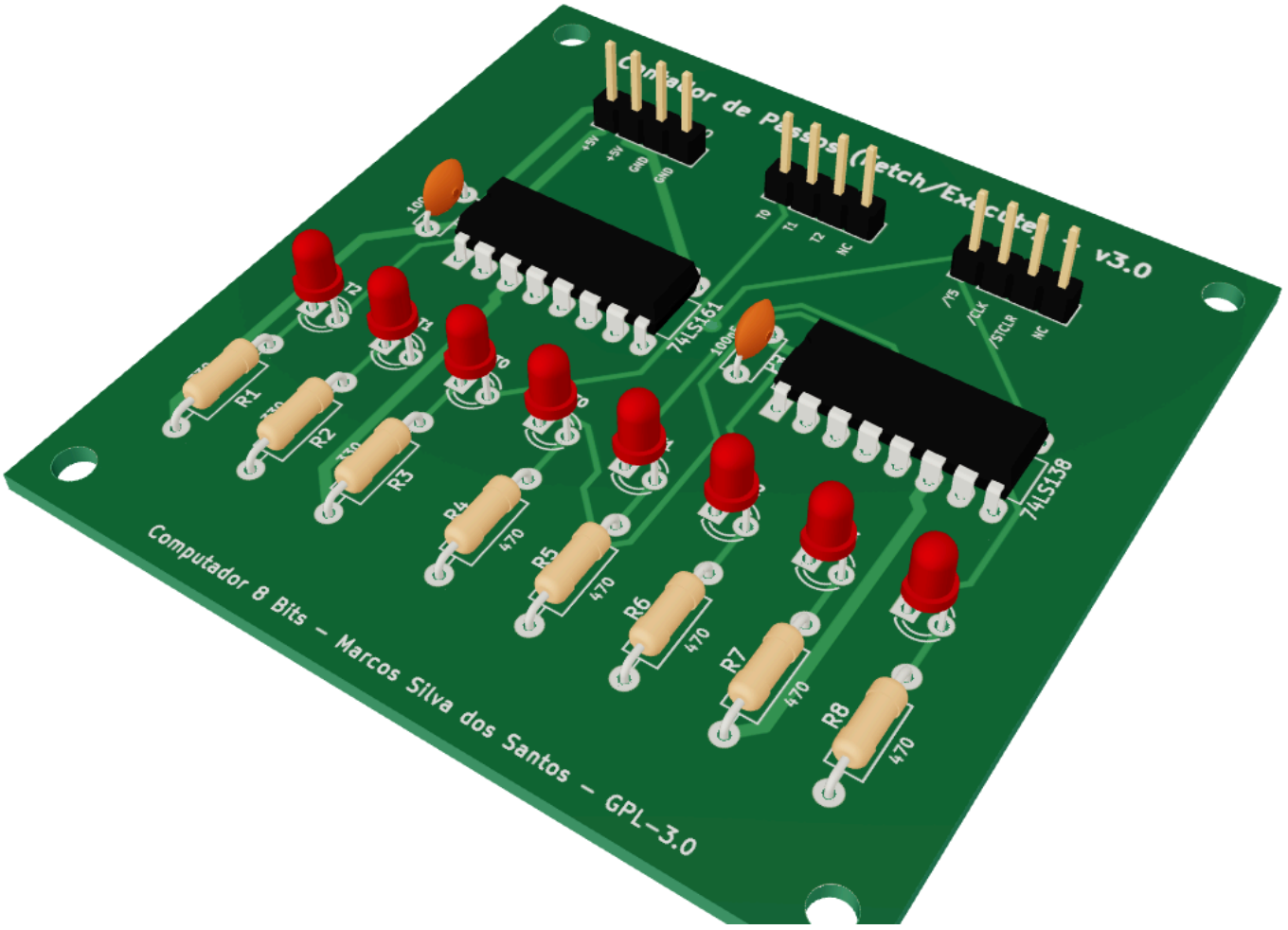
- CORRECAO CRITICA: ~{WE} (pino 21) das EEPROMs estava no GND - agora em +5V.
- Ordem do opcode corrigida no proprio conector (OP3 no pino 1, igual ao IR).
- NOVO: conector FLAGS (A7/A8) com pull-down para futuro registrador de flags (JC/JZ).
- Sinais ativos em nivel baixo agora sao invertidos no microcodigo (ver firmware).

---

08 · Contador de Passos

> Placa do **Computador 8 Bits v3.0** — projeto de **Marcos Silva dos Santos** (MarcosObel) — GPL-3.0.

Conta os passos T0…T4 de cada instrução e avisa (/Y5) quando a instrução terminou.



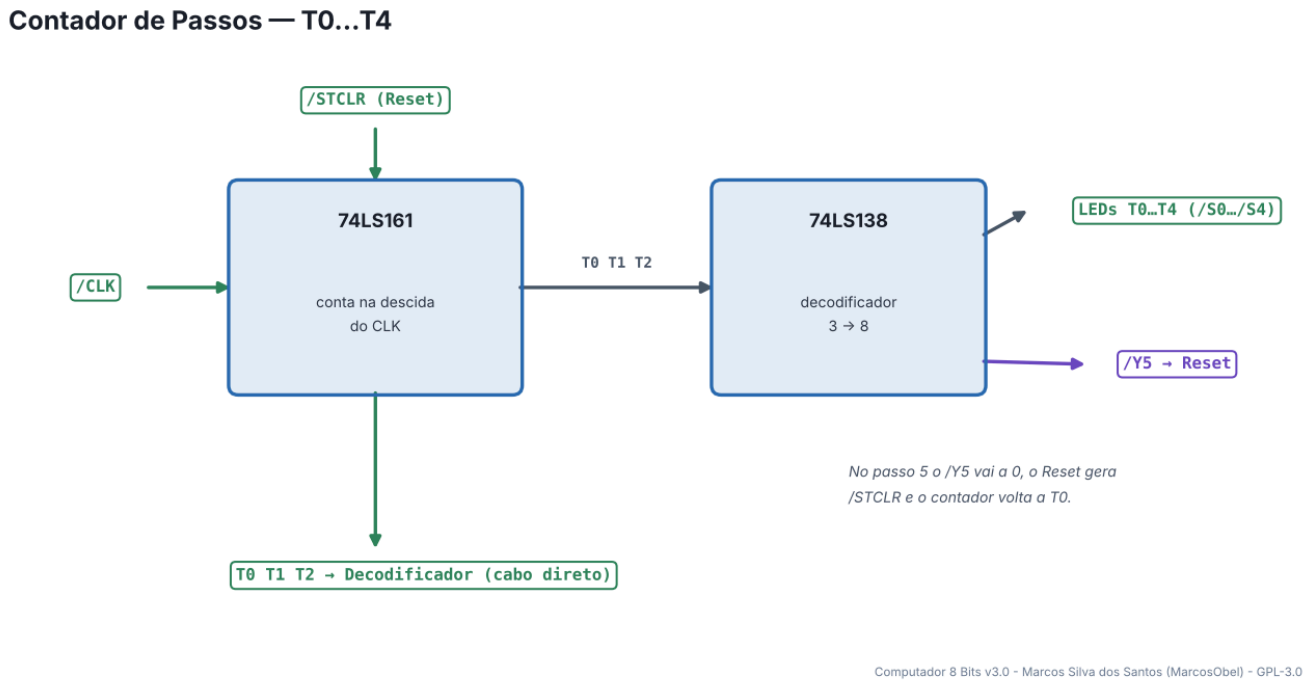
Tamanho	**69,7 × 68,61 mm**, 2 camadas, furo metalizado
Componentes	23 (2 CIs)
Furos / vias	86 / 2
Projeto KiCad	`hardware/kicad/fetch-contador-passos/`
Para a fábrica	`fetch-contador-passos-gerber.zip` · lista de materiais (CSV) · relatório DRC
Esquemático	PDF · imagem
Modelo 3D	visualizador interativo · STL (abre em 3D no GitHub) · GLB · STEP (FreeCAD/Fusion)

Função

Toda instrução é executada em até 5 passos (T0 a T4), um por pulso de clock. Esta placa conta o passo atual, manda o número (T0…T2 em binário) para o Decodificador de Controle e mostra nos LEDs em qual passo o computador está.

Liga-se diretamente (cabo próprio) a: Decodificador de Controle. Todo o resto passa pelo backplane.

Diagrama de funcionamento



Laranja = barramento/dados · roxo = sinais de controle do microcódigo · verde = clock e reset · cinza = sinais internos da placa.

Como funciona

74LS161 conta na borda de **/CLK**, ou seja, na **descida** do CLK. Assim o passo muda no meio do ciclo e os sinais de controle já estão estáveis quando chega a próxima subida do CLK (quando os registradores carregam).

74LS138 é um decodificador 3→8: transforma o número binário em uma linha ativa. /S0…/S4 acendem os LEDs de passo; /Y5 vai para a placa de Reset.

Fim da instrução: quando o contador chega a 5, /Y5 vai a 0, a placa de Reset gera /STCLR = 0 e o 74LS161 volta imediatamente a 0. O estado 5 dura poucos nanossegundos — na prática a sequência é T0…T4, T0…

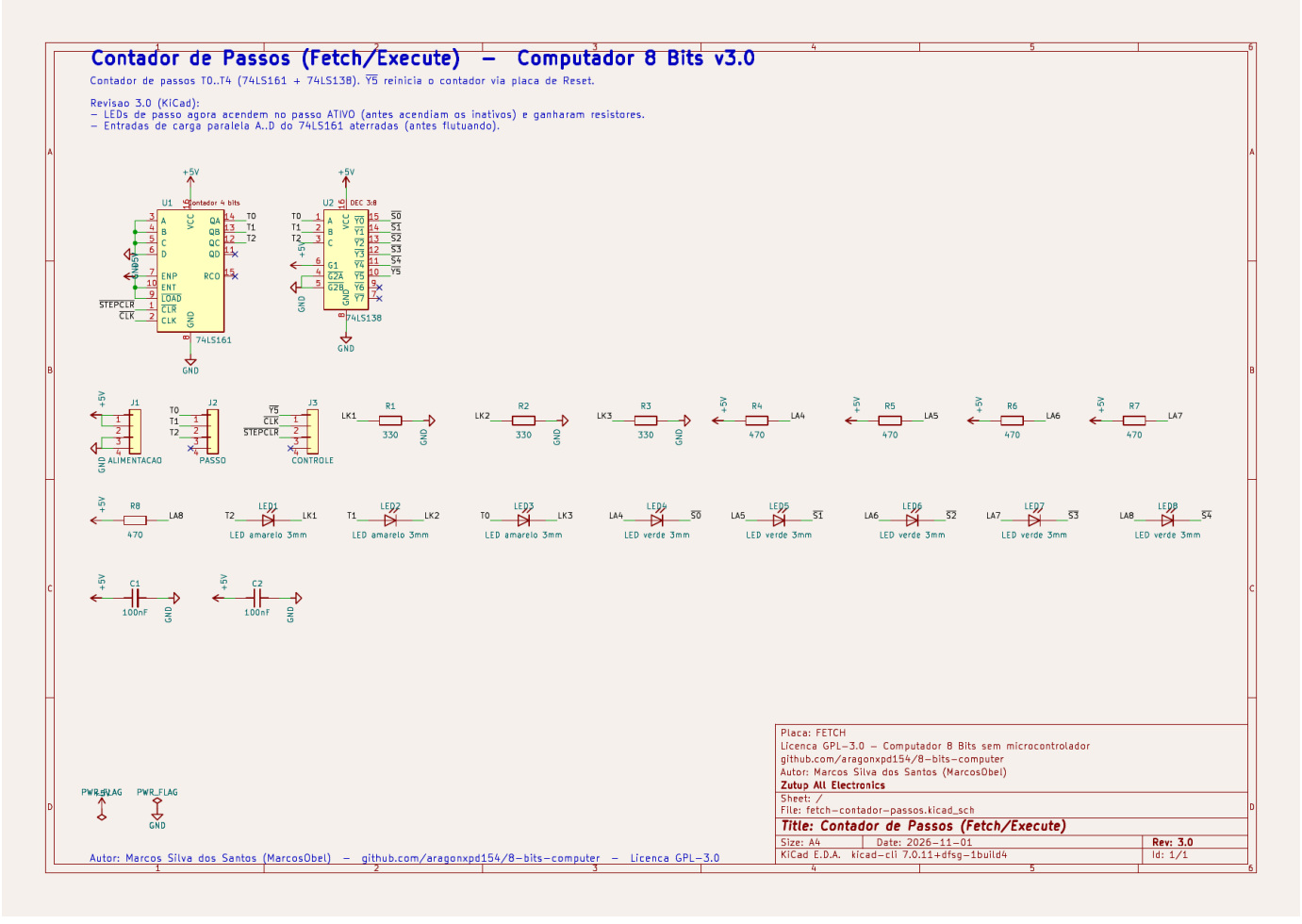
O que cada parte faz

Componente	Papel no circuito
U1 74LS161	contador do passo (conta na descida do CLK)
U2 74LS138	decodifica o passo em linhas /S0…/S4 e /Y5

O que os LEDs mostram

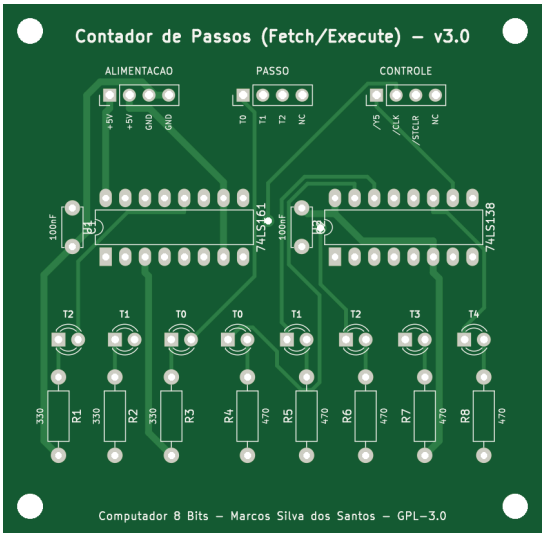
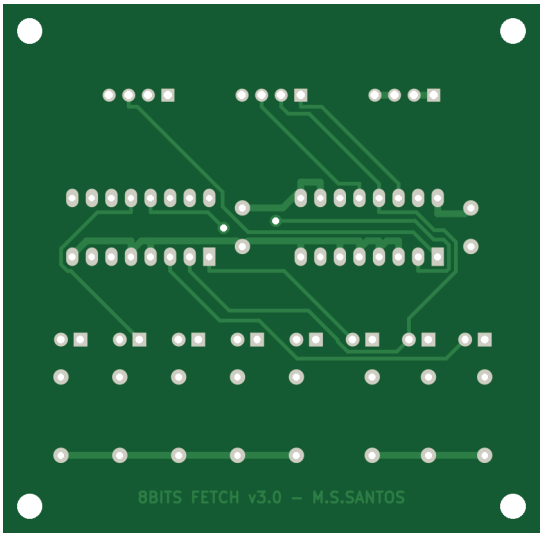
LED	Significado
LED1…LED3 (amarelos)	passo em binário T2 T1 T0
LED4…LED8 (verdes)	passo atual T0…T4 (um aceso por vez)

Esquemático

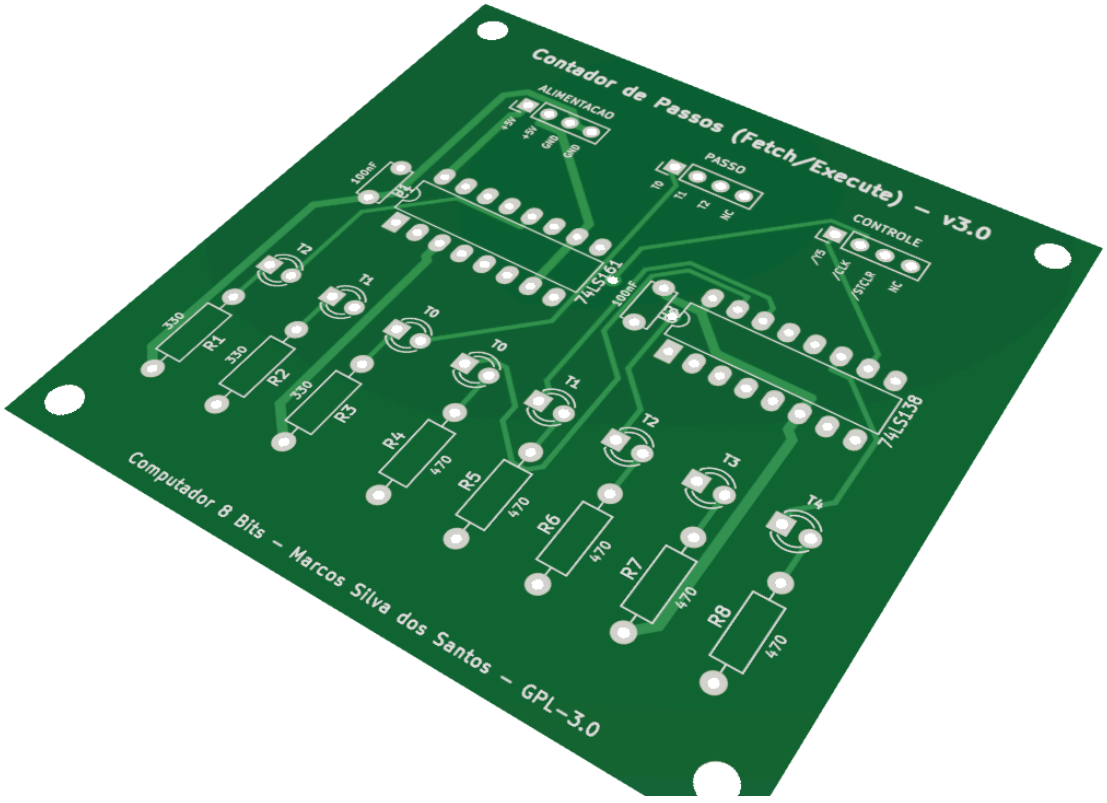


Clique para abrir o PDF em alta resolução. Sinais com barra (ex.: /RST) são ativos em nível baixo.

A placa como sai da fábrica

Face de cima (componentes)	Face de baixo (solda)
	

Imagens geradas das camadas reais (cobre, máscara verde, serigrafia branca e furos). A face de baixo aparece como você a vê com a placa virada.



Conectores

Todos os conectores são barras de pinos de 2,54 mm. Os nomes dos sinais estão impressos na serigrafia, embaixo de cada pino. Cabos de 4 vias **retos** (pino 1 com pino 1).

Conector	Nome	Pino 1	Pino 2	Pino 3	Pino 4	Liga em
J1	ALIMENTACAO	`+5V`	`+5V`	`GND`	`GND`	backplane J11 (P_FETCH)
J2	PASSO	`T0`	`T1`	`T2`	`NC`	cabo direto → Decodificador de Controle J2
J3	CONTROLE	`/Y5`	`/CLK`	`/STCLR`	`NC`	backplane J44 (C_FETCH)

Lista de componentes

Tipo	Valor / peça	Qtd.	Referências
Circuitos integrados	74LS161	1	U1
Circuitos integrados	74LS138	1	U2
Resistores	330	3	R1, R2, R3
Resistores	470	5	R4, R5, R6, R7, R8
Capacitores	100nF	2	C1, C2
LEDs	LED amarelo 3mm	3	LED1, LED2, LED3
LEDs	LED verde 3mm	5	LED4, LED5, LED6, LED7, LED8
Conectores	Barra de pinos 1×4, 2,54 mm (macho, 90° ou reta)	3	J1, J2, J3

Como testar

1. Ligue Clock (com HLT no GND), Reset e esta placa. Em clock MANUAL, cada toque avança um LED verde: T0 → T1 → T2 → T3 → T4 → T0.
2. Os LEDs amarelos mostram 000, 001, 010, 011, 100.
3. RESET volta para T0 a qualquer momento.

Atenção

- Sem a placa de Reset ligada o contador vai até T7 (não há quem gere /STCLR) — monte as duas juntas.

O que mudou na v3.0

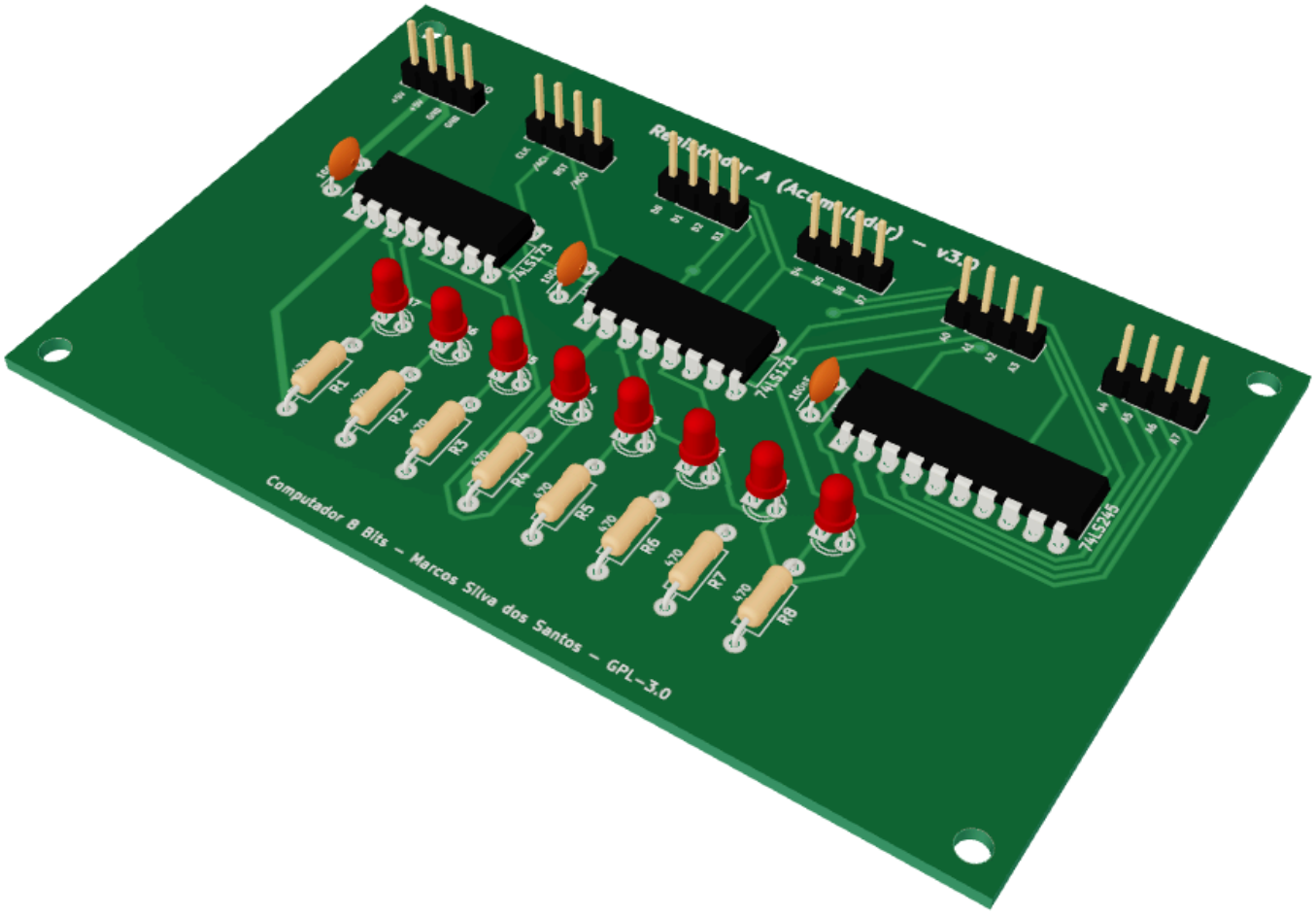
- LEDs de passo agora acendem no passo ATIVO (antes acendiam os inativos) e ganharam resistores.
- Entradas de carga paralela A..D do 74LS161 aterradas (antes flutuando).

---

09 · Registrador A (Acumulador)

> Placa do **Computador 8 Bits v3.0** — projeto de **Marcos Silva dos Santos** (MarcosObel) — GPL-3.0.

Registrador principal de 8 bits: guarda o resultado das contas e alimenta a ULA.



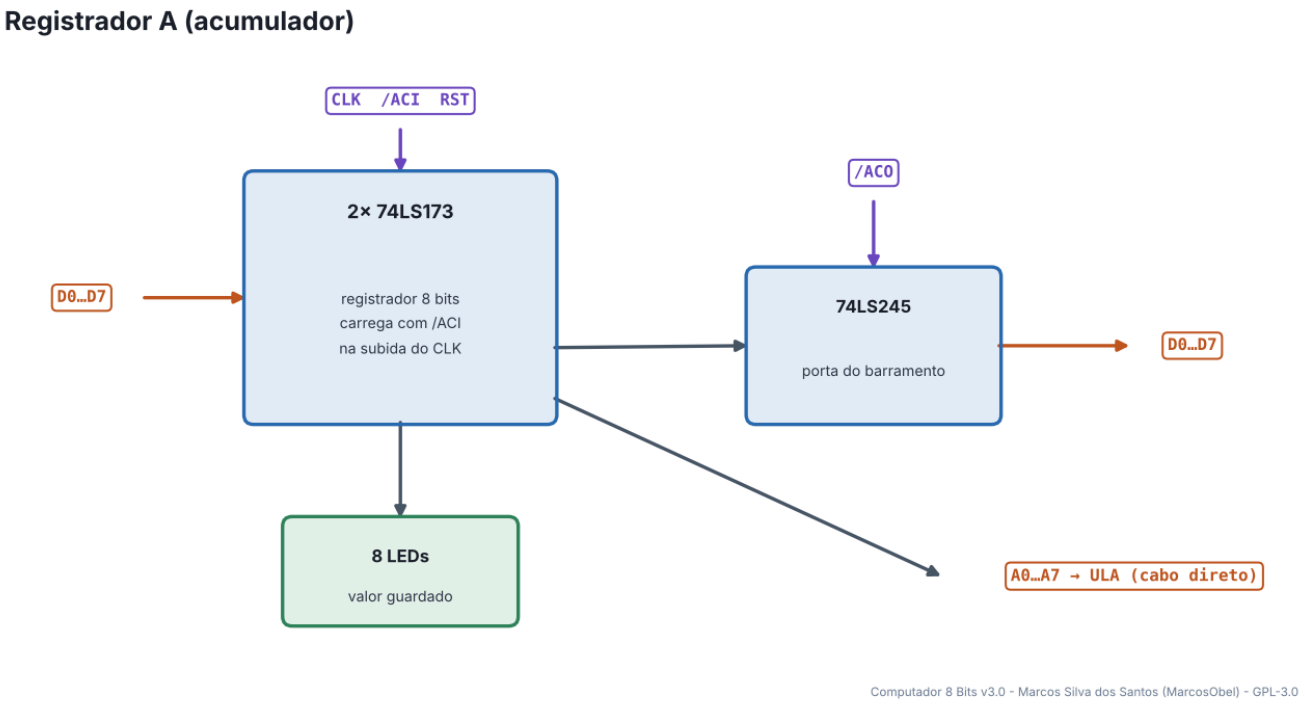
Tamanho	**109,5 × 68,61 mm**, 2 camadas, furo metalizado
Componentes	28 (3 CIs)
Furos / vias	122 / 4
Projeto KiCad	`hardware/kicad/acc-registrador-a/`
Para a fábrica	`acc-registrador-a-gerber.zip` · lista de materiais (CSV) · relatório DRC
Esquemático	PDF · imagem
Modelo 3D	visualizador interativo · STL (abre em 3D no GitHub) · GLB · STEP (FreeCAD/Fusion)

Função

O **acumulador** guarda o operando principal e o resultado das operações. Sua saída está sempre ligada à entrada A da ULA (conectores ALU_L e ALU_H) e pode ser colocada no barramento para gravar na RAM (`STA`) ou mostrar no display (`OUT`).

Liga-se diretamente (cabo próprio) a: ULA (Unidade Lógica e Aritmética). Todo o resto passa pelo backplane.

Diagrama de funcionamento



Laranja = barramento/dados · roxo = sinais de controle do microcódigo · verde = clock e reset · cinza = sinais internos da placa.

Como funciona

Dois 74LS173 (4 bits cada) formam 8 bits. Carregam o barramento na subida do CLK quando /ACI = 0. RST zera.

74LS245 coloca o valor no barramento quando /ACO = 0.

Saída permanente: A0…A7 saem pelos conectores J5/J6 direto para a ULA (cabos diretos, sem passar pelo backplane).

O que cada parte faz

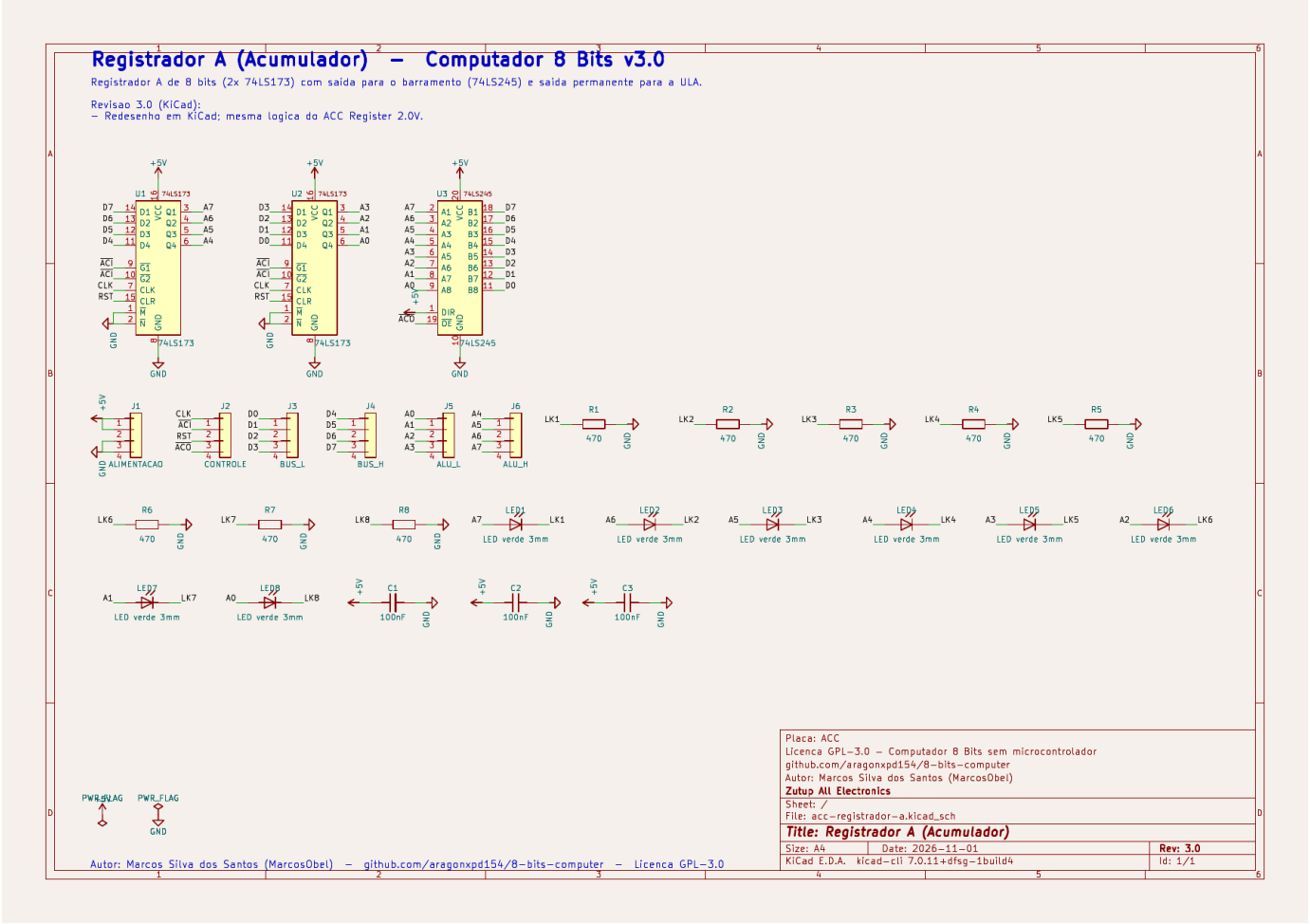
Componente	Papel no circuito
U1, U2 74LS173	registrador de 8 bits

Componente	Papel no circuito
U3 74LS245	saída para o barramento (/ACO)

O que os LEDs mostram

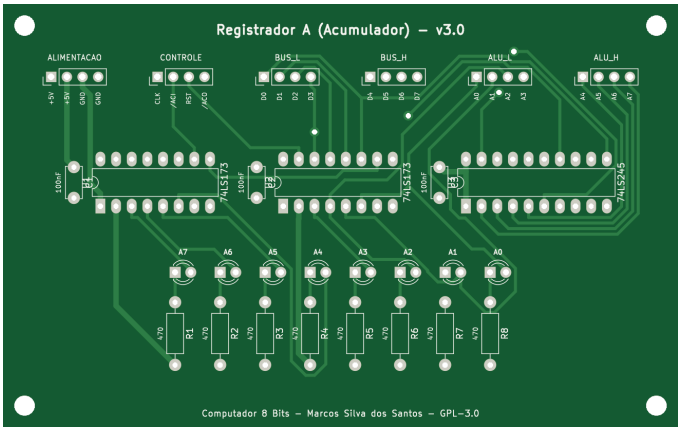
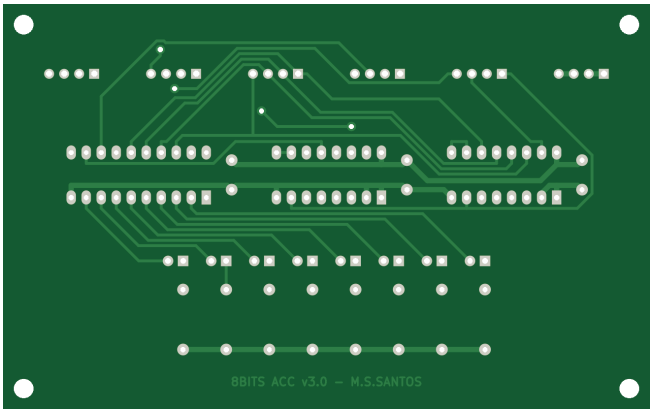
LED	Significado
LED1…LED8	valor de A, bit 7 à esquerda

Esquemático

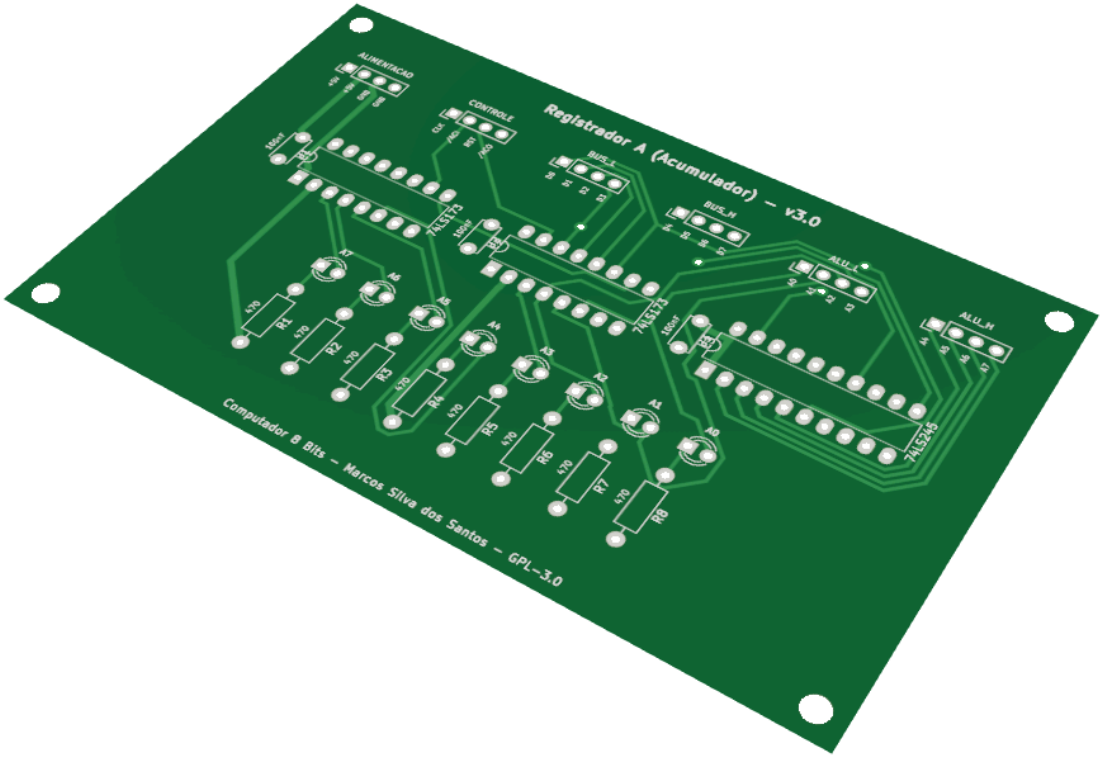


Clique para abrir o PDF em alta resolução. Sinais com barra (ex.: /RST) são ativos em nível baixo.

A placa como sai da fábrica

Face de cima (componentes)	Face de baixo (solda)
	

Imagens geradas das camadas reais (cobre, máscara verde, serigrafia branca e furos). A face de baixo aparece como você a vê com a placa virada.



Conectores

Todos os conectores são barras de pinos de 2,54 mm. Os nomes dos sinais estão impressos na serigrafia, embaixo de cada pino. Cabos de 4 vias **retos** (pino 1 com pino 1).

Conector	Nome	Pino 1	Pino 2	Pino 3	Pino 4	Liga em
J1	ALIMENTACAO	`+5V`	`+5V`	`GND`	`GND`	backplane J3 (P_ACC)
J2	CONTROLE	`CLK`	`/ACI`	`RST`	`/ACO`	backplane J29 (C_ACC)

Conector	Nome	Pino 1	Pino 2	Pino 3	Pino 4	Liga em
J3	BUS_L	`D0`	`D1`	`D2`	`D3`	backplane J15 (BL_ACC)
J4	BUS_H	`D4`	`D5`	`D6`	`D7`	backplane J22 (BH_ACC)
J5	ALU_L	`A0`	`A1`	`A2`	`A3`	cabo direto → ULA (Unidade Lógica e Aritmética) J4
J6	ALU_H	`A4`	`A5`	`A6`	`A7`	cabo direto → ULA (Unidade Lógica e Aritmética) J5

Lista de componentes

Tipo	Valor / peça	Qtd.	Referências
Circuitos integrados	74LS173	2	U1, U2
Circuitos integrados	74LS245	1	U3
Resistores	470	8	R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8
Capacitores	100nF	3	C1, C2, C3
LEDs	LED verde 3mm	8	LED1, LED2, LED3, LED4, LED5, LED6, LED7, LED8
Conectores	Barra de pinos 1×4, 2,54 mm (macho, 90° ou reta)	6	J1, J2, J3, J4, J5, J6

Como testar

1. Coloque um valor no barramento, /ACI = 0 e um pulso de clock: os LEDs copiam.
2. Com /ACO = 0 o valor aparece nos LEDs do barramento.
3. RESET zera.

Atenção

- Placa idêntica ao Registrador B e ao IR — confira o nome na serigrafia antes de soldar os conectores.

O que mudou na v3.0

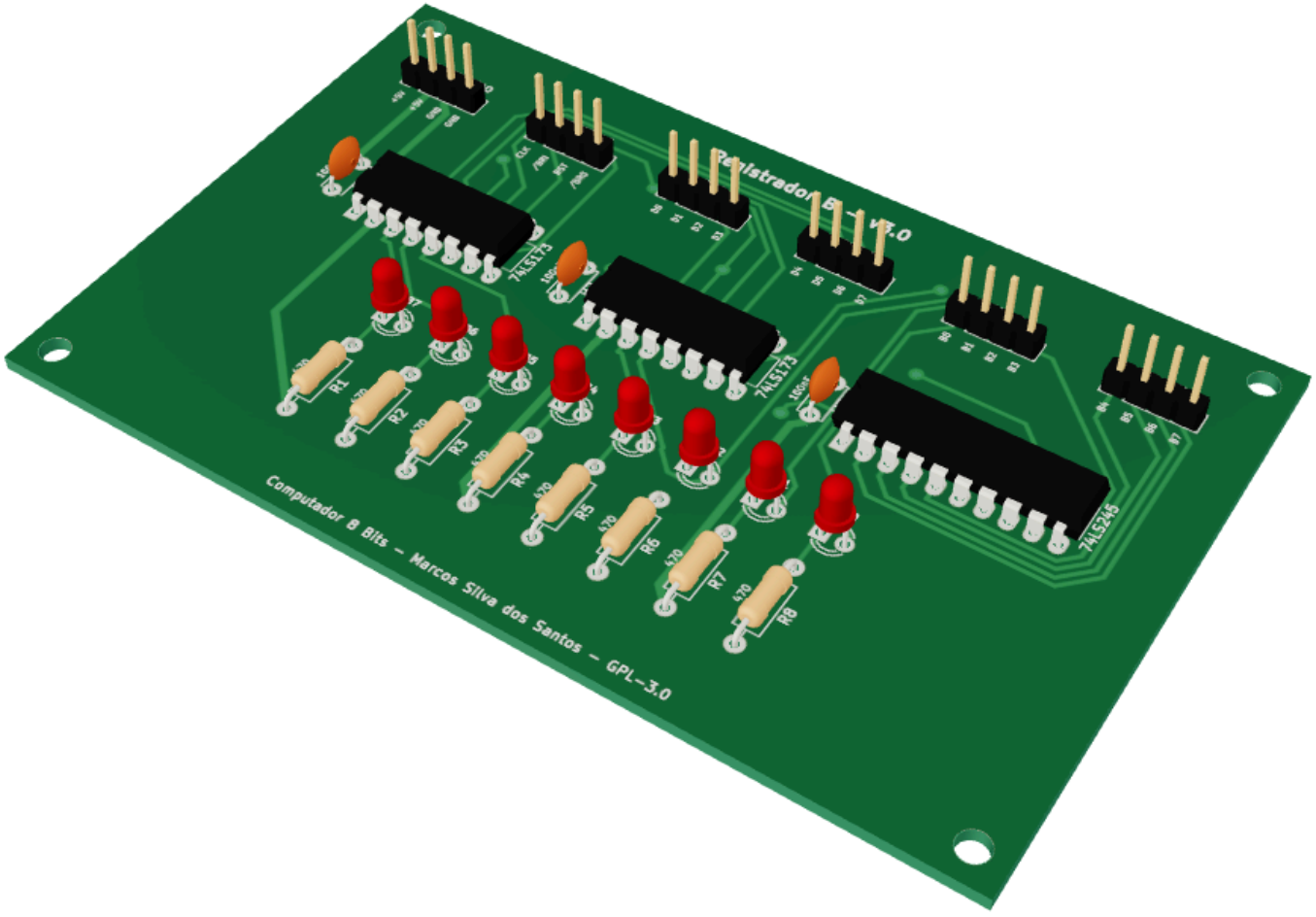
- Redesenho em KiCad; mesma logica do ACC Register 2.0V.

---

10 · Registrador B

> Placa do **Computador 8 Bits v3.0** — projeto de **Marcos Silva dos Santos** (MarcosObel) — GPL-3.0.

Segundo operando da ULA: recebe o valor da RAM nas contas ADD, SUB, AND, OR e XOR.



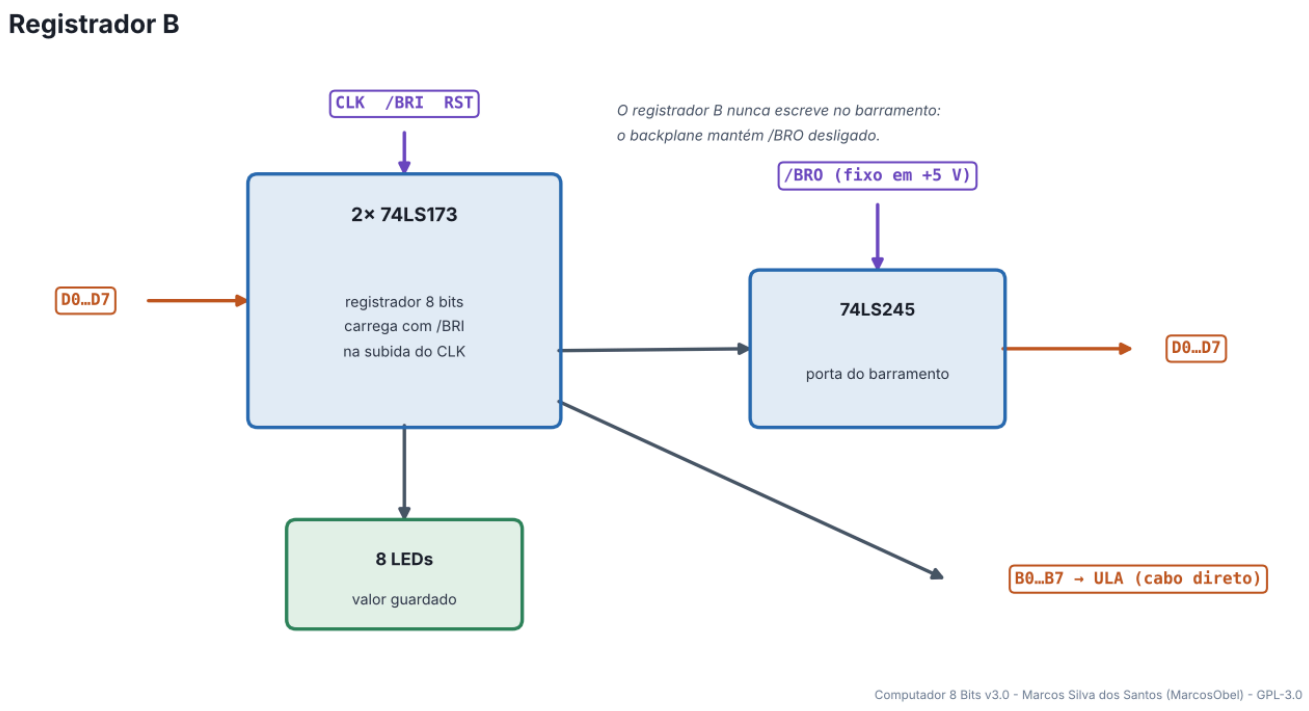
Tamanho	**109,5 × 68,61 mm**, 2 camadas, furo metalizado
Componentes	28 (3 CIs)
Furos / vias	126 / 8
Projeto KiCad	`hardware/kicad/b-registrador-b/`
Para a fábrica	`b-registrador-b-gerber.zip` · lista de materiais (CSV) · relatório DRC
Esquemático	PDF · imagem
Modelo 3D	visualizador interativo · STL (abre em 3D no GitHub) · GLB · STEP (FreeCAD/Fusion)

Função

Guarda o **segundo operando** das operações. O valor vem da RAM (passo T3 de ADD/SUB/AND/OR/XOR) e fica ligado permanentemente à entrada B da ULA.

Liga-se diretamente (cabo próprio) a: ULA (Unidade Lógica e Aritmética). Todo o resto passa pelo backplane.

Diagrama de funcionamento



Laranja = barramento/dados · roxo = sinais de controle do microcódigo · verde = clock e reset · cinza = sinais internos da placa.

Como funciona

Mesma placa do Registrador A: dois 74LS173 carregam o barramento quando /BRI = 0, e saem para a ULA por J5/J6.

O 74LS245 está na placa, mas no backplane **/BRO fica fixo em +5 V**: o registrador B nunca escreve no barramento (nenhuma instrução precisa disso). Fica disponível para expansões.

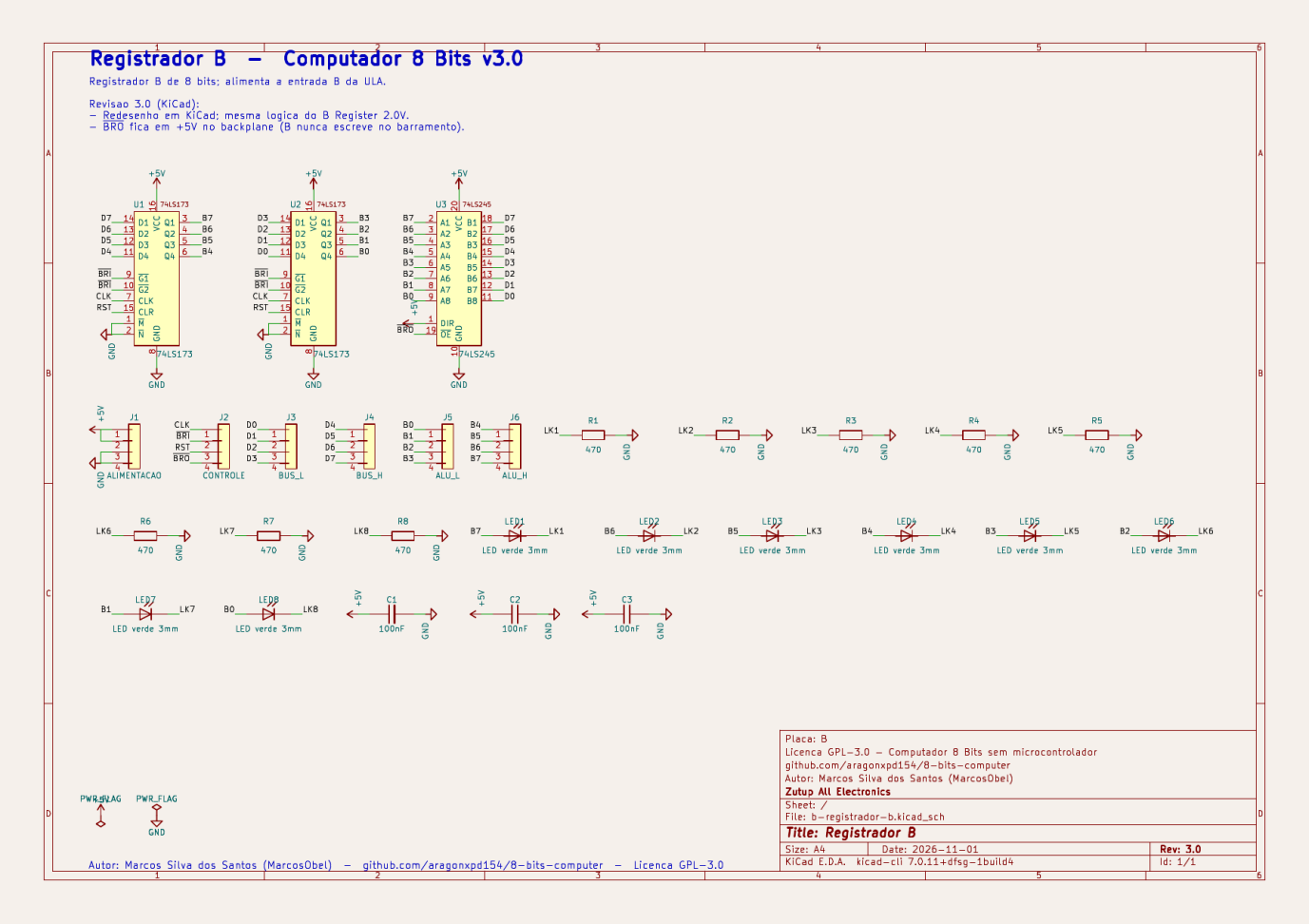
O que cada parte faz

Componente	Papel no circuito
U1, U2 74LS173	registrador de 8 bits
U3 74LS245	saída para o barramento (desabilitada no backplane)

O que os LEDs mostram

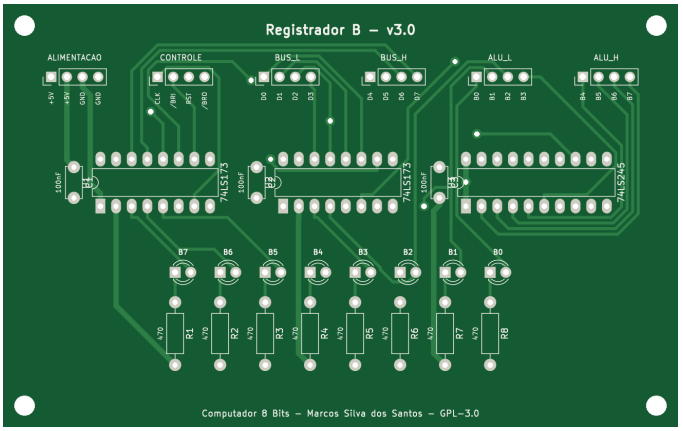
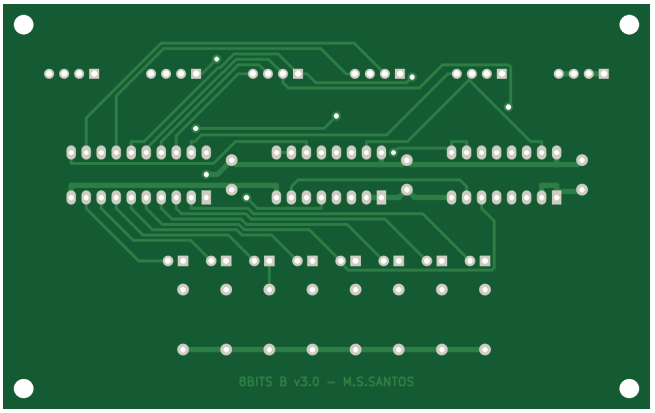
LED	Significado
LED1…LED8	valor de B, bit 7 à esquerda

Esquemático

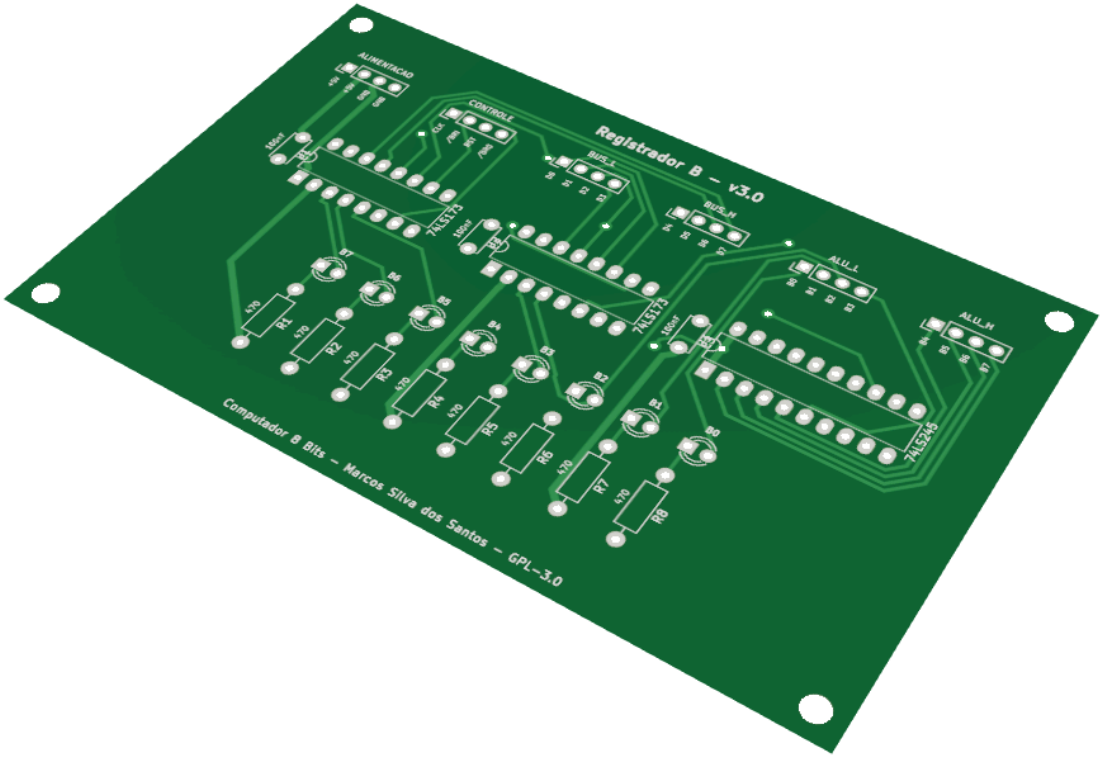


Clique para abrir o PDF em alta resolução. Sinais com barra (ex.: /RST) são ativos em nível baixo.

A placa como sai da fábrica

Face de cima (componentes)	Face de baixo (solda)
	

Imagens geradas das camadas reais (cobre, máscara verde, serigrafia branca e furos). A face de baixo aparece como você a vê com a placa virada.



Conectores

Todos os conectores são barras de pinos de 2,54 mm. Os nomes dos sinais estão impressos na serigrafia, embaixo de cada pino. Cabos de 4 vias **retos** (pino 1 com pino 1).

Conector	Nome	Pino 1	Pino 2	Pino 3	Pino 4	Liga em
J1	ALIMENTACAO	`+5V`	`+5V`	`GND`	`GND`	backplane J4 (P_B)
J2	CONTROLE	`CLK`	`/BRI`	`RST`	`/BRO`	backplane J30 (C_B)

Conector	Nome	Pino 1	Pino 2	Pino 3	Pino 4	Liga em
J3	BUS_L	`D0`	`D1`	`D2`	`D3`	backplane J16 (BL_B)
J4	BUS_H	`D4`	`D5`	`D6`	`D7`	backplane J23 (BH_B)
J5	ALU_L	`B0`	`B1`	`B2`	`B3`	cabo direto → ULA (Unidade Lógica e Aritmética) J6
J6	ALU_H	`B4`	`B5`	`B6`	`B7`	cabo direto → ULA (Unidade Lógica e Aritmética) J7

Lista de componentes

Tipo	Valor / peça	Qtd.	Referências
Circuitos integrados	74LS173	2	U1, U2
Circuitos integrados	74LS245	1	U3
Resistores	470	8	R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8
Capacitores	100nF	3	C1, C2, C3
LEDs	LED verde 3mm	8	LED1, LED2, LED3, LED4, LED5, LED6, LED7, LED8
Conectores	Barra de pinos 1×4, 2,54 mm (macho, 90° ou reta)	6	J1, J2, J3, J4, J5, J6

Como testar

1. Coloque um valor no barramento, /BRI = 0 e um pulso de clock: os LEDs copiam.
2. RESET zera.

O que mudou na v3.0

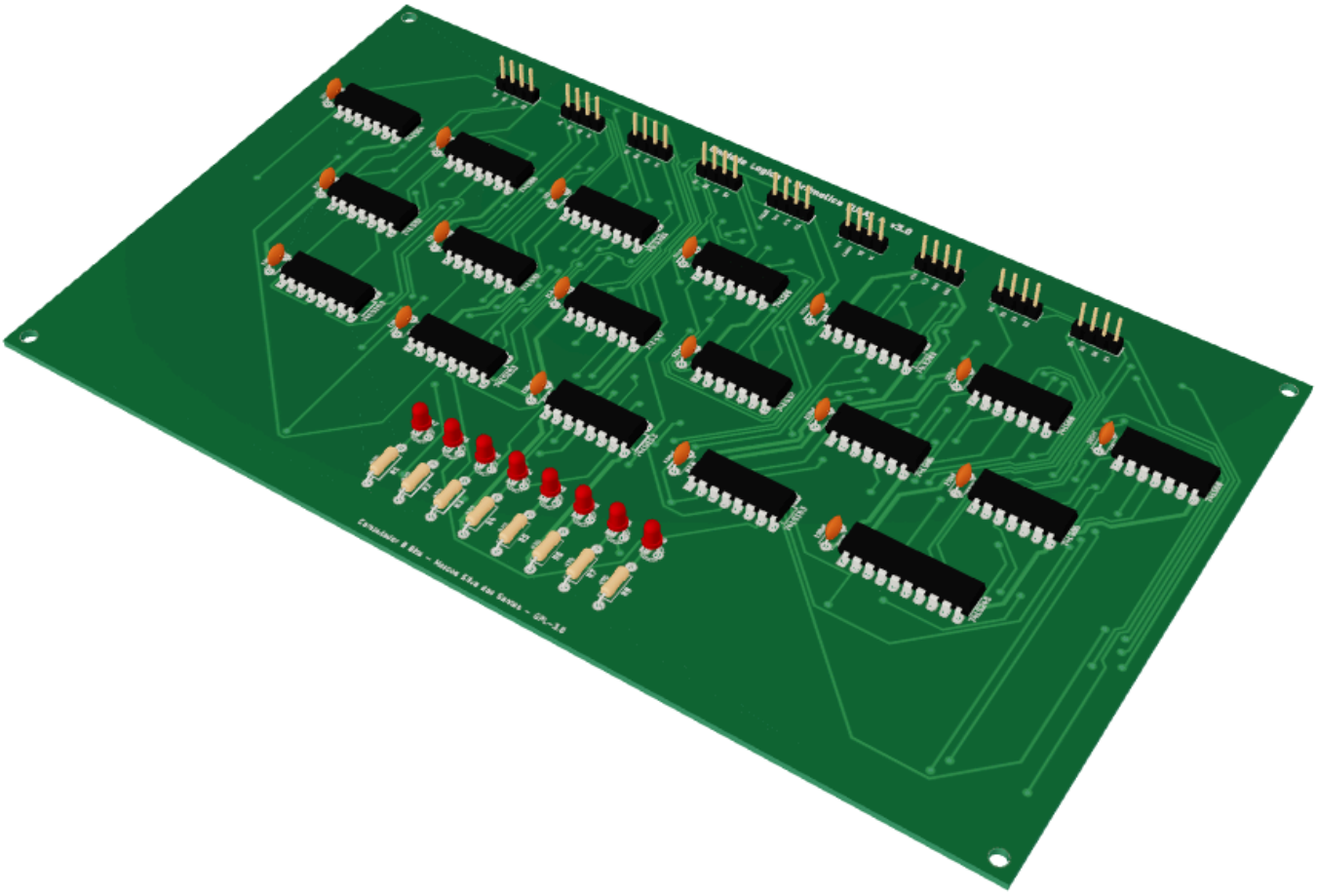
- Redesenho em KiCad; mesma logica do B Register 2.0V.
- ~{BRO} fica em +5V no backplane (B nunca escreve no barramento).

---

11 · ULA (Unidade Lógica e Aritmética)

> Placa do **Computador 8 Bits v3.0** — projeto de **Marcos Silva dos Santos** (MarcosObel) — GPL-3.0.

Faz soma, subtração, AND, OR, XOR e NOT entre A e B; resultado vai ao barramento.



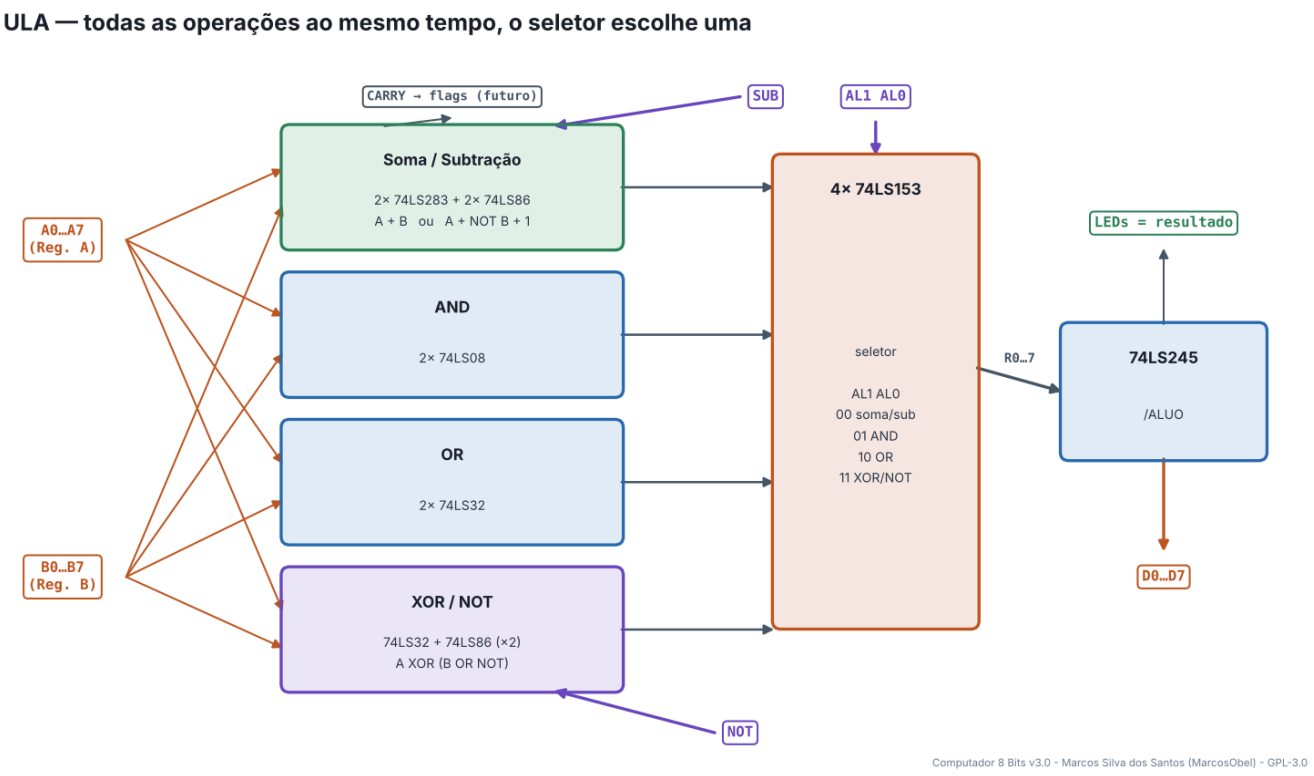
Tamanho	**217,55 × 127,81 mm**, 2 camadas, furo metalizado
Componentes	61 (18 CIs)
Furos / vias	523 / 145
Projeto KiCad	`hardware/kicad/alu-unidade-logica-aritmetica/`
Para a fábrica	`alu-unidade-logica-aritmetica-gerber.zip` · lista de materiais (CSV) · relatório DRC
Esquemático	PDF · imagem
Modelo 3D	visualizador interativo · STL (abre em 3D no GitHub) · GLB · STEP (FreeCAD/Fusion)

Função

Calcula, **o tempo todo**, o resultado da operação escolhida entre o registrador A e o registrador B. O resultado só vai para o barramento quando o microcódigo liga /ALUO, e então é guardado de volta em A.

Liga-se diretamente (cabo próprio) a: Registrador A (Acumulador), Registrador B. Todo o resto passa pelo backplane.

Diagrama de funcionamento



Laranja = barramento/dados · roxo = sinais de controle do microcódigo · verde = clock e reset · cinza = sinais internos da placa.

Como funciona

Soma e subtração (U1, U2 74LS283 + U3, U4 74LS86). Dois somadores de 4 bits em cascata formam 8 bits. Para subtrair, os XOR invertem todos os bits de B e o carry de entrada recebe 1: A + (NOT B) + 1 = **A − B** (complemento de 2).

AND (U5, U6 74LS08) e **OR (U7, U8 74LS32)** bit a bit.

XOR e NOT (U9…U12). X = A XOR (B OR NOT). Com NOT = 0 é o XOR normal; com NOT = 1 o lado B vira tudo 1 e o resultado é **NOT A**.

Seletor (U13…U16 74LS153). Quatro multiplexadores 4→1 duplos escolhem, bit a bit, qual resultado sai: AL1 AL0 = **00 soma/sub · 01 AND · 10 OR · 11 XOR/NOT**.

Saída (U17 74LS245) coloca o resultado no barramento com /ALUO = 0.

Buffer (U18 74LS04). SUB e NOT acionam 8–9 entradas TTL cada, mais do que a EEPROM aguenta; duas inversões em série reforçam esses sinais.

CARRY (vai-um do bit 7) sai no conector CTRL2 para a futura placa de flags.

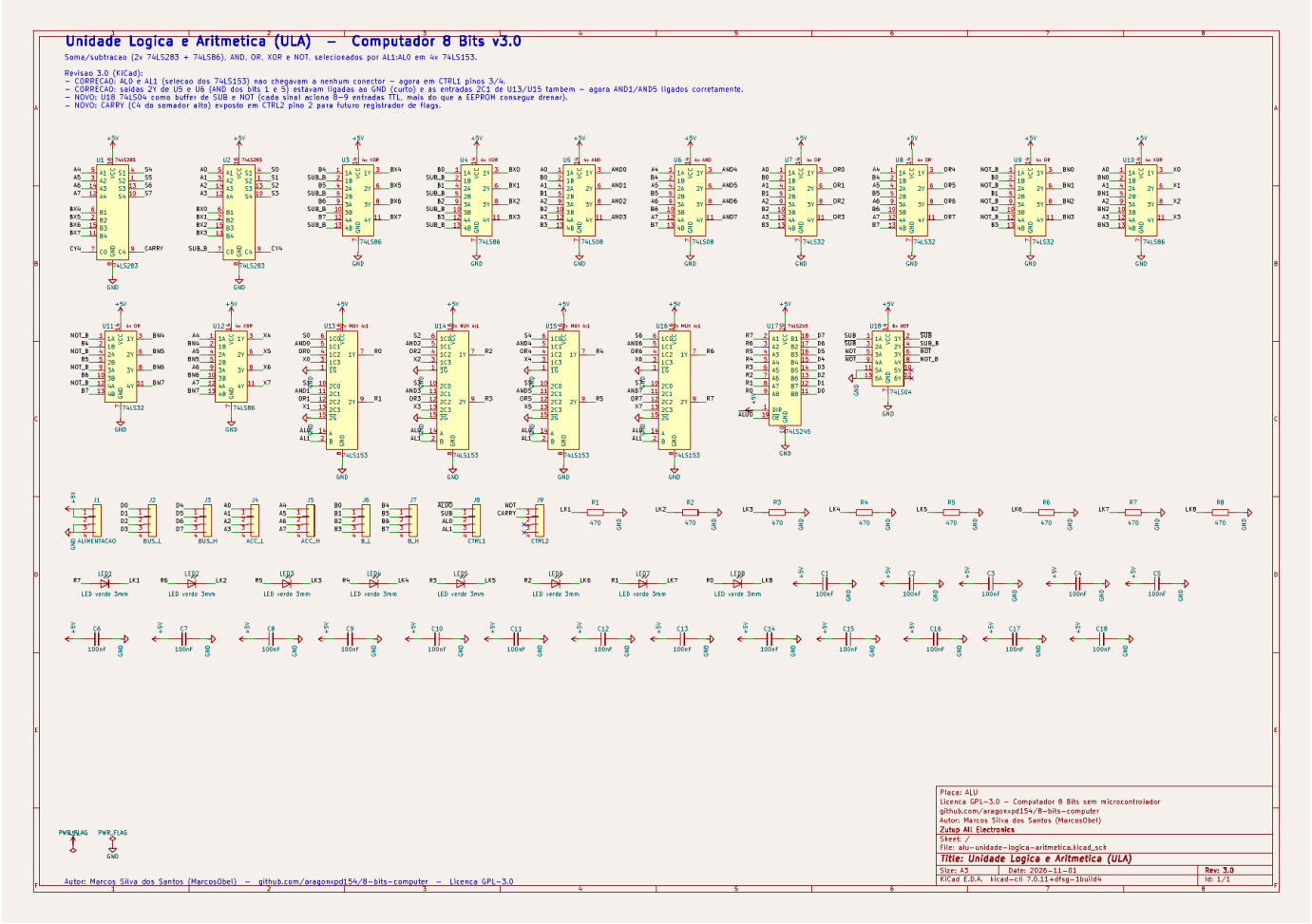
O que cada parte faz

Componente	Papel no circuito
U1, U2 74LS283	somador de 8 bits
U3, U4 74LS86	inversor controlado de B (subtração)
U5, U6 74LS08	A AND B
U7, U8 74LS32	A OR B
U9, U11 74LS32	B OR NOT (prepara o NOT)
U10, U12 74LS86	A XOR (B OR NOT)
U13…U16 74LS153	seletor da operação (AL1, AL0)
U17 74LS245	saída para o barramento
U18 74LS04	buffer de SUB e NOT

O que os LEDs mostram

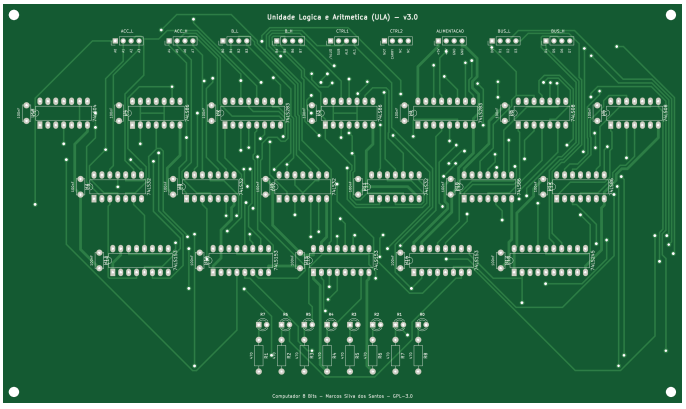
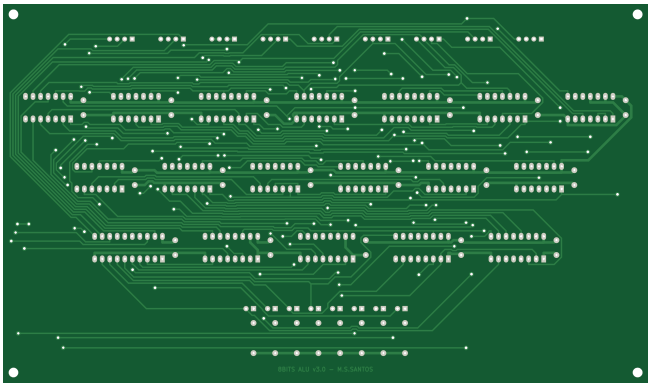
LED	Significado
LED1…LED8	resultado da operação selecionada, bit 7 à esquerda

Esquemático

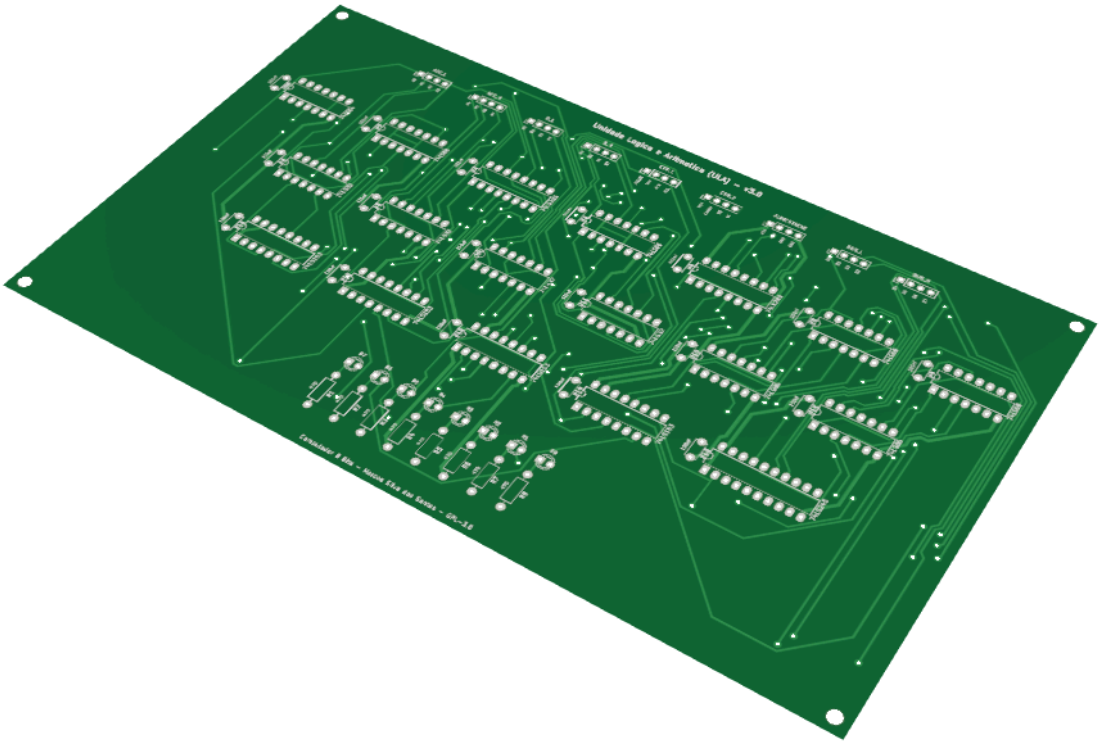


Clique para abrir o PDF em alta resolução. Sinais com barra (ex.: /RST) são ativos em nível baixo.

A placa como sai da fábrica

Face de cima (componentes)	Face de baixo (solda)
	

Imagens geradas das camadas reais (cobre, máscara verde, serigrafia branca e furos). A face de baixo aparece como você a vê com a placa virada.



Conectores

Todos os conectores são barras de pinos de 2,54 mm. Os nomes dos sinais estão impressos na serigrafia, embaixo de cada pino. Cabos de 4 vias **retos** (pino 1 com pino 1).

Conector	Nome	Pino 1	Pino 2	Pino 3	Pino 4	Liga em
J1	ALIMENTACAO	`+5V`	`+5V`	`GND`	`GND`	backplane J5 (P_ALU)
J2	BUS_L	`D0`	`D1`	`D2`	`D3`	backplane J17 (BL_ALU)
J3	BUS_H	`D4`	`D5`	`D6`	`D7`	backplane J24 (BH_ALU)
J4	ACC_L	`A0`	`A1`	`A2`	`A3`	cabo direto → Registrador A (Acumulador) J5
J5	ACC_H	`A4`	`A5`	`A6`	`A7`	cabo direto → Registrador A (Acumulador) J6
J6	B_L	`B0`	`B1`	`B2`	`B3`	cabo direto → Registrador B J5
J7	B_H	`B4`	`B5`	`B6`	`B7`	cabo direto → Registrador B J6
J8	CTRL1	`/ALUO`	`SUB`	`AL0`	`AL1`	backplane J37 (C_ALU1)
J9	CTRL2	`NOT`	`CARRY`	`NC`	`NC`	backplane J38 (C_ALU2)

Lista de componentes

Tipo	Valor / peça	Qtd.	Referências
Circuitos integrados	74LS283	2	U1, U2
Circuitos integrados	74LS86	4	U3, U4, U10, U12
Circuitos integrados	74LS08	2	U5, U6

Tipo	Valor / peça	Qtd.	Referências
Circuitos integrados	74LS32	4	U7, U8, U9, U11
Circuitos integrados	74LS153	4	U13, U14, U15, U16
Circuitos integrados	74LS245	1	U17
Circuitos integrados	74LS04	1	U18
Resistores	470	8	R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8
Capacitores	100nF	18	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18
LEDs	LED verde 3mm	8	LED1, LED2, LED3, LED4, LED5, LED6, LED7, LED8
Conectores	Barra de pinos 1×4, 2,54 mm (macho, 90° ou reta)	9	J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9

Como testar

1. Ligue A, B e a ULA. Com AL1 AL0 = 00 e SUB = 0: coloque A = 5 e B = 3 → LEDs da ULA = 0000 1000 (8).
2. SUB = 1 → 0000 0010 (2). AL = 01 → AND = 0000 0001. AL = 10 → OR = 0000 0111. AL = 11 → XOR = 0000 0110.
3. AL = 11 e NOT = 1 → 1111 1010 (NOT 5).
4. Com /ALUO = 0 o resultado aparece no barramento.

Atenção

- É a placa com mais CIs (18). Use soquetes e confira o pino 1 de cada um — a serigrafia mostra o tipo de cada CI.
- Na v3.0 foram corrigidos dois erros do projeto antigo (AL0/AL1 sem conector e saídas AND em curto com o GND).

O que mudou na v3.0

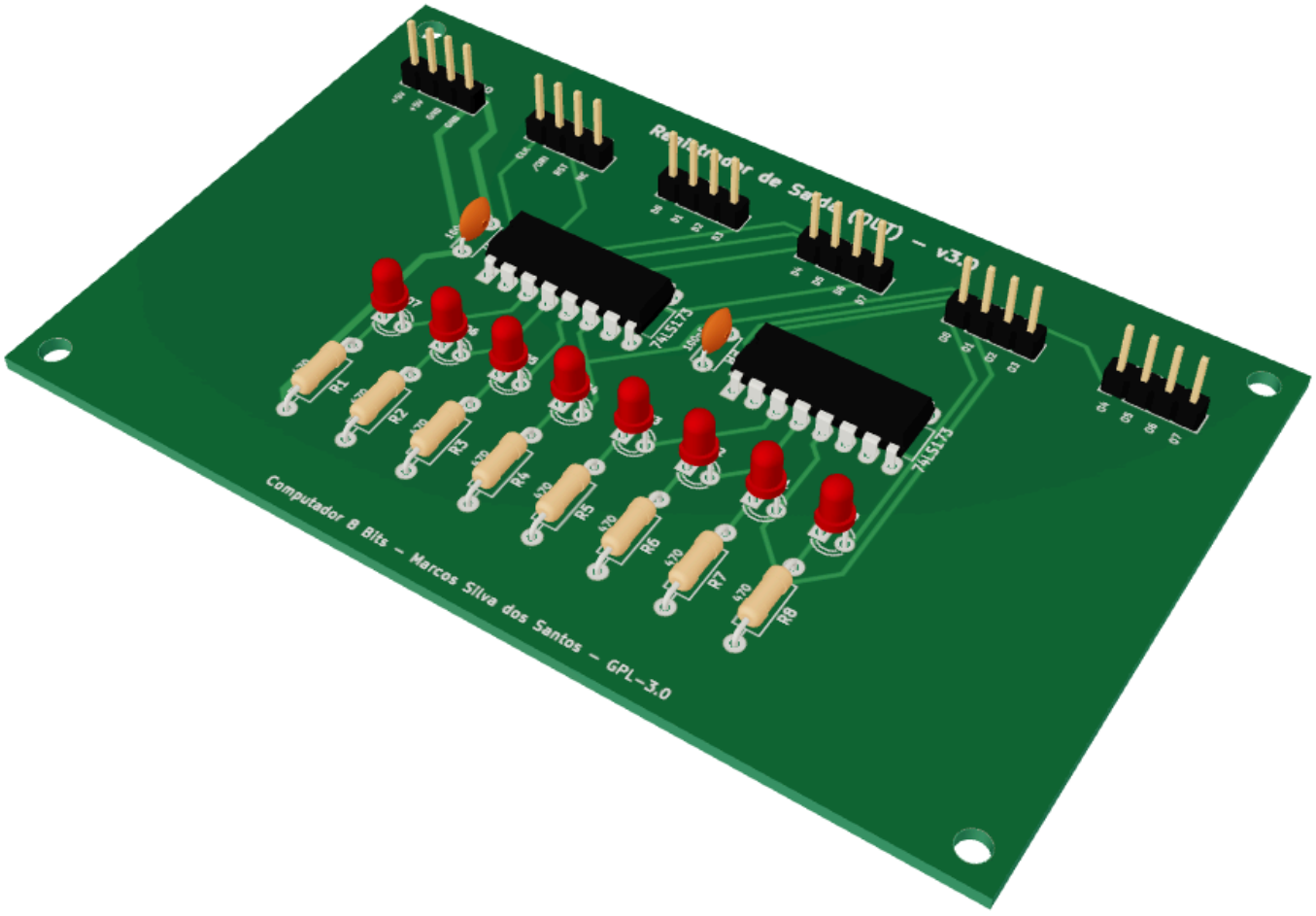
- CORRECAO: AL0 e AL1 (selecao dos 74LS153) nao chegavam a nenhum conector - agora em CTRL1 pinos 3/4.
- CORRECAO: saidas 2Y de U5 e U6 (AND dos bits 1 e 5) estavam ligadas ao GND (curto) e as entradas 2C1 de U13/U15 tambem - agora AND1/AND5 ligados corretamente.
- NOVO: U18 74LS04 como buffer de SUB e NOT (cada sinal aciona 8-9 entradas TTL, mais do que a EEPROM consegue drenar).
- NOVO: CARRY (C4 do somador alto) exposto em CTRL2 pino 2 para futuro registrador de flags.

---

12 · Registrador de Saída

> Placa do **Computador 8 Bits v3.0** — projeto de **Marcos Silva dos Santos** (MarcosObel) — GPL-3.0.

Guarda o valor que aparece no display (instrução OUT).



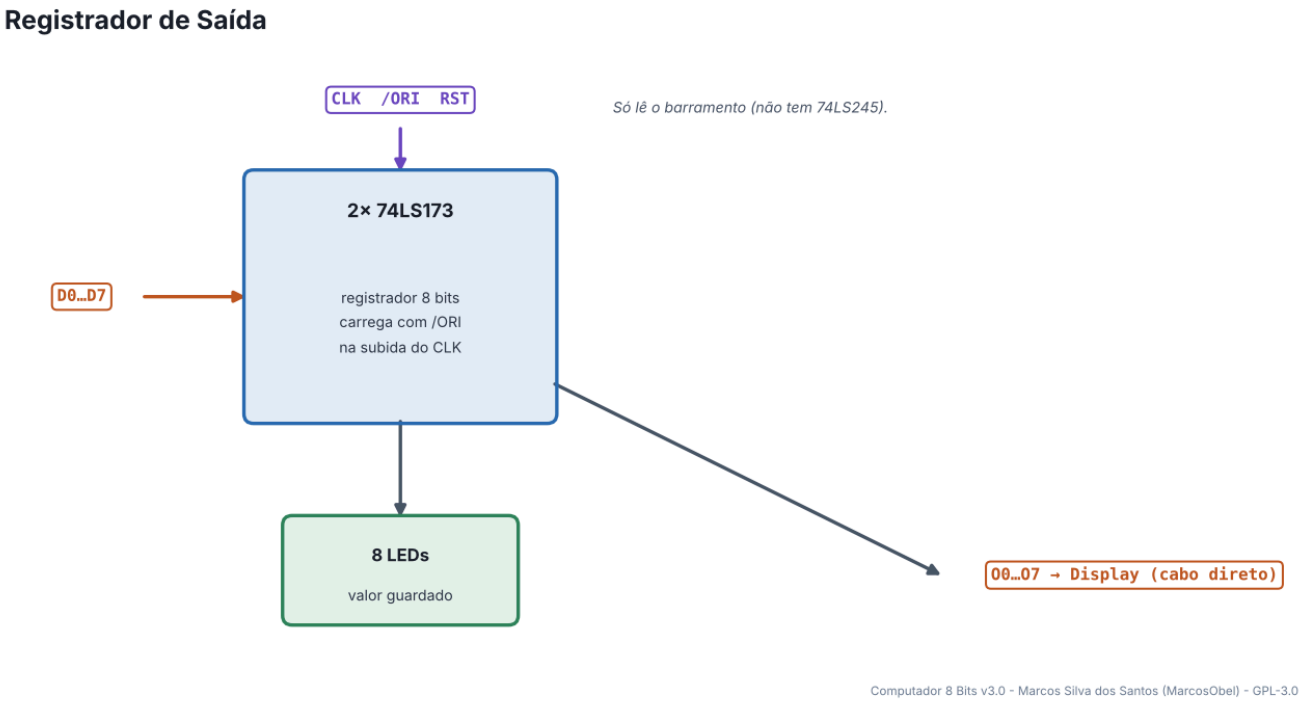
Tamanho	**109,5 × 68,61 mm**, 2 camadas, furo metalizado
Componentes	26 (2 CIs)
Furos / vias	96 / 0
Projeto KiCad	`hardware/kicad/out-registrador-saida/`
Para a fábrica	`out-registrador-saida-gerber.zip` · lista de materiais (CSV) · relatório DRC
Esquemático	PDF · imagem
Modelo 3D	visualizador interativo · STL (abre em 3D no GitHub) · GLB · STEP (FreeCAD/Fusion)

Função

Guarda o número que o programa quer mostrar. Na instrução `OUT` o valor de A passa pelo barramento e é copiado aqui; a placa do Display lê estas saídas continuamente.

Liga-se diretamente (cabo próprio) a: Display Decimal. Todo o resto passa pelo backplane.

Diagrama de funcionamento



Laranja = barramento/dados · roxo = sinais de controle do microcódigo · verde = clock e reset · cinza = sinais internos da placa.

Como funciona

Dois 74LS173 carregam o barramento quando /ORI = 0 na subida do CLK. RST zera.

Não há 74LS245: esta placa só lê o barramento. As saídas O0…O7 vão por cabos diretos (J5, J6) para o Display.

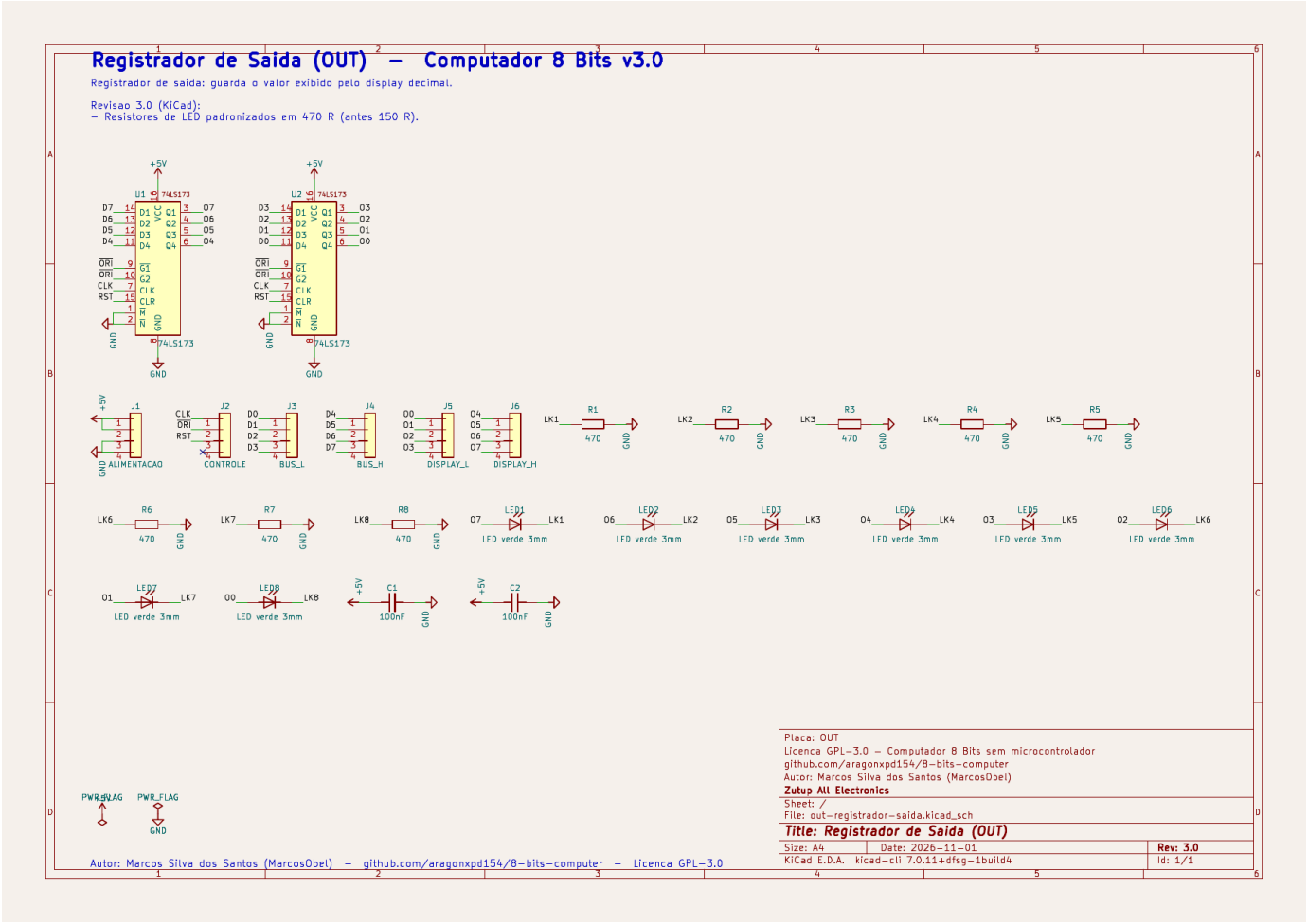
O que cada parte faz

Componente	Papel no circuito
U1, U2 74LS173	registrador de 8 bits

O que os LEDs mostram

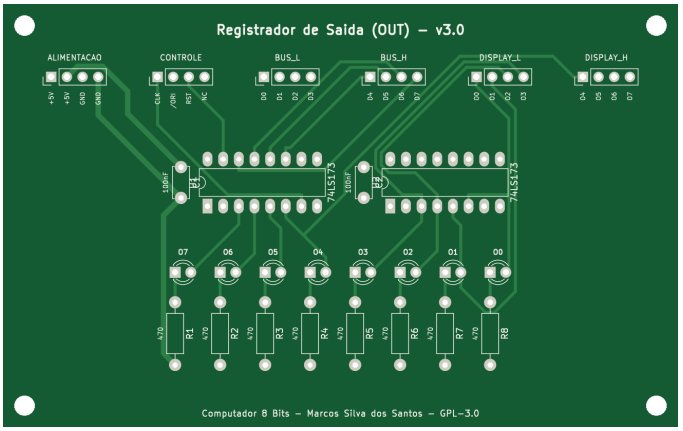
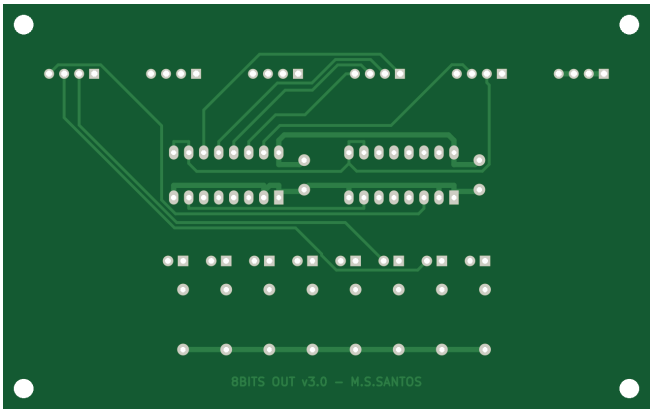
LED	Significado
LED1…LED8	valor mostrado no display, em binário

Esquemático

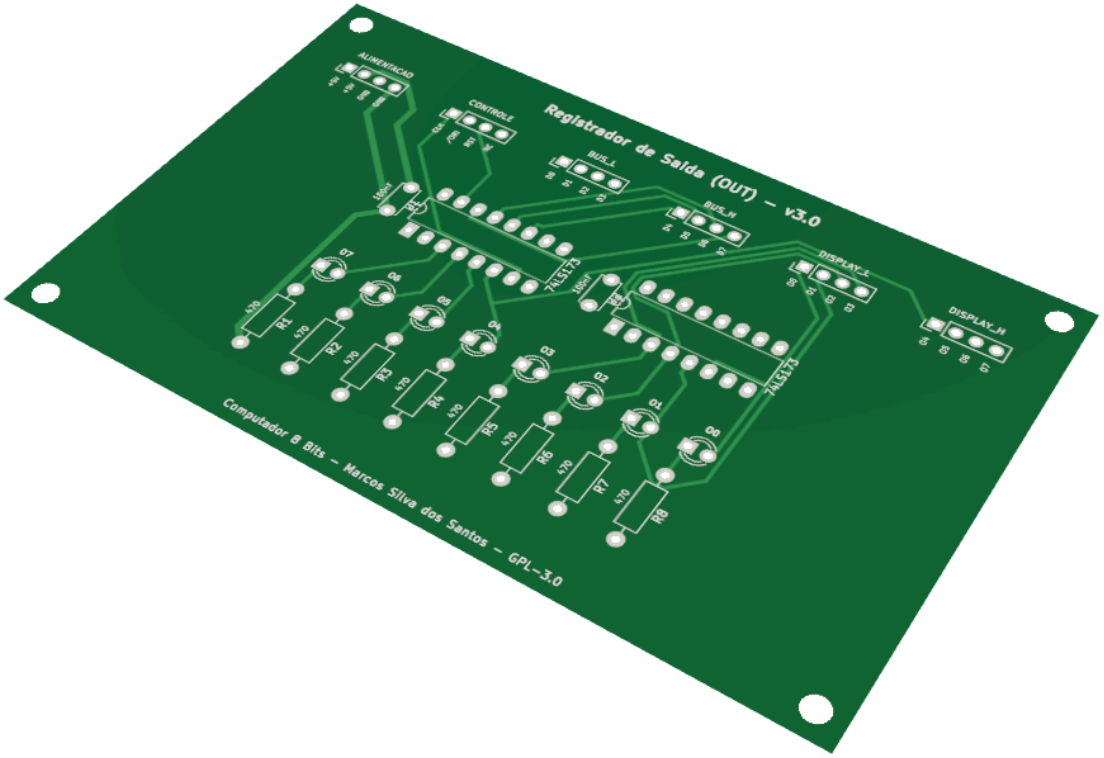


Clique para abrir o PDF em alta resolução. Sinais com barra (ex.: /RST) são ativos em nível baixo.

A placa como sai da fábrica

Face de cima (componentes)	Face de baixo (solda)
	

Imagens geradas das camadas reais (cobre, máscara verde, serigrafia branca e furos). A face de baixo aparece como você a vê com a placa virada.



Conectores

Todos os conectores são barras de pinos de 2,54 mm. Os nomes dos sinais estão impressos na serigrafia, embaixo de cada pino. Cabos de 4 vias **retos** (pino 1 com pino 1).

Conector	Nome	Pino 1	Pino 2	Pino 3	Pino 4	Liga em
J1	ALIMENTACAO	`+5V`	`+5V`	`GND`	`GND`	backplane J7 (P_OUT)
J2	CONTROLE	`CLK`	`/ORI`	`RST`	`NC`	backplane J32 (C_OUT)

Conector	Nome	Pino 1	Pino 2	Pino 3	Pino 4	Liga em
J3	BUS_L	`D0`	`D1`	`D2`	`D3`	backplane J19 (BL_OUT)
J4	BUS_H	`D4`	`D5`	`D6`	`D7`	backplane J26 (BH_OUT)
J5	DISPLAY_L	`00`	`01`	`02`	`03`	cabo direto → Display Decimal J2
J6	DISPLAY_H	`04`	`05`	`06`	`07`	cabo direto → Display Decimal J3

Lista de componentes

Tipo	Valor / peça	Qtd.	Referências
Circuitos integrados	74LS173	2	U1, U2
Resistores	470	8	R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8
Capacitores	100nF	2	C1, C2
LEDs	LED verde 3mm	8	LED1, LED2, LED3, LED4, LED5, LED6, LED7, LED8
Conectores	Barra de pinos 1×4, 2,54 mm (macho, 90° ou reta)	6	J1, J2, J3, J4, J5, J6

Como testar

1. Coloque um valor no barramento, /ORI = 0 e um pulso de clock: os LEDs copiam e o display mostra o número em decimal.

O que mudou na v3.0

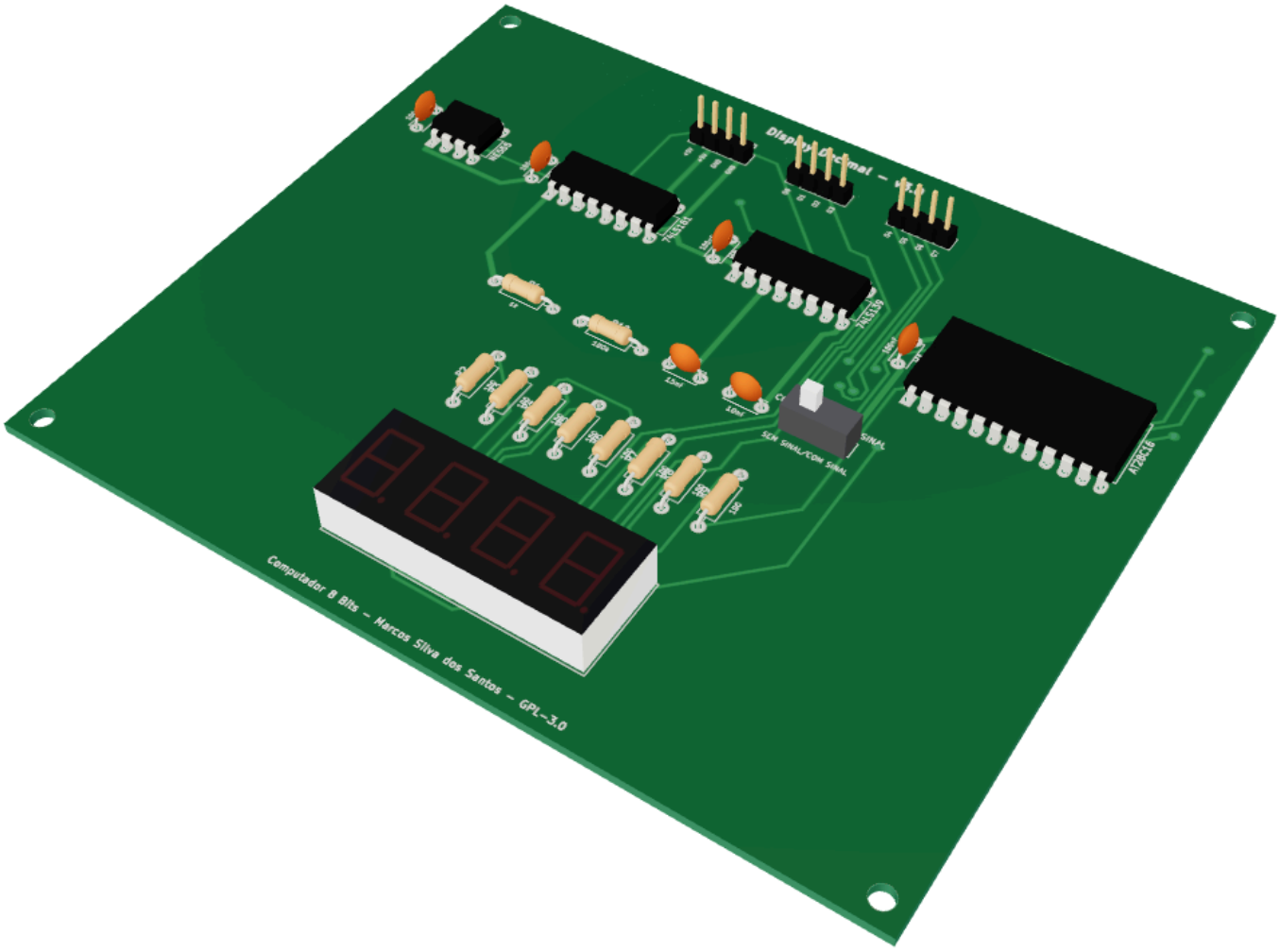
- Resistores de LED padronizados em 470 R (antes 150 R).

---

13 · Display Decimal

> Placa do **Computador 8 Bits v3.0** — projeto de **Marcos Silva dos Santos** (MarcosObel) — GPL-3.0.

Mostra o valor do registrador de saída em decimal, 0…255 ou −128…127, em 4 dígitos.



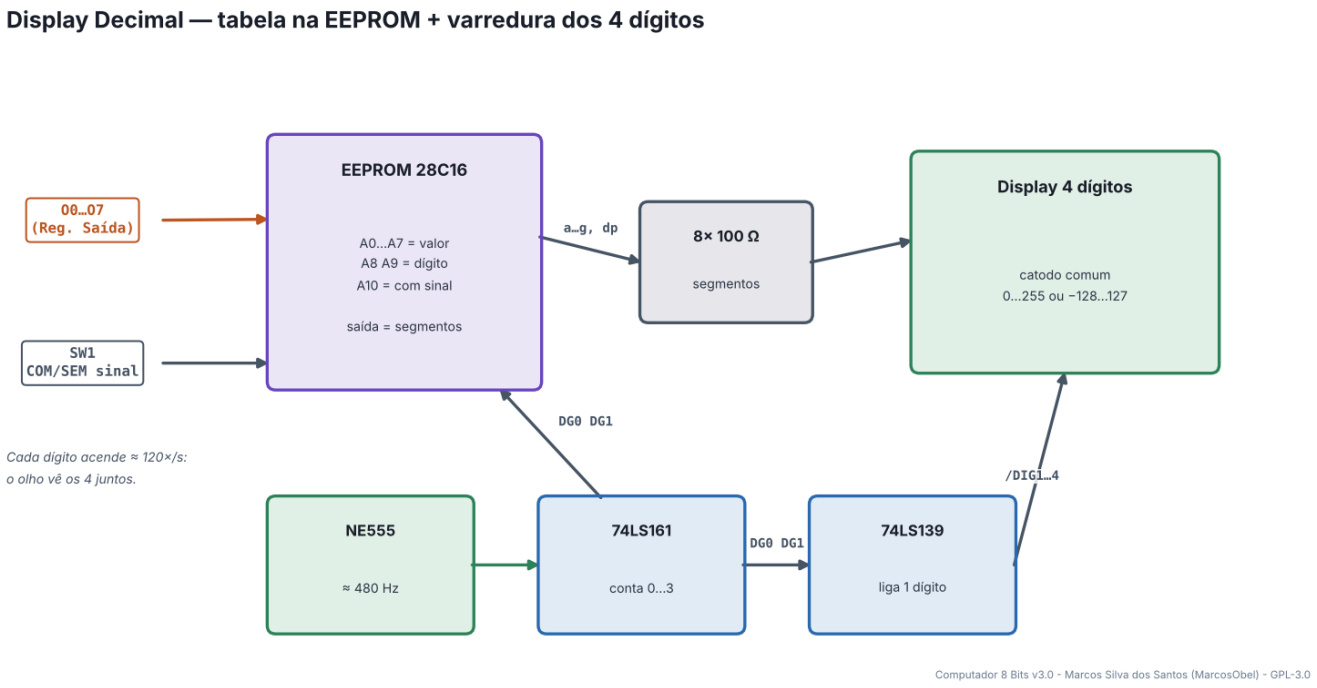
Tamanho	**133,65 × 111,88 mm**, 2 camadas, furo metalizado
Componentes	25 (5 CIs)
Furos / vias	138 / 11
Projeto KiCad	`hardware/kicad/display-decimal/`
Para a fábrica	`display-decimal-gerber.zip` · lista de materiais (CSV) · relatório DRC
Esquemático	PDF · imagem
Modelo 3D	visualizador interativo · STL (abre em 3D no GitHub) · GLB · STEP (FreeCAD/Fusion)

Função

Converte o número binário de 8 bits em **decimal** e mostra num display de 4 dígitos de 7 segmentos. A chave escolhe entre **sem sinal** (0…255) e **com sinal** (−128…127, complemento de 2).

Liga-se diretamente (cabo próprio) a: Registrador de Saída. Todo o resto passa pelo backplane.

Diagrama de funcionamento



Laranja = barramento/dados · roxo = sinais de controle do microcódigo · verde = clock e reset · cinza = sinais internos da placa.

Como funciona

Tabela na EEPROM (U1 28C16). Em vez de lógica de conversão, uma EEPROM guarda o desenho de cada dígito: endereço = valor (A0…A7) + qual dígito (A8, A9) + modo com/sem sinal (A10); o byte lido são os segmentos a…g e o ponto.

Multiplexação. Os 4 dígitos dividem os mesmos 8 fios de segmento. O 555 (U2) oscila a f ≈ 1,44 / ((R1 + 2·R10)·C5) ≈ 480 Hz; o 74LS161 (U3) conta 0…3 (DG0, DG1) e o 74LS139 (U4) acende um dígito por vez. Cada dígito pisca ≈ 120 vezes por segundo — o olho vê os 4 acesos.

Catodo comum. O 74LS139 ativa o dígito puxando o catodo para 0 V. Os resistores de 100 Ω (R2…R9) limitam a corrente dos segmentos e protegem as saídas da EEPROM.

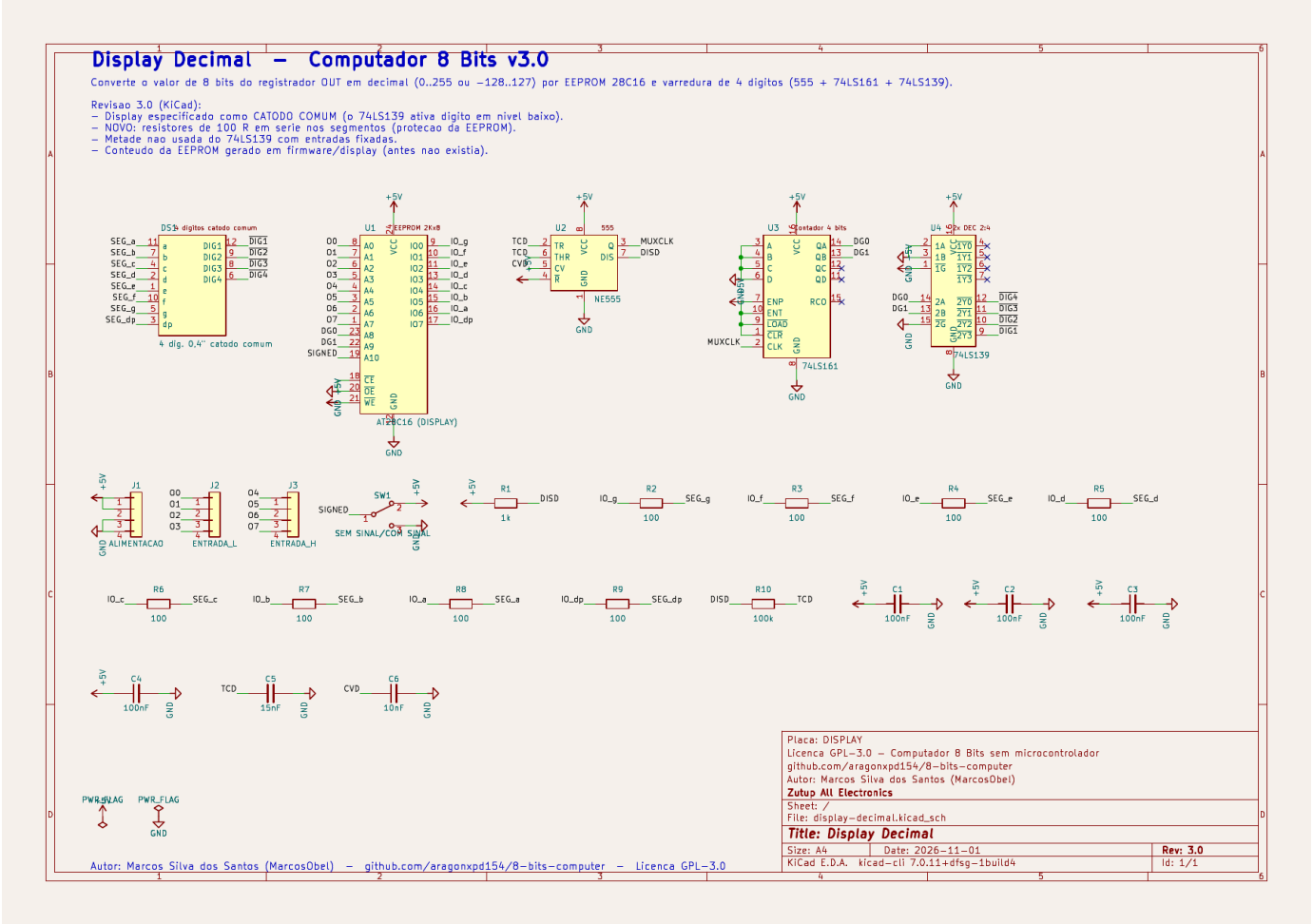
O que cada parte faz

Componente	Papel no circuito
U1 AT28C16	tabela binário → 7 segmentos (DISPLAY.bin)
U2 NE555	oscilador da varredura (~480 Hz)
U3 74LS161	contador do dígito atual (0…3)
U4 74LS139	seleciona um dos 4 dígitos
DS1	display 4 dígitos, catodo comum, 0,4"
R2…R9	resistores dos segmentos (100 Ω)

Chaves e ajustes

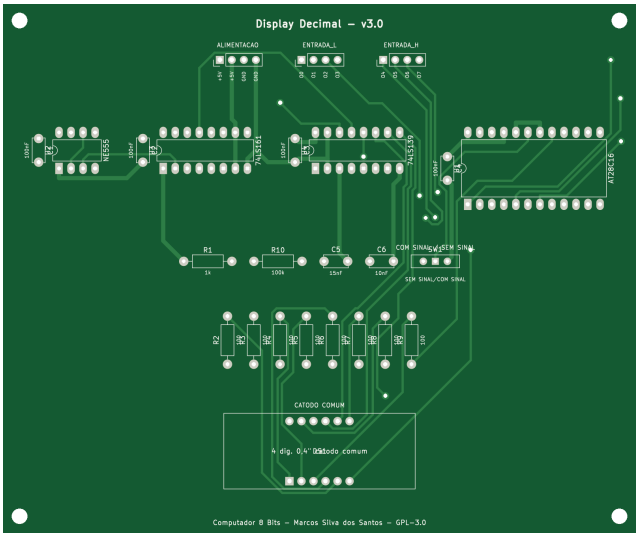
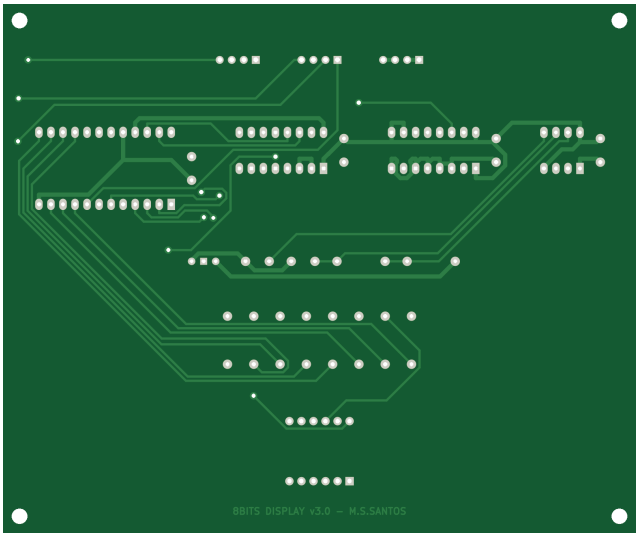
Controle	O que faz
SW1	SEM SINAL (0…255) / COM SINAL (−128…127)

Esquemático

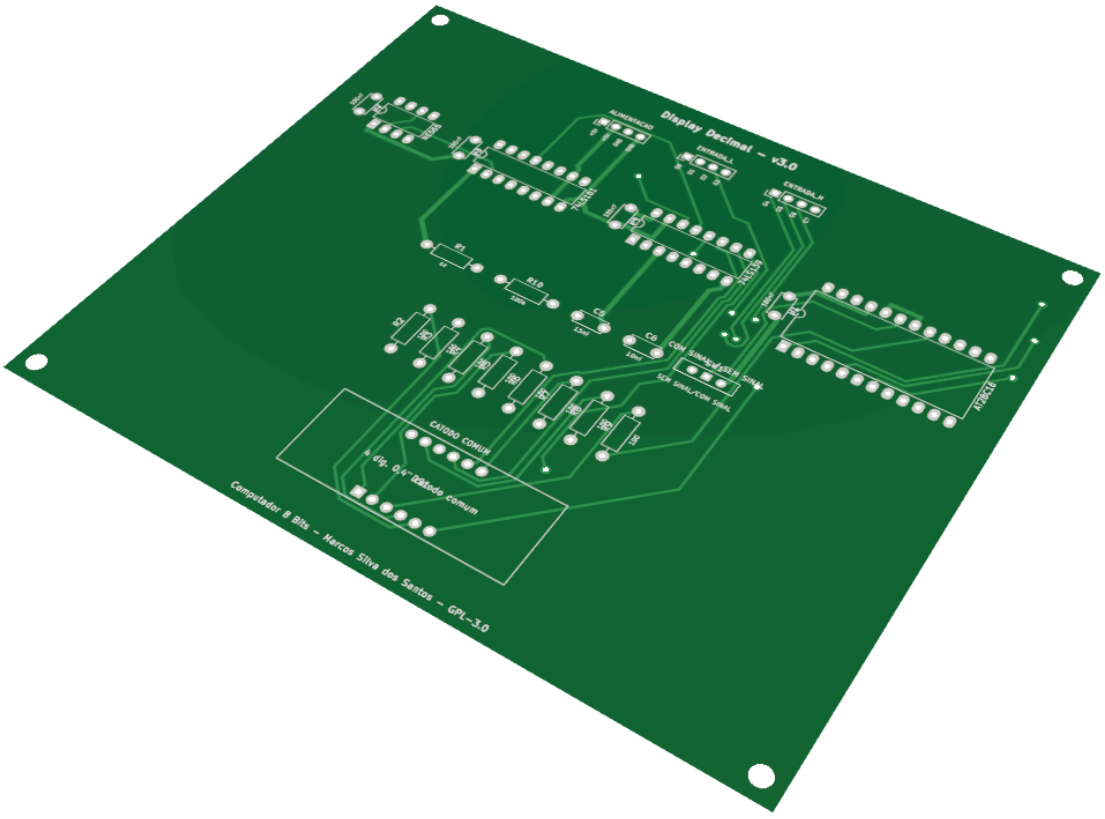


Clique para abrir o PDF em alta resolução. Sinais com barra (ex.: /RST) são ativos em nível baixo.

A placa como sai da fábrica

Face de cima (componentes)	Face de baixo (solda)
	

Imagens geradas das camadas reais (cobre, máscara verde, serigrafia branca e furos). A face de baixo aparece como você a vê com a placa virada.



Conectores

Todos os conectores são barras de pinos de 2,54 mm. Os nomes dos sinais estão impressos na serigrafia, embaixo de cada pino. Cabos de 4 vias **retos** (pino 1 com pino 1).

Conector	Nome	Pino 1	Pino 2	Pino 3	Pino 4	Liga em
J1	ALIMENTACAO	`+5V`	`+5V`	`GND`	`GND`	backplane J14 (P_DISPLAY)
J2	ENTRADA_L	`00`	`01`	`02`	`03`	cabo direto → Registrador de Saída J5
J3	ENTRADA_H	`04`	`05`	`06`	`07`	cabo direto → Registrador de Saída J6

Lista de componentes

Tipo	Valor / peça	Qtd.	Referências
Circuitos integrados	AT28C16 (DISPLAY)	1	U1
Circuitos integrados	NE555	1	U2
Circuitos integrados	74LS161	1	U3
Circuitos integrados	74LS139	1	U4
Circuitos integrados	4 dig. 0,4" catodo comum	1	DS1
Resistores	100	8	R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9
Resistores	1k	1	R1
Resistores	100k	1	R10
Capacitores	15nF	1	C5
Capacitores	10nF	1	C6
Capacitores	100nF	4	C1, C2, C3, C4
Chaves e botões	SEM SINAL/COM SINAL	1	SW1
Conectores	Barra de pinos 1×4, 2,54 mm (macho, 90° ou reta)	3	J1, J2, J3

Como testar

1. Grave DISPLAY.bin na EEPROM (capítulo 6).
2. Com o Registrador de Saída zerado o display mostra "0". Coloque 1111 1111 no registrador: mostra 255 (sem sinal) ou −1 (com sinal).
3. Se aparecerem segmentos trocados, confira se o display é mesmo de **catodo comum**.

Atenção

- Use display de **catodo comum** de 4 dígitos (tipo 5641AS / 3461AS). Anodo comum não funciona.

O que mudou na v3.0

- Display especificado como CATODO COMUM (o 74LS139 ativa digito em nivel baixo).
- NOVO: resistores de 100 R em serie nos segmentos (protecao da EEPROM).
- Metade nao usada do 74LS139 com entradas fixadas.
- Conteudo da EEPROM gerado em firmware/display (antes nao existia).